

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN



ĐỒ ÁN 3
PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÀ HÀNG CRISPY BITE

NGÀNH: KỸ THUẬT PHẦN MỀM
CHUYÊN NGÀNH: PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG PHẦN MỀM

SINH VIÊN: PHAN VĂN KHÁNH
MÃ SV: 12523037
MÃ LỚP: 12523W.4
HƯỚNG DẪN: TS. HOÀNG QUỐC VIỆT

HƯNG YÊN - 2026

NHẬN XÉT

Nhận xét của giảng viên hướng dẫn:

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

(Ký và ghi rõ họ tên)

LỜI CAM ĐOAN

Em xin cam đoan đồ án “Phát triển hệ thống quản lý nhà hàng Crispy Bite” là kết quả thực hiện của bản thân em dưới sự hướng dẫn của TS. Hoàng Quốc Việt.

Những phần sử dụng tài liệu tham khảo trong đồ án đã được nêu rõ trong phần tài liệu tham khảo. Các kết quả trình bày trong đồ án và chương trình xây dựng được hoàn toàn là kết quả do bản thân em thực hiện.

Nếu vi phạm lời cam đoan này, em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước khoa và nhà trường.

Hưng Yên, ngày 07 tháng 10 năm 2026

SINH VIÊN

Phan Văn Khánh

LỜI CẢM ƠN

Để có thể hoàn thành đồ án này, lời đầu tiên em xin phép gửi lời cảm ơn tới bộ môn Công nghệ phần mềm, Khoa Công nghệ thông tin – Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên đã tạo điều kiện thuận lợi cho em thực hiện đồ án môn học này.

Đặc biệt em xin chân thành cảm ơn thầy Hoàng Quốc Việt đã rất tận tình hướng dẫn, chỉ bảo em trong suốt thời gian thực hiện đồ án vừa qua.

Em cũng xin chân thành cảm ơn tất cả các thầy, các cô trong Trường đã tận tình giảng dạy, trang bị cho em những kiến thức cần thiết, quý báu để giúp em thực hiện được đồ án này.

Mặc dù em đã có cố gắng, nhưng với trình độ còn hạn chế, trong quá trình thực hiện đề tài không tránh khỏi những thiếu sót. Em hi vọng sẽ nhận được những ý kiến nhận xét, góp ý của các Thầy giáo, Cô giáo về những kết quả triển khai trong đồ án.

Em xin trân trọng cảm ơn!

MỤC LỤC

NHẬN XÉT	2
LỜI CAM ĐOAN	3
LỜI CẢM ƠN	4
DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ	12
DANH MỤC CÁC BẢNG.....	14
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ.....	19
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI.....	21
1.1. Lý do chọn đề tài	21
1.2. Mục tiêu của đề tài.....	21
1.2.1. Mục tiêu tổng quát	21
1.2.2. Mục tiêu cụ thể.....	21
1.3. Giới hạn và phạm vi của đề tài	22
1.3.1. Đối tượng nghiên cứu	22
1.3.2. Phạm vi nghiên cứu.....	22
1.4. Nội dung thực hiện	22
1.5. Phương pháp tiếp cận.....	22
1.6. Bố cục báo cáo	23
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT.....	24
2.1. Quy trình phát triển phần mềm	24
2.2. Phân tích thiết kế hướng đối tượng và UML	24
2.3. Kiến trúc client server và Web API	24
2.4. React Native, Expo và TypeScript.....	24
2.5. Cơ sở dữ liệu quan hệ và giao dịch.....	25
2.6. Đồng bộ thời gian thực và FSM	25
2.7. Xác thực, phân quyền và an toàn dữ liệu	25
2.8. Kiểm thử nhiều cấp	26
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG	27
3.1. Khảo sát nghiệp vụ và tác nhân	27
3.2. Yêu cầu chức năng.....	27
3.3. Yêu cầu phi chức năng.....	28
3.4. Biểu đồ ca sử dụng.....	29
3.5. Đặc tả các ca sử dụng trọng yếu	31
3.5.1. UC01 — Đăng nhập hệ thống.....	31
3.5.2. UC02 — Tạo đơn tại quầy	31
3.5.3. UC03 — Khách gọi món bằng QR bàn	32
3.5.4. UC04 — Cập nhật vé bếp	32

3.5.5. UC05 — Thanh toán đơn hàng	32
3.5.6. UC06 — Chuyển bàn	33
3.5.7. UC07 — Hủy đơn có kiểm toán	33
3.5.8. UC08 — Quản lý thực đơn	34
3.5.9. UC09 — Quản lý định lượng món	34
3.5.10. UC10 — Tạo phiếu nhập hàng	35
3.5.11. UC11 — Kiểm kê kho	35
3.5.12. UC12 — Quản lý đặt bàn	36
3.5.13. UC13 — Quản lý hồ sơ nhân viên	36
3.5.14. UC14 — Lập lịch ca làm	36
3.5.15. UC15 — Chấm công kiosk	37
3.5.16. UC16 — Tính và duyệt lương	37
3.5.17. UC17 — Thiết lập hoa hồng	38
3.5.18. UC18 — Xem báo cáo ngày	38
3.5.19. UC19 — Lập phiếu thu chi	39
3.5.20. UC20 — Xem nhật ký kiểm toán	39
3.6. Thiết kế kiến trúc hệ thống	39
3.7. Thiết kế dữ liệu quan hệ	40
3.7.1. Quy tắc toàn vẹn dữ liệu	43
3.7.2. Các lược đồ quan hệ chi tiết theo miền	43
3.8. Thiết kế luồng xử lý	56
3.8.1. Các quy trình hỗ trợ	57
3.9. Thiết kế giao diện	62
CHƯƠNG 4: TRIỂN KHAI VÀ KIỂM THỬ HỆ THỐNG	64
4.1. Môi trường và cấu trúc mã nguồn	64
4.2. Triển khai phân hệ người dùng	64
4.2.1. Đăng nhập và điều hướng	64
4.2.2. POS và giỏ hàng	64
4.2.3. Màn hình bếp KDS	65
4.2.4. Khách hàng gọi món tại bàn	65
4.2.5. Bàn ăn và đặt bàn	65
4.3. Triển khai phân hệ quản trị	66
4.3.1. Thực đơn, bảng giá và voucher	66
4.3.2. Kho, BOM và chuỗi cung ứng	66
4.3.3. Khách hàng và đối tác giao hàng	66
4.3.4. Nhân sự, lịch ca, công và lương	66
4.3.5. Sổ quỹ và phiếu thu chi	67

4.3.6. Báo cáo ngày và nhật ký	67
4.4. Cài đặt API và xử lý dữ liệu	67
4.5. Kiểm thử	68
4.5.1. Chiến lược kiểm thử.....	68
4.5.2. Kết quả và bằng chứng.....	68
4.6. Đóng gói và triển khai	69
4.7. Giới hạn kỹ thuật đã nhận diện	70
KẾT LUẬN	71
Kết quả đạt được	71
Hạn chế	71
Hướng phát triển	71
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	72
PHỤ LỤC A: TỪ ĐIỂN DỮ LIỆU	73
NHÂN SỰ VÀ CHÍNH SÁCH	73
A.01. Model AttendanceKioskIdempotency	73
A.02. Model AttendanceKioskRateLimitBucket	74
A.03. Model AttendanceKioskSession	74
A.04. Model Branch	75
A.05. Model BranchAttendancePolicyVersion.....	76
A.06. Model BranchEmployeeSettingsRevision.....	77
A.07. Model BranchHolidayPeriod	78
A.08. Model BranchPayrollPolicyVersion	79
A.09. Model BranchWorkweekPolicyVersion	79
A.10. Model CommissionBasisResolution	80
A.11. Model CommissionEntry	81
A.12. Model CommissionPayrollAllocation.....	84
A.13. Model CommissionPlan	85
A.14. Model CommissionPlanEmployee.....	86
A.15. Model CommissionRecognitionIssue	87
A.16. Model CommissionRule.....	88
A.17. Model CommissionSaleBasis.....	89
A.18. Model Department.....	91
A.19. Model Employee	91
A.20. Model EmployeeAttendanceDisposition.....	93
A.21. Model EmployeeAttendanceSession.....	94
A.22. Model EmployeeCompensation	97
A.23. Model EmployeePayrollAdjustment	97

A.24. Model EmployeePayrollBatch	98
A.25. Model EmployeePayrollIdempotency	100
A.26. Model EmployeePayrollLine	101
A.27. Model EmployeePayrollPayment.....	103
A.28. Model EmployeeScheduleException	105
A.29. Model EmployeeScheduleIdempotency	105
A.30. Model EmployeeScheduleRule	106
A.31. Model JobTitle	107
A.32. Model User.....	108
A.33. Model WorkShift	110
BÁN HÀNG VÀ KHÁCH HÀNG	111
A.34. Model AuditLog.....	111
A.35. Model Category.....	112
A.36. Model Customer.....	112
A.37. Model CustomerGroup.....	113
A.38. Model DeliveryPartner	114
A.39. Model DeliveryPartnerGroup.....	114
A.40. Model DiningTable	115
A.41. Model MenuItem.....	116
A.42. Model ModifierGroup	117
A.43. Model ModifierOption	117
A.44. Model Order	118
A.45. Model OrderItem.....	121
A.46. Model OrderPaymentTransaction	122
A.47. Model OrderReturn	123
A.48. Model OrderReturnLine.....	124
A.49. Model PriceList.....	125
A.50. Model PriceListItem.....	126
A.51. Model Reservation	127
A.52. Model ReservationChange	128
A.53. Model ReservationDepositTransaction	129
A.54. Model ReservationPolicy	130
A.55. Model TableArea.....	131
A.56. Model Voucher.....	131
KHO VÀ MUA HÀNG	132
A.57. Model Ingredient.....	132
A.58. Model InventoryCheck.....	133

A.59. Model InventoryCheckLine	134
A.60. Model InventoryTransaction	135
A.61. Model InventoryWaste	136
A.62. Model InventoryWasteLine	137
A.63. Model MenuItemIngredient	138
A.64. Model PurchaseReceipt.....	139
A.65. Model PurchaseReceiptLine	140
A.66. Model PurchaseReturn	141
A.67. Model PurchaseReturnLine.....	143
A.68. Model Supplier.....	144
A.69. Model SupplierGroup.....	145
A.70. Model SupplierPayment.....	145
SỔ QUỸ VÀ TÀI CHÍNH.....	147
A.71. Model CashFlowCategory	147
A.72. Model CashVoucher.....	148
A.73. Model CashbookSetting	150
A.74. Model FinancialAccount	150
A.75. Model FinancialParty	152
PHỤ LỤC B: DANH MỤC API	153
B.1. Module audit	154
B.2. Module auth	154
B.3. Module cashbook	154
B.4. Module customers	155
B.5. Module attendance-kiosk	156
B.6. Module employee-attendance	156
B.7. Module employee-commissions.....	157
B.8. Module employee-payroll	157
B.9. Module employee-schedules	158
B.10. Module employee-settings	159
B.11. Module employees	159
B.12. Module inventory	160
B.13. Module menu	163
B.14. Module orders	164
B.15. Module price-lists.....	165
B.16. Module reports	166
B.17. Module reservations	166
B.18. Module system	167

B.19. Module tables	167
B.20. Module vouchers	168
PHỤ LỤC C: KỊCH BẢN KIỂM THỬ VÀ NGHIỆM THU	170
C.2. TC01: Đăng nhập đúng	171
C.3. TC02: Đăng nhập sai mật khẩu	172
C.4. TC03: Truy cập API trái vai trò	172
C.5. TC04: Tạo đơn tại bàn	172
C.6. TC05: Tạo đơn mang về.....	173
C.7. TC06: Thiếu modifier bắt buộc	173
C.8. TC07: Gửi trùng yêu cầu tạo đơn.....	173
C.9. TC08: Mã QR sai	174
C.10. TC09: Món báo hết	174
C.11. TC10: Chuyển trạng thái bếp hợp lệ	174
C.12. TC11: Nhảy cóc trạng thái bếp	175
C.13. TC12: Đồng bộ KDS.....	175
C.14. TC13: Thanh toán hợp lệ	175
C.15. TC14: Thanh toán lặp.....	176
C.16. TC15: Chuyển bàn	176
C.17. TC16: Hủy đơn với lý do	176
C.18. TC17: Hủy đơn sai quyền	177
C.19. TC18: Voucher còn hiệu lực	177
C.20. TC19: Voucher hết hạn	177
C.21. TC20: BOM tiêu hao.....	178
C.22. TC21: Nhập nguyên liệu	178
C.23. TC22: Kiểm kê.....	178
C.24. TC23: Hủy nguyên liệu bếp	179
C.25. TC24: Đặt bàn hợp lệ	179
C.26. TC25: Đặt bàn trùng lịch.....	179
C.27. TC26: Thêm nhân viên.....	180
C.28. TC27: Lịch ca chồng nhau	180
C.29. TC28: Kiosk chấm công.....	180
C.30. TC29: Kiosk gửi lặp.....	181
C.31. TC30: Bảng lương.....	181
C.32. TC31: Thanh toán lương	181
C.33. TC32: Hoa hồng.....	182
C.34. TC33: Sổ quỹ thu tiền	182
C.35. TC34: Sổ quỹ chi tiền	182

C.36. TC35: Chi vượt số dư.....	183
C.37. TC36: Báo cáo ngày.....	183
C.38. TC37: Báo cáo ngày trống	183
C.39. TC38: Phân trang danh sách	184
C.40. TC39: Giao diện mobile.....	184
C.41. TC40: Giao diện desktop	184
PHỤ LỤC D: DANH SÁCH ẢNH CẦN BỔ SUNG.....	185
D.1. Hướng dẫn bổ sung và cập nhật tự động.....	185

DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ

Các ký hiệu sau được dùng nhất quán trong phần phân tích, thiết kế và triển khai. Tên công nghệ giữ nguyên theo mã nguồn dự án.

Bảng 0.1: Danh mục thuật ngữ và chữ viết tắt

STT	Viết tắt	Tiếng Anh	Diễn giải
1	API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
2	BOM	Bill of Materials	Định lượng nguyên liệu của món
3	CSDL	—	Cơ sở dữ liệu
4	COGS	Cost of Goods Sold	Giá vốn hàng bán
5	CRUD	Create Read Update Delete	Thêm, đọc, sửa, xóa dữ liệu
6	E2E	End to End	Kiểm thử toàn bộ luồng
7	ERD	Entity Relationship Diagram	Sơ đồ thực thể và quan hệ
8	FSM	Finite State Machine	Máy trạng thái hữu hạn
9	HRM	Human Resource Management	Quản trị nhân sự
10	HTTP	Hypertext Transfer Protocol	Giao thức trao đổi dữ liệu web
11	JWT	JSON Web Token	Mã xác thực phiên
12	KDS	Kitchen Display System	Màn hình tác nghiệp bếp
13	KPI	Key Performance Indicator	Chỉ số đánh giá hoạt động
14	ORM	Object Relational Mapping	Ánh xạ dữ liệu quan hệ
15	POS	Point of Sale	Điểm bán hàng / màn hình thu ngân
16	QSR	Quick Service Restaurant	Nhà hàng phục vụ nhanh
17	QR	Quick Response	Mã phản hồi nhanh

STT	Viết tắt	Tiếng Anh	Diễn giải
18	RBAC	Role Based Access Control	Phân quyền theo vai trò
19	REST	Representational State Transfer	Kiểu thiết kế API theo tài nguyên
20	SKU	Stock Keeping Unit	Mã quản lý mặt hàng
21	SOS	Speed of Service	Thời gian phục vụ
22	UML	Unified Modeling Language	Ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất
23	UI	User Interface	Giao diện người dùng
24	UX	User Experience	Trải nghiệm người dùng

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 0.1: Danh mục thuật ngữ và chữ viết tắt	12
Bảng 1.1: Mục tiêu có thể kiểm tra của đề tài	21
Bảng 2.1: Đầu ra của các hoạt động phát triển.....	24
Bảng 2.2: Công nghệ chính đang dùng.....	25
Bảng 3.1: Tác nhân và mục tiêu	27
Bảng 3.2: Danh mục yêu cầu chức năng	27
Bảng 3.3: Yêu cầu phi chức năng và cách đánh giá	28
Bảng 3.4: Đặc tả UC01 – Đăng nhập hệ thống	31
Bảng 3.5: Đặc tả UC02 – Tạo đơn tại quầy.....	31
Bảng 3.6: Đặc tả UC03 – Khách gọi món bằng QR bàn.....	32
Bảng 3.7: Đặc tả UC04 – Cập nhật vé bếp.....	32
Bảng 3.8: Đặc tả UC05 – Thanh toán đơn hàng.....	32
Bảng 3.9: Đặc tả UC06 – Chuyển bàn	33
Bảng 3.10: Đặc tả UC07 – Hủy đơn có kiểm toán	33
Bảng 3.11: Đặc tả UC08 – Quản lý thực đơn.....	34
Bảng 3.12: Đặc tả UC09 – Quản lý định lượng món	34
Bảng 3.13: Đặc tả UC10 – Tạo phiếu nhập hàng	35
Bảng 3.14: Đặc tả UC11 – Kiểm kê kho	35
Bảng 3.15: Đặc tả UC12 – Quản lý đặt bàn	36
Bảng 3.16: Đặc tả UC13 – Quản lý hồ sơ nhân viên.....	36
Bảng 3.17: Đặc tả UC14 – Lập lịch ca làm	36
Bảng 3.18: Đặc tả UC15 – Chăm công kiosk.....	37
Bảng 3.19: Đặc tả UC16 – Tính và duyệt lương	37
Bảng 3.20: Đặc tả UC17 – Thiết lập hoa hồng.....	38
Bảng 3.21: Đặc tả UC18 – Xem báo cáo ngày	38
Bảng 3.22: Đặc tả UC19 – Lập phiếu thu chi.....	39
Bảng 3.23: Đặc tả UC20 – Xem nhật ký kiểm toán	39
Bảng 3.24: Trách nhiệm các lớp kiến trúc.....	40
Bảng 3.25: Khóa liên kết trong miền tài khoản, chi nhánh và hồ sơ.....	44
Bảng 3.26: Khóa liên kết trong miền ca làm việc	44
Bảng 3.27: Khóa liên kết trong miền chăm công	45
Bảng 3.28: Khóa liên kết trong miền bảng lương	46
Bảng 3.29: Khóa liên kết trong miền hoa hồng.....	47
Bảng 3.30: Khóa liên kết trong miền khách hàng và đặt bàn.....	48
Bảng 3.31: Khóa liên kết trong miền thực đơn và bảng giá	49
Bảng 3.32: Khóa liên kết trong miền đơn hàng và thanh toán	50
Bảng 3.33: Khóa liên kết trong miền nguyên liệu và định lượng.....	51
Bảng 3.34: Khóa liên kết trong miền nhập hàng và công nợ	52
Bảng 3.35: Khóa liên kết trong miền sổ quỹ	53
Bảng 3.36: Khóa liên kết trong miền đối tác giao hàng	54

Bảng 3.37: Khóa liên kết trong miền chính sách nhân sự	55
Bảng 3.38: Quy tắc thiết kế giao diện	62
Bảng 4.1: Cấu trúc dự án	64
Bảng 4.2: Ví dụ hợp đồng API	68
Bảng 4.3: Các lệnh kiểm chứng.....	68
Bảng 4.4: Tình trạng kiểm chứng tại thời điểm lập báo cáo	69
Bảng A.1: Cấu trúc model AttendanceKioskIdempotency	73
Bảng A.2: Cấu trúc model AttendanceKioskRateLimitBucket.....	74
Bảng A.3: Cấu trúc model AttendanceKioskSession	74
Bảng A.4: Cấu trúc model Branch.....	75
Bảng A.5: Cấu trúc model BranchAttendancePolicyVersion	76
Bảng A.6: Cấu trúc model BranchEmployeeSettingsRevision	77
Bảng A.7: Cấu trúc model BranchHolidayPeriod	78
Bảng A.8: Cấu trúc model BranchPayrollPolicyVersion	79
Bảng A.9: Cấu trúc model BranchWorkweekPolicyVersion	79
Bảng A.10: Cấu trúc model CommissionBasisResolution.....	80
Bảng A.11: Cấu trúc model CommissionEntry	81
Bảng A.12: Cấu trúc model CommissionPayrollAllocation	84
Bảng A.13: Cấu trúc model CommissionPlan.....	85
Bảng A.14: Cấu trúc model CommissionPlanEmployee	86
Bảng A.15: Cấu trúc model CommissionRecognitionIssue	87
Bảng A.16: Cấu trúc model CommissionRule	88
Bảng A.17: Cấu trúc model CommissionSaleBasis	89
Bảng A.18: Cấu trúc model Department	91
Bảng A.19: Cấu trúc model Employee	91
Bảng A.20: Cấu trúc model EmployeeAttendanceDisposition	93
Bảng A.21: Cấu trúc model EmployeeAttendanceSession	94
Bảng A.22: Cấu trúc model EmployeeCompensation.....	97
Bảng A.23: Cấu trúc model EmployeePayrollAdjustment.....	97
Bảng A.24: Cấu trúc model EmployeePayrollBatch	98
Bảng A.25: Cấu trúc model EmployeePayrollIdempotency	100
Bảng A.26: Cấu trúc model EmployeePayrollLine	101
Bảng A.27: Cấu trúc model EmployeePayrollPayment	103
Bảng A.28: Cấu trúc model EmployeeScheduleException	105
Bảng A.29: Cấu trúc model EmployeeScheduleIdempotency	105
Bảng A.30: Cấu trúc model EmployeeScheduleRule.....	106
Bảng A.31: Cấu trúc model JobTitle	107
Bảng A.32: Cấu trúc model User.....	108
Bảng A.33: Cấu trúc model WorkShift	110
Bảng A.34: Cấu trúc model AuditLog.....	111
Bảng A.35: Cấu trúc model Category	112
Bảng A.36: Cấu trúc model Customer.....	112

Bảng A.37: Cấu trúc model CustomerGroup	113
Bảng A.38: Cấu trúc model DeliveryPartner.....	114
Bảng A.39: Cấu trúc model DeliveryPartnerGroup	114
Bảng A.40: Cấu trúc model DiningTable.....	115
Bảng A.41: Cấu trúc model MenuItem	116
Bảng A.42: Cấu trúc model ModifierGroup.....	117
Bảng A.43: Cấu trúc model ModifierOption.....	117
Bảng A.44: Cấu trúc model Order	118
Bảng A.45: Cấu trúc model OrderItem	121
Bảng A.46: Cấu trúc model OrderPaymentTransaction.....	122
Bảng A.47: Cấu trúc model OrderReturn	123
Bảng A.48: Cấu trúc model OrderReturnLine.....	124
Bảng A.49: Cấu trúc model PriceList.....	125
Bảng A.50: Cấu trúc model PriceListItem	126
Bảng A.51: Cấu trúc model Reservation	127
Bảng A.52: Cấu trúc model ReservationChange.....	128
Bảng A.53: Cấu trúc model ReservationDepositTransaction.....	129
Bảng A.54: Cấu trúc model ReservationPolicy.....	130
Bảng A.55: Cấu trúc model TableArea	131
Bảng A.56: Cấu trúc model Voucher	131
Bảng A.57: Cấu trúc model Ingredient.....	132
Bảng A.58: Cấu trúc model InventoryCheck	133
Bảng A.59: Cấu trúc model InventoryCheckLine	134
Bảng A.60: Cấu trúc model InventoryTransaction.....	135
Bảng A.61: Cấu trúc model InventoryWaste.....	136
Bảng A.62: Cấu trúc model InventoryWasteLine	137
Bảng A.63: Cấu trúc model MenuItemIngredient	138
Bảng A.64: Cấu trúc model PurchaseReceipt	139
Bảng A.65: Cấu trúc model PurchaseReceiptLine	140
Bảng A.66: Cấu trúc model PurchaseReturn.....	141
Bảng A.67: Cấu trúc model PurchaseReturnLine	143
Bảng A.68: Cấu trúc model Supplier.....	144
Bảng A.69: Cấu trúc model SupplierGroup	145
Bảng A.70: Cấu trúc model SupplierPayment.....	145
Bảng A.71: Cấu trúc model CashFlowCategory	147
Bảng A.72: Cấu trúc model CashVoucher	148
Bảng A.73: Cấu trúc model CashbookSetting.....	150
Bảng A.74: Cấu trúc model FinancialAccount.....	150
Bảng A.75: Cấu trúc model FinancialParty	152
Bảng B.1: Số khai báo route theo module	153
Bảng B.2: Các API của module audit.....	154
Bảng B.3: Các API của module auth.....	154

Bảng B.4: Các API của module cashbook.....	154
Bảng B.5: Các API của module customers.....	155
Bảng B.6: Các API của module employee-attendance.....	156
Bảng B.7: Các API của module employee-attendance.....	156
Bảng B.8: Các API của module employee-commissions.....	157
Bảng B.9: Các API của module employee-payroll	157
Bảng B.10: Các API của module employee-schedules	158
Bảng B.11: Các API của module employee-settings.....	159
Bảng B.12: Các API của module employees.....	159
Bảng B.13: Các API của module inventory	160
Bảng B.14: Các API của module menu.....	163
Bảng B.15: Các API của module orders.....	164
Bảng B.16: Các API của module price-lists	165
Bảng B.17: Các API của module reports.....	166
Bảng B.18: Các API của module reservations	166
Bảng B.19: Các API của module system.....	167
Bảng B.20: Các API của module tables	167
Bảng B.21: Các API của module vouchers	168
Bảng C.1: Ma trận kịch bản kiểm thử	170
Bảng C.2: Phiếu kiểm thử TC01	171
Bảng C.3: Phiếu kiểm thử TC02	172
Bảng C.4: Phiếu kiểm thử TC03	172
Bảng C.5: Phiếu kiểm thử TC04	172
Bảng C.6: Phiếu kiểm thử TC05	173
Bảng C.7: Phiếu kiểm thử TC06	173
Bảng C.8: Phiếu kiểm thử TC07	173
Bảng C.9: Phiếu kiểm thử TC08	174
Bảng C.10: Phiếu kiểm thử TC09	174
Bảng C.11: Phiếu kiểm thử TC10	174
Bảng C.12: Phiếu kiểm thử TC11	175
Bảng C.13: Phiếu kiểm thử TC12	175
Bảng C.14: Phiếu kiểm thử TC13	175
Bảng C.15: Phiếu kiểm thử TC14	176
Bảng C.16: Phiếu kiểm thử TC15	176
Bảng C.17: Phiếu kiểm thử TC16	176
Bảng C.18: Phiếu kiểm thử TC17	177
Bảng C.19: Phiếu kiểm thử TC18	177
Bảng C.20: Phiếu kiểm thử TC19	177
Bảng C.21: Phiếu kiểm thử TC20	178
Bảng C.22: Phiếu kiểm thử TC21	178
Bảng C.23: Phiếu kiểm thử TC22	178
Bảng C.24: Phiếu kiểm thử TC23	179

Bảng C.25: Phiếu kiểm thử TC24	179
Bảng C.26: Phiếu kiểm thử TC25	179
Bảng C.27: Phiếu kiểm thử TC26	180
Bảng C.28: Phiếu kiểm thử TC27	180
Bảng C.29: Phiếu kiểm thử TC28	180
Bảng C.30: Phiếu kiểm thử TC29	181
Bảng C.31: Phiếu kiểm thử TC30	181
Bảng C.32: Phiếu kiểm thử TC31	181
Bảng C.33: Phiếu kiểm thử TC32	182
Bảng C.34: Phiếu kiểm thử TC33	182
Bảng C.35: Phiếu kiểm thử TC34	182
Bảng C.36: Phiếu kiểm thử TC35	183
Bảng C.37: Phiếu kiểm thử TC36	183
Bảng C.38: Phiếu kiểm thử TC37	183
Bảng C.39: Phiếu kiểm thử TC38	184
Bảng C.40: Phiếu kiểm thử TC39	184
Bảng C.41: Phiếu kiểm thử TC40	184
Bảng D.1: Checklist ảnh chụp nghiệm thu	185

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ

Hình 3.1: Use case bán hàng và khách	29
Hình 3.2: Use case bếp	29
Hình 3.3: Use case quản trị.....	30
Hình 3.4: Use case nhân sự	30
Hình 3.5: Kiến trúc tổng thể hệ thống Crispy Bite.....	40
Hình 3.6: Quan hệ dữ liệu đơn hàng.....	41
Hình 3.7: Quan hệ dữ liệu kho và mua hàng.....	41
Hình 3.8: Quan hệ dữ liệu nhân sự.....	42
Hình 3.9: Quan hệ dữ liệu tài chính.....	42
Hình 3.10: Lược đồ quan hệ chi tiết tài khoản, chi nhánh và hồ sơ	43
Hình 3.11: Lược đồ quan hệ chi tiết ca làm việc.....	44
Hình 3.12: Lược đồ quan hệ chi tiết chấm công.....	45
Hình 3.13: Lược đồ quan hệ chi tiết bảng lương.....	46
Hình 3.14: Lược đồ quan hệ chi tiết hoa hồng	47
Hình 3.15: Lược đồ quan hệ chi tiết khách hàng và đặt bàn	48
Hình 3.16: Lược đồ quan hệ chi tiết thực đơn và bảng giá	49
Hình 3.17: Lược đồ quan hệ chi tiết đơn hàng và thanh toán.....	50
Hình 3.18: Lược đồ quan hệ chi tiết nguyên liệu và định lượng.....	51
Hình 3.19: Lược đồ quan hệ chi tiết nhập hàng và công nợ.....	52
Hình 3.20: Lược đồ quan hệ chi tiết sổ quỹ	53
Hình 3.21: Lược đồ quan hệ chi tiết đối tác giao hàng.....	54
Hình 3.22: Lược đồ quan hệ chi tiết chính sách nhân sự	55
Hình 3.23: Biểu đồ tuần tự tạo đơn và chuyển bếp	56
Hình 3.24: Biểu đồ tuần tự thanh toán.....	56
Hình 3.25: Biểu đồ hoạt động vòng đời đơn	57
Hình 3.26: Biểu đồ hoạt động đặt bàn.....	58
Hình 3.27: Biểu đồ hoạt động nhập hàng	59
Hình 3.28: Biểu đồ hoạt động tính lương.....	60
Hình 3.29: Biểu đồ hoạt động phiếu thu chi.....	61
Hình 3.30: Biểu đồ hoạt động trả hàng bán.....	62
Hình 4.1: Màn hình đăng nhập và tab theo ba vai trò [chưa bổ sung ảnh].....	64
Hình 4.2: POS với giỏ hàng và bước xác nhận tạo đơn [chưa bổ sung ảnh].....	65
Hình 4.3: KDS có vé ở trạng thái chờ, chế biến, sẵn sàng [chưa bổ sung ảnh]	65
Hình 4.4: Trang QR của khách, giỏ hàng và theo dõi đơn [chưa bổ sung ảnh]	65
Hình 4.5: Sơ đồ bàn và danh sách đặt bàn [chưa bổ sung ảnh].....	65
Hình 4.6: Quản lý thực đơn, bảng giá và voucher [chưa bổ sung ảnh].....	66
Hình 4.7: Màn hình kho, định lượng và phiếu nhập [chưa bổ sung ảnh].....	66
Hình 4.8: Màn hình khách hàng và đối tác [chưa bổ sung ảnh].....	66
Hình 4.9: Workspace nhân sự, lịch ca, chấm công và lương [chưa bổ sung ảnh].....	66
Hình 4.10: Sổ quỹ, phiếu thu, phiếu chi [chưa bổ sung ảnh]	67

Hình 4.11: Dashboard báo cáo ngày và nhật ký kiểm toán [chưa bổ sung ảnh]	67
Hình 4.12: Sơ đồ triển khai môi trường ứng dụng	70

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

1.1. Lý do chọn đề tài

Mô hình nhà hàng phục vụ nhanh cần xử lý nhiều thao tác trong cùng thời điểm: nhận yêu cầu của khách, chuyển món đến bếp, theo dõi bàn, chốt thanh toán và kiểm soát nguyên liệu. Nếu những thao tác này được ghi ở các công cụ rời rạc, dữ liệu dễ bị nhập lộn, trạng thái đơn khó đồng bộ và người quản lý thiếu căn cứ để đối soát.

Đề tài lựa chọn xây dựng Crispy Bite như một hệ thống thống nhất cho khách gọi món bằng QR, thu ngân, bếp và quản trị. Một đơn hàng được lưu ở một nguồn dữ liệu; các màn hình nhận cập nhật trạng thái theo thời gian thực. Cách tiếp cận này giúp nghiên cứu đồng thời bài toán nghiệp vụ nhà hàng, thiết kế dữ liệu quan hệ, API và kiểm thử ứng dụng đa nền tảng.

Sản phẩm hướng đến môi trường học tập và vận hành thử nghiệm. Phạm vi báo cáo gồm phân tích yêu cầu, thiết kế dữ liệu, cài đặt các phân hệ và xây dựng tiêu chí kiểm thử. Việc đánh giá tập trung vào tính đúng đắn của luồng đặt món, chế biến, thanh toán và dữ liệu quản trị.

1.2. Mục tiêu của đề tài

1.2.1. Mục tiêu tổng quát

Phân tích, thiết kế và triển khai hệ thống quản trị nhà hàng thông minh Crispy Bite, liên kết quy trình đặt món, chế biến, thanh toán và quản trị trên một cơ sở dữ liệu, với giao diện phù hợp các vai trò tác nghiệp.

1.2.2. Mục tiêu cụ thể

Bảng 1.1: Mục tiêu có thể kiểm tra của đề tài

Mã	Mục tiêu	Bảng chứng đánh giá
M1	Xây dựng xác thực và phân quyền theo vai trò nhân viên.	Mã nguồn, API, giao diện và kiểm thử liên quan
M2	Tổ chức thực đơn, biến thể món, bàn ăn và đơn hàng.	Mã nguồn, API, giao diện và kiểm thử liên quan
M3	Đồng bộ POS, KDS và trang gọi món của khách bằng API và sự kiện.	Mã nguồn, API, giao diện và kiểm thử liên quan

Mã	Mục tiêu	Bảng chứng đánh giá
M4	Thiết kế dữ liệu cho kho, nhà cung cấp, đặt bàn, nhân sự và tài chính.	Mã nguồn, API, giao diện và kiểm thử liên quan
M5	Cung cấp báo cáo ngày, nhật ký và kịch bản kiểm thử có thể lặp lại.	Mã nguồn, API, giao diện và kiểm thử liên quan

1.3. Giới hạn và phạm vi của đề tài

1.3.1. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu là quy trình số hóa hoạt động nhà hàng phục vụ nhanh: đặt món, phục vụ tại bàn hoặc mang đi, điều phối bếp, thanh toán, tồn kho và quản trị nhân sự. Nhóm người dùng gồm khách hàng, thu ngân, nhân viên bếp và quản trị viên. Yêu cầu nghiệp vụ được xác định trong phạm vi xây dựng và thử nghiệm hệ thống Crispy Bite.

1.3.2. Phạm vi nghiên cứu

Ứng dụng gồm frontend React Native/Expo chạy trên web và có nền tảng cho thiết bị di động; backend Node.js/Express; MySQL qua Prisma ORM. Môi trường triển khai trong báo cáo là môi trường phát triển và kiểm thử của dự án. Tích hợp vận hành thật như thiết bị thanh toán, máy in chuyên dụng, dịch vụ giao hàng bên thứ ba và hạ tầng nhiều chi nhánh cần được nghiệm thu riêng.

1.4. Nội dung thực hiện

Nội dung được chia thành bốn phần: khảo sát và xác định yêu cầu; nghiên cứu công nghệ; phân tích, thiết kế chức năng và dữ liệu; triển khai, kiểm thử và đánh giá. Phụ lục ghi từ điển dữ liệu, danh mục API và ca kiểm thử để người đọc có thể tra cứu chi tiết mà không làm đứt mạch các chương chính.

1.5. Phương pháp tiếp cận

- Phân rã nghiệp vụ theo vai trò và ca sử dụng; xác định điều kiện trước, luồng chính, ngoại lệ và kết quả sau cho từng thao tác quan trọng.
- Thiết kế dữ liệu quan hệ dựa trên các thực thể và ràng buộc; tách lớp giao diện, API, dịch vụ nghiệp vụ và truy cập dữ liệu.
- Triển khai lặp: xây chức năng, viết kiểm thử ở mức phù hợp, chạy kiểm tra kiểu, kiểm tra giao diện, sau đó đối chiếu kết quả với yêu cầu.

- Sử dụng mã nguồn hiện tại làm nguồn sự thật cho phần mô tả kỹ thuật; đánh dấu riêng các nội dung cần ảnh chụp hoặc nghiệm thu thực tế.

1.6. Bố cục báo cáo

Chương 2 nêu cơ sở công nghệ. Chương 3 trình bày yêu cầu, use case, kiến trúc và dữ liệu. Chương 4 mô tả cách cài đặt, kiểm thử, triển khai. Kết luận tổng hợp kết quả và giới hạn; phụ lục cung cấp danh mục chi tiết trích từ repository.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Quy trình phát triển phần mềm

Đề tài sử dụng quy trình lập theo chức năng. Mỗi vòng gồm: nhận diện vấn đề nghiệp vụ, mô hình hóa dữ liệu và tương tác, cài đặt API/giao diện, kiểm thử, phản hồi rồi điều chỉnh. Việc đặt hợp đồng API và trạng thái nghiệp vụ trước khi mở rộng giao diện giúp giảm bất nhất giữa thu ngân, bếp và khách.

Bảng 2.1: Đầu ra của các hoạt động phát triển

Hoạt động	Đầu ra	Điểm kiểm tra
Phân tích	Vai trò, yêu cầu, use case	Đúng phạm vi và ngoại lệ
Thiết kế	ERD, luồng xử lý, giao diện	Quan hệ và trách nhiệm rõ
Cài đặt	Frontend, backend, migration	Kiểu dữ liệu và API thống nhất
Kiểm thử	Unit, integration, E2E	Luồng chính và lỗi
Triển khai	Build, cấu hình, dữ liệu mẫu	Chạy được trong môi trường đích

2.2. Phân tích thiết kế hướng đối tượng và UML

Use case mô tả mục tiêu của tác nhân từ góc nhìn bên ngoài hệ thống; biểu đồ hoạt động diễn tả các bước và nhánh điều kiện; biểu đồ tuần tự cho thấy thứ tự tương tác giữa giao diện, API, dịch vụ và dữ liệu. ERD mô tả ràng buộc giữa các thực thể lưu trữ. Những biểu đồ này là các góc nhìn khác nhau của cùng quy trình, không thay thế cho việc kiểm tra mã nguồn.

2.3. Kiến trúc client server và Web API

Frontend gửi yêu cầu HTTP đến backend, nhận dữ liệu JSON và hiển thị theo quyền. Express phân tuyến tài nguyên, middleware xác thực/ủy quyền, controller kiểm tra đầu vào và service xử lý nghiệp vụ. Mỗi thao tác có phản hồi lỗi rõ để giao diện không phải suy đoán trạng thái. Cách tổ chức route và middleware của Express được mô tả trong tài liệu chính thức [2].

2.4. React Native, Expo và TypeScript

React Native cho phép xây giao diện bằng thành phần, trạng thái và luồng dữ liệu. Expo cung cấp bộ công cụ phát triển và xuất bản cho ứng dụng React Native; trong dự án, cùng mã nguồn frontend phục vụ giao diện web và các ngữ cảnh thiết bị. TypeScript

giúp kiểm tra hợp đồng dữ liệu giữa thành phần và API ở giai đoạn biên dịch. Tài liệu chính thức về React Native và Expo SDK được dùng làm tham khảo [1], [3].

Bảng 2.2: Công nghệ chính đang dùng

Lớp	Công nghệ	Vai trò
Giao diện	React Native 0.81.5, Expo SDK 54, TypeScript	Màn hình theo vai trò, chạy web/mobile
API	Node.js, Express 4, TypeScript	Route, middleware và nghiệp vụ
Dữ liệu	Prisma Client 5, MySQL 8.4	Mô hình, truy vấn, migration
Đồng bộ	Socket.IO 4	Sự kiện đơn, bàn, bếp
Kiểm thử	Vitest, Jest, Supertest, Playwright	Tự động hóa nhiều cấp

2.5. Cơ sở dữ liệu quan hệ và giao dịch

Dữ liệu nhà hàng có nhiều liên kết: đơn hàng chứa dòng món, bàn gắn nhiều đơn theo thời gian, nguyên liệu liên quan công thức và giao dịch kho. Khóa chính, khóa ngoại, chỉ mục và ràng buộc duy nhất giúp bảo vệ cấu trúc dữ liệu. Prisma schema là mô tả hiện hành của mô hình; migration ghi lại thay đổi lược đồ. Các thao tác gồm nhiều ghi cần dùng giao dịch để hoặc cùng hoàn tất hoặc cùng hủy [4], [5].

2.6. Đồng bộ thời gian thực và FSM

Socket.IO phát sự kiện đến nhóm màn hình quan tâm, ví dụ bếp nhận đơn mới và POS nhận thay đổi trạng thái. Sự kiện chỉ mang vai trò thông báo; dữ liệu chuẩn vẫn được đọc lại qua API khi cần. Vòng đời đơn và vé bếp được xem như máy trạng thái hữu hạn: trạng thái kế tiếp hợp lệ được kiểm tra ở server, tránh việc giao diện chuyển trực tiếp từ “chờ” sang “hoàn tất”. Rooms của Socket.IO là khái niệm ở máy chủ dùng để phát sự kiện đến nhóm client [6].

2.7. Xác thực, phân quyền và an toàn dữ liệu

Hệ thống dùng JWT cho phiên nhân viên và RBAC để giới hạn API theo vai trò. Kiểm tra quyền được đặt ở server, không chỉ ẩn nút trên giao diện. Mật khẩu được băm trước khi lưu; thao tác nhạy cảm như hủy đơn cần ghi lý do và audit. Phần đánh giá bảo mật tham khảo nguyên tắc xác thực và ủy quyền của OWASP [7], [8], đồng thời kiểm tra trực tiếp middleware trong repository.

2.8. Kiểm thử nhiều cấp

Kiểm thử đơn vị kiểm tra hàm nghiệp vụ và mô hình giao diện; kiểm thử tích hợp kiểm tra route, middleware, dữ liệu và transaction; E2E mô phỏng chuỗi thao tác từ giao diện người dùng. Typecheck và lint phát hiện lỗi kiểu/cú pháp trước khi chạy. Từng loại kiểm thử có giới hạn: một bài test đơn vị xanh không chứng minh quy trình trên thiết bị thật đã được nghiệm thu.

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1. Khảo sát nghiệp vụ và tác nhân

Một ca bán hàng bắt đầu từ lựa chọn món, tạo đơn, chế biến và kết thúc ở thanh toán/đóng đơn. Những quy trình hỗ trợ gồm quản lý thực đơn, nguyên liệu, đặt bàn, nhân sự và đối soát. Hệ thống lưu một sự thật nghiệp vụ ở backend; màn hình của từng vai trò chỉ thể hiện phần dữ liệu và thao tác được phép.

Bảng 3.1: Tác nhân và mục tiêu

Tác nhân	Mục tiêu
Khách hàng	Quét mã bàn, xem thực đơn, đặt món, theo dõi trạng thái, đặt bàn
Thu ngân	Tạo đơn tại quầy, quản lý bàn, thanh toán, hóa đơn, đơn hàng
Bếp	Nhận vé chế biến, đổi trạng thái món/đơn, báo hết món, ghi nhận hao hụt
Quản trị	Quản lý danh mục, giá, kho, nhân sự, báo cáo, kiểm toán
Hệ thống nền	Tự hủy đơn quá hạn, phát sự kiện đồng bộ, cập nhật dữ liệu phát sinh

3.2. Yêu cầu chức năng

Bảng sau là danh mục chức năng đã có dấu vết ở mã nguồn hiện tại. Phân hệ báo cáo đang có API báo cáo ngày; workspace báo cáo nhiều loại trong tài liệu thiết kế chưa được mô tả là chức năng đã hoàn thành.

Bảng 3.2: Danh mục yêu cầu chức năng

Mã	Yêu cầu	Vai trò
F01	Đăng nhập và phân quyền	ADMIN, CASHIER, KITCHEN
F02	Quản lý thực đơn, loại món, biến thể	Quản trị và bếp
F03	Lập đơn bán tại quầy	Thu ngân
F04	Khách gọi món bằng QR bàn	Khách hàng
F05	Quản lý trạng thái bàn và chuyển bàn	Thu ngân, quản trị
F06	Điều phối vé bếp theo trạng thái	Bếp
F07	Thanh toán, xuất hóa đơn, hoàn trả	Thu ngân, quản trị
F08	Áp dụng mã ưu đãi và bảng giá	Thu ngân, quản trị
F09	Quản lý nguyên liệu và định lượng BOM	Quản trị

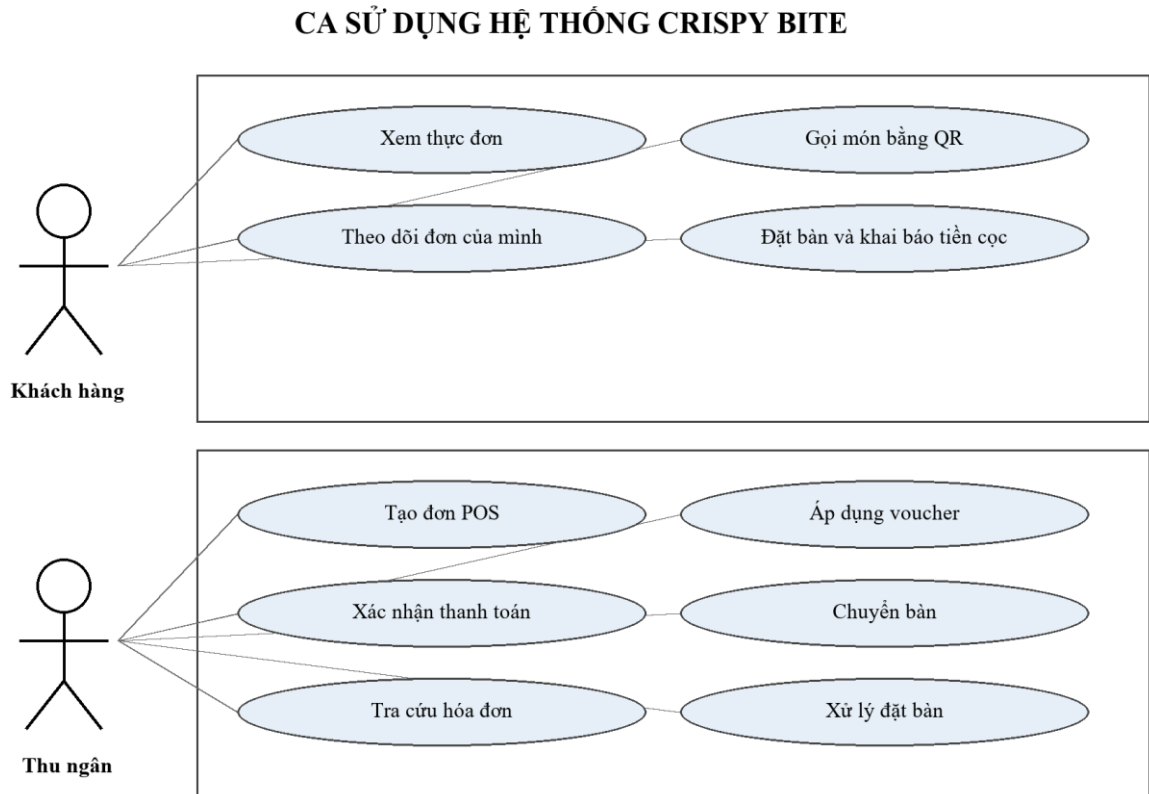
Mã	Yêu cầu	Vai trò
F10	Nhập hàng, nhà cung cấp, kiểm kho	Quản trị
F11	Đặt bàn và quản lý khách hàng	Khách, nhân viên
F12	Quản lý nhân viên và ca làm	Quản trị
F13	Chấm công, tính lương, hoa hồng	Nhân viên, quản trị
F14	Xem báo cáo ngày và nhật ký	Quản trị
F15	Sổ quỹ, phiếu thu chi	Thu ngân, quản trị

3.3. Yêu cầu phi chức năng

Bảng 3.3: Yêu cầu phi chức năng và cách đánh giá

Nhóm	Yêu cầu	Cách đánh giá
Bảo mật	Server kiểm tra JWT và vai trò; không lộ mật khẩu.	Test quyền và quan sát phản hồi lỗi.
Tính nhất quán	Đơn, thanh toán, kho và sổ quỹ không ghi một phần.	Kiểm thử transaction, gửi lặp và rollback.
Khả dụng	Màn hình chính dùng được ở mobile/tablet/desktop.	Kiểm tra viewport và thao tác chạm.
Bảo trì	Tách route, controller, service, schema và giao diện.	Typecheck, lint và kiểm tra cấu trúc.
Thời gian thực	Thông báo thay đổi đến màn hình liên quan.	Kịch bản hai thiết bị và tải lại REST.
Truy vết	Ghi người, thời điểm, lý do ở thao tác nhạy cảm.	Đối chiếu nhật ký kiểm toán.

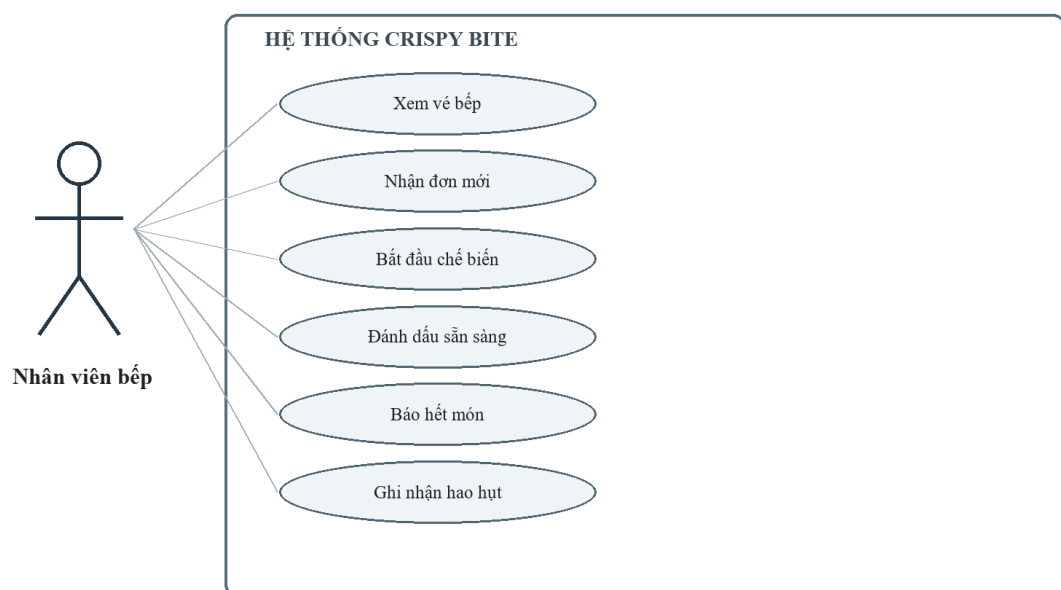
3.4. Biểu đồ ca sử dụng



Hình 3.1: Use case bán hàng và khách

Use case bếp

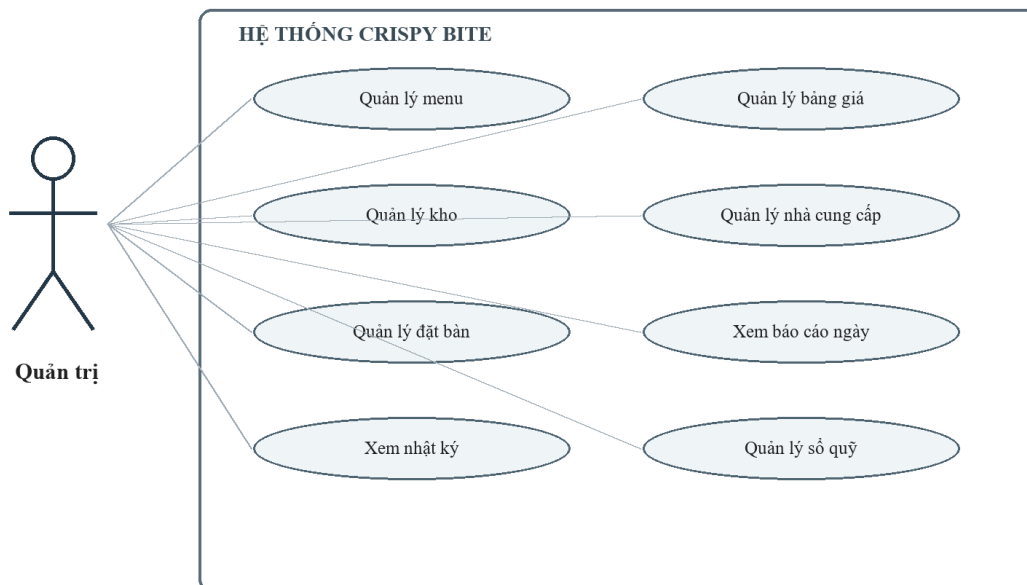
Sơ đồ ca sử dụng tổng hợp theo phân quyền và chức năng ứng dụng



Hình 3.2: Use case bếp

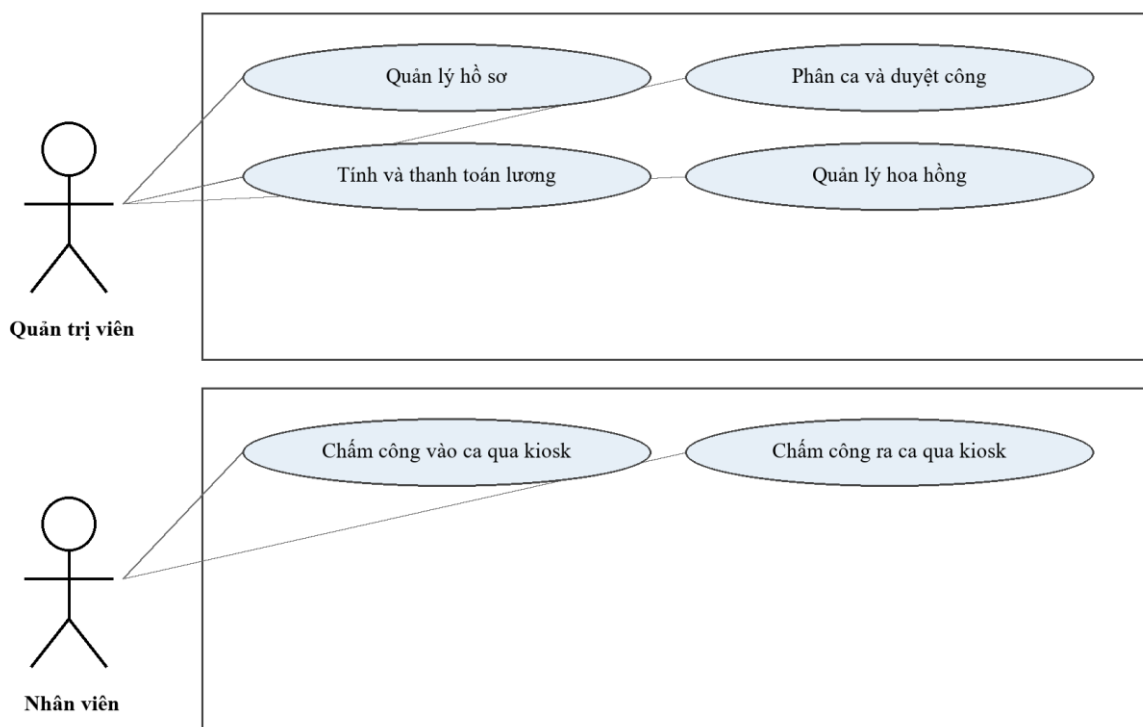
Use case quản trị vận hành

Sơ đồ ca sử dụng tổng hợp theo phân quyền và chức năng ứng dụng



Hình 3.3: Use case quản trị

CA SỬ DỤNG HỆ THỐNG CRISPY BITE



Hình 3.4: Use case nhân sự

3.5. Đặc tả các ca sử dụng trọng yếu

Mỗi ca sử dụng dưới đây diễn tả hành vi có thể kiểm tra. Tên API và cấu trúc dữ liệu chi tiết được tra ở phụ lục; điều kiện ngoại lệ là tiêu chí bắt buộc khi nghiệm thu.

3.5.1. UC01 — Đăng nhập hệ thống

Bảng 3.4: Đặc tả UC01 – Đăng nhập hệ thống

Thuộc tính	Nội dung
Tác nhân	Nhân viên
Điều kiện trước	Tài khoản còn hoạt động và có mật khẩu hợp lệ.
Luồng chính	- Mở màn hình đăng nhập và nhập tên đăng nhập, mật khẩu. - Giao diện gửi thông tin đến API xác thực. - Máy chủ kiểm tra người dùng và mật khẩu đã bấm. - Máy chủ trả JWT cùng vai trò. - Giao diện lưu phiên và hiển thị tab đúng vai trò.
Ngoại lệ	- Sai thông tin: trả lỗi xác thực, không phát token. - Tài khoản không được phép: từ chối vào chức năng.
Điều kiện sau	Phiên hợp lệ được tạo; quyền được kiểm tra lại ở API.
Truy vết	Các route và thực thể liên quan được liệt kê ở Phụ lục B và Phụ lục A.

3.5.2. UC02 — Tạo đơn tại quầy

Bảng 3.5: Đặc tả UC02 – Tạo đơn tại quầy

Thuộc tính	Nội dung
Tác nhân	Thu ngân
Điều kiện trước	Đăng nhập vai trò thu ngân; thực đơn sẵn có.
Luồng chính	- Chọn loại đơn và bàn nếu phục vụ tại bàn. - Tìm món, chọn số lượng và tùy chọn bắt buộc. - Kiểm tra giỏ hàng, ghi chú và mã ưu đãi nếu có. - Gửi yêu cầu tạo đơn kèm khóa chống gửi trùng. - Máy chủ kiểm tra giá, tồn trạng thái và lưu đơn. - Bếp nhận sự kiện đơn mới.
Ngoại lệ	- Thiếu tùy chọn bắt buộc: yêu cầu bổ sung. - Bàn không hợp lệ hoặc mã ưu đãi hết hiệu lực: báo lỗi. - Gửi lặp khóa: trả cùng kết quả hoặc từ chối theo hợp đồng.
Điều kiện sau	Đơn được lưu, bàn cập nhật và vé bếp xuất hiện.
Truy vết	Các route và thực thể liên quan được liệt kê ở Phụ lục B và Phụ lục A.

3.5.3. UC03 — Khách gọi món bằng QR bàn

Bảng 3.6: Đặc tả UC03 – Khách gọi món bằng QR bàn

Thuộc tính	Nội dung
Tác nhân	Khách hàng
Điều kiện trước	Mã bàn hoặc token truy cập được máy chủ xác thực.
Luồng chính	1. Quét mã và mở trang gọi món. 2. Giao diện tải thông tin bàn và thực đơn. 3. Khách thêm món, tùy chọn và ghi chú. 4. Khách xác nhận giỏ hàng. 5. Máy chủ tạo đơn gắn bàn và phát sự kiện bếp. 6. Khách theo dõi trạng thái đơn.
Ngoại lệ	1. Token sai/hết hiệu lực: từ chối thao tác. 2. Món ngừng bán: yêu cầu chọn lại.
Điều kiện sau	Đơn được tạo đúng bàn, không cần tài khoản nhân viên.
Truy vết	Các route và thực thể liên quan được liệt kê ở Phụ lục B và Phụ lục A.

3.5.4. UC04 — Cập nhật vé bếp

Bảng 3.7: Đặc tả UC04 – Cập nhật vé bếp

Thuộc tính	Nội dung
Tác nhân	Nhân viên bếp
Điều kiện trước	Đơn ở trạng thái có thể chuyển tiếp.
Luồng chính	1. Mở màn hình KDS. 2. Nhận danh sách vé và sự kiện đơn mới. 3. Chọn vé đang chờ và xác nhận chế biến. 4. Khi xong, chuyển sang sẵn sàng. 5. Máy chủ ghi trạng thái và phát sự kiện cho các màn hình.
Ngoại lệ	1. Nhảy cóc trạng thái: API từ chối. 2. Mạng gián đoạn: tải lại danh sách từ REST.
Điều kiện sau	POS và giao diện khách nhìn thấy trạng thái mới.
Truy vết	Các route và thực thể liên quan được liệt kê ở Phụ lục B và Phụ lục A.

3.5.5. UC05 — Thanh toán đơn hàng

Bảng 3.8: Đặc tả UC05 – Thanh toán đơn hàng

Thuộc tính	Nội dung
Tác nhân	Thu ngân

Thuộc tính	Nội dung
Điều kiện trước	Đơn tồn tại, chưa thanh toán và đủ quyền.
Luồng chính	1. Mở đơn và kiểm tra tiền hàng, giảm giá, thuế, phí. 2. Chọn phương thức và xác nhận thanh toán. 3. Máy chủ khóa giao dịch và kiểm tra thanh toán lặp. 4. Ghi giao dịch thanh toán và cập nhật trạng thái. 5. Trừ nguyên liệu theo định lượng nếu áp dụng. 6. Phát sự kiện cập nhật đơn và bàn.
Ngoại lệ	1. Đơn đã thanh toán: chặn thanh toán lần hai. 2. Giao dịch lỗi: rollback các ghi liên quan.
Điều kiện sau	Đơn thanh toán thành công và dữ liệu tồn kho nhất quán.
Truy vết	Các route và thực thể liên quan được liệt kê ở Phụ lục B và Phụ lục A.

3.5.6. UC06 — Chuyển bàn

Bảng 3.9: Đặc tả UC06 – Chuyển bàn

Thuộc tính	Nội dung
Tác nhân	Thu ngân
Điều kiện trước	Bàn nguồn có đơn chưa thanh toán; bàn đích hợp lệ.
Luồng chính	1. Chọn bàn nguồn và bàn đích. 2. Xác nhận chuyển toàn bộ đơn còn nợ. 3. Máy chủ kiểm tra trạng thái hai bàn. 4. Đổi liên kết đơn và trạng thái bàn trong giao dịch. 5. Phát sự kiện cập nhật sơ đồ bàn.
Ngoại lệ	1. Bàn đích không hợp lệ: từ chối. 2. Đơn đã chốt: không chuyển.
Điều kiện sau	Đơn còn nợ gắn đúng bàn đích; có nhật ký thao tác.
Truy vết	Các route và thực thể liên quan được liệt kê ở Phụ lục B và Phụ lục A.

3.5.7. UC07 — Hủy đơn có kiểm toán

Bảng 3.10: Đặc tả UC07 – Hủy đơn có kiểm toán

Thuộc tính	Nội dung
Tác nhân	Quản trị
Điều kiện trước	Có quyền ADMIN; đơn được phép hủy.

Thuộc tính	Nội dung
Luồng chính	1. Mở chi tiết đơn. 2. Nhập lý do hủy và xác nhận. 3. Máy chủ kiểm tra quyền, trạng thái và lý do. 4. Ghi thời điểm, người thực hiện, lý do và nhật ký. 5. Cập nhật bàn, hoàn tác tài nguyên liên quan theo nghiệp vụ.
Ngoại lệ	1. Lý do không hợp lệ: từ chối. 2. Đơn đã ở trạng thái không được hủy: chặn.
Điều kiện sau	Đơn được đánh dấu hủy; truy vết được quyết định.
Truy vết	Các route và thực thể liên quan được liệt kê ở Phụ lục B và Phụ lục A.

3.5.8. UC08 — Quản lý thực đơn

Bảng 3.11: Đặc tả UC08 – Quản lý thực đơn

Thuộc tính	Nội dung
Tác nhân	Quản trị
Điều kiện trước	Đã đăng nhập ADMIN.
Luồng chính	1. Mở danh sách món và lọc theo danh mục. 2. Tạo hoặc sửa tên, SKU, giá, trạng thái. 3. Cấu hình nhóm tùy chọn và lựa chọn. 4. Lưu thay đổi qua API. 5. Giao diện bán tải hoặc nhận dữ liệu mới.
Ngoại lệ	1. Trùng mã/giá sai: báo lỗi dữ liệu. 2. Món đang bị khóa: tuân thủ ràng buộc nghiệp vụ.
Điều kiện sau	Thực đơn mới sẵn sàng cho các điểm bán.
Truy vết	Các route và thực thể liên quan được liệt kê ở Phụ lục B và Phụ lục A.

3.5.9. UC09 — Quản lý định lượng món

Bảng 3.12: Đặc tả UC09 – Quản lý định lượng món

Thuộc tính	Nội dung
Tác nhân	Quản trị
Điều kiện trước	Món và nguyên liệu đã được tạo.
Luồng chính	1. Mở định lượng của món. 2. Chọn nguyên liệu và số lượng tiêu hao. 3. Lưu BOM qua API. 4. Máy chủ kiểm tra đơn vị và tính giá vốn tham chiếu.
Ngoại lệ	1. Nguyên liệu không tồn tại hoặc số lượng không dương: từ chối.

Thuộc tính	Nội dung
Điều kiện sau	Công thức định lượng dùng khi phát sinh đơn đã thanh toán.
Truy vết	Các route và thực thể liên quan được liệt kê ở Phụ lục B và Phụ lục A.

3.5.10. UC10 — Tạo phiếu nhập hàng

Bảng 3.13: Đặc tả UC10 – Tạo phiếu nhập hàng

Thuộc tính	Nội dung
Tác nhân	Quản trị
Điều kiện trước	Nhà cung cấp và nguyên liệu hợp lệ.
Luồng chính	1. Chọn nhà cung cấp và ngày chứng từ. 2. Thêm dòng nguyên liệu, số lượng, đơn giá. 3. Kiểm tra tổng tiền và lưu phiếu. 4. Máy chủ ghi giao dịch nhập, cập nhật tồn và công nợ.
Ngoại lệ	1. Dòng nhập thiếu dữ liệu: báo lỗi. 2. Lưu giao dịch lỗi: không cập nhật tồn một phần.
Điều kiện sau	Phiếu nhập và lịch sử kho được lưu.
Truy vết	Các route và thực thể liên quan được liệt kê ở Phụ lục B và Phụ lục A.

3.5.11. UC11 — Kiểm kê kho

Bảng 3.14: Đặc tả UC11 – Kiểm kê kho

Thuộc tính	Nội dung
Tác nhân	Quản trị
Điều kiện trước	Danh mục nguyên liệu đã có.
Luồng chính	1. Tạo kỳ kiểm kê. 2. Nhập số đếm thực tế theo nguyên liệu. 3. Xem chênh lệch so với sổ. 4. Xác nhận và ghi giao dịch điều chỉnh nếu được phép.
Ngoại lệ	1. Kiểm kê đã chốt: không sửa. 2. Số lượng không hợp lệ: báo lỗi.
Điều kiện sau	Có biên bản và dấu vết điều chỉnh tồn.
Truy vết	Các route và thực thể liên quan được liệt kê ở Phụ lục B và Phụ lục A.

3.5.12. UC12 — Quản lý đặt bàn

Bảng 3.15: Đặc tả UC12 – Quản lý đặt bàn

Thuộc tính	Nội dung
Tác nhân	Khách hàng và nhân viên
Điều kiện trước	Có thông tin ngày, giờ và liên hệ.
Luồng chính	1. Khách gửi yêu cầu đặt bàn. 2. Hệ thống kiểm tra dữ liệu và tình trạng bàn. 3. Nhân viên xác nhận hoặc thay đổi đặt bàn. 4. Ghi trạng thái và lịch sử thay đổi.
Ngoại lệ	1. Trùng lịch hoặc không đủ bàn: yêu cầu chọn thời điểm khác.
Điều kiện sau	Đặt bàn có trạng thái và thông tin liên hệ rõ.
Truy vết	Các route và thực thể liên quan được liệt kê ở Phụ lục B và Phụ lục A.

3.5.13. UC13 — Quản lý hồ sơ nhân viên

Bảng 3.16: Đặc tả UC13 – Quản lý hồ sơ nhân viên

Thuộc tính	Nội dung
Tác nhân	Quản trị
Điều kiện trước	Đã đăng nhập ADMIN.
Luồng chính	1. Mở danh sách nhân viên. 2. Tạo hoặc cập nhật hồ sơ, bộ phận, chức danh. 3. Lưu thông tin và kiểm tra trường bắt buộc. 4. Thay đổi trạng thái làm việc nếu có quyết định.
Ngoại lệ	1. Mã hoặc thông tin định danh trùng: từ chối.
Điều kiện sau	Hồ sơ phục vụ lịch ca, công và lương.
Truy vết	Các route và thực thể liên quan được liệt kê ở Phụ lục B và Phụ lục A.

3.5.14. UC14 — Lập lịch ca làm

Bảng 3.17: Đặc tả UC14 – Lập lịch ca làm

Thuộc tính	Nội dung
Tác nhân	Quản trị
Điều kiện trước	Có nhân viên và ca làm hợp lệ.

Thuộc tính	Nội dung
Luồng chính	1. Chọn tuần, nhân viên và ca. 2. Thiết lập ca lắp hoặc ngoại lệ. 3. Kiểm tra xung đột lịch. 4. Lưu và hiển thị lịch tuần.
Ngoại lệ	1. Ca chồng lấn hoặc nhân viên không hoạt động: báo lỗi.
Điều kiện sau	Lịch làm việc có thể tra cứu theo tuần.
Truy vết	Các route và thực thể liên quan được liệt kê ở Phụ lục B và Phụ lục A.

3.5.15. UC15 — Chăm công kiosk

Bảng 3.18: Đặc tả UC15 – Chăm công kiosk

Thuộc tính	Nội dung
Tác nhân	Nhân viên
Điều kiện trước	Có phiên kiosk hợp lệ và nhân viên đủ điều kiện.
Luồng chính	1. Mở kiosk chăm công. 2. Nhập hoặc xác nhận thông tin nhận diện theo cấu hình. 3. Gửi thao tác vào/ra. 4. Máy chủ kiểm tra phiên, giới hạn tần suất và chống gửi lặp. 5. Ghi thời điểm và phản hồi kết quả.
Ngoại lệ	1. Phiên hết hiệu lực: yêu cầu mở lại. 2. Gửi lặp hoặc quá giới hạn: từ chối.
Điều kiện sau	Bản ghi công xuất hiện để quản trị duyệt.
Truy vết	Các route và thực thể liên quan được liệt kê ở Phụ lục B và Phụ lục A.

3.5.16. UC16 — Tính và duyệt lương

Bảng 3.19: Đặc tả UC16 – Tính và duyệt lương

Thuộc tính	Nội dung
Tác nhân	Quản trị
Điều kiện trước	Có kỳ lương, chính sách và dữ liệu công.
Luồng chính	1. Chọn kỳ và tập nhân viên. 2. Hệ thống tổng hợp công, điều chỉnh, hoa hồng liên quan. 3. Người quản trị rà soát dòng tính. 4. Duyệt hoặc khóa kỳ theo trạng thái. 5. Ghi thanh toán nếu thực hiện.
Ngoại lệ	1. Thiếu dữ liệu hoặc chính sách: nêu vấn đề cần xử lý. 2. Kỳ đã khóa: chặn tính lại tùy tiện.

Thuộc tính	Nội dung
Điều kiện sau	Có bảng lương và lịch sử quyết định.
Truy vết	Các route và thực thể liên quan được liệt kê ở Phụ lục B và Phụ lục A.

3.5.17. UC17 — Thiết lập hoa hồng

Bảng 3.20: Đặc tả UC17 – Thiết lập hoa hồng

Thuộc tính	Nội dung
Tác nhân	Quản trị
Điều kiện trước	Có nhân viên và quy tắc áp dụng.
Luồng chính	1. Tạo kế hoạch hoa hồng. 2. Chọn người hưởng và quy tắc. 3. Kích hoạt theo kỳ hiệu lực. 4. Hệ thống ghi nhận cơ sở doanh số khi đơn đủ điều kiện. 5. Quản trị đối soát vấn đề phát sinh.
Ngoại lệ	1. Quy tắc mâu thuẫn hoặc không hiệu lực: không áp dụng.
Điều kiện sau	Bút toán hoa hồng có nguồn gốc và kỳ áp dụng.
Truy vết	Các route và thực thể liên quan được liệt kê ở Phụ lục B và Phụ lục A.

3.5.18. UC18 — Xem báo cáo ngày

Bảng 3.21: Đặc tả UC18 – Xem báo cáo ngày

Thuộc tính	Nội dung
Tác nhân	Quản trị
Điều kiện trước	Đã đăng nhập ADMIN.
Luồng chính	1. Chọn ngày theo múi giờ kinh doanh. 2. Giao diện gọi API báo cáo ngày. 3. Máy chủ tổng hợp đơn đủ điều kiện và chỉ số vận hành. 4. Hiển thị KPI và danh sách món nổi bật.
Ngoại lệ	1. Ngày sai định dạng: API báo lỗi. 2. Không có dữ liệu: hiển thị trạng thái rỗng.
Điều kiện sau	Người quản trị xem được tổng quan ngày.
Truy vết	Các route và thực thể liên quan được liệt kê ở Phụ lục B và Phụ lục A.

3.5.19. UC19 — Lập phiếu thu chi

Bảng 3.22: Đặc tả UC19 – Lập phiếu thu chi

Thuộc tính	Nội dung
Tác nhân	Thu ngân hoặc quản trị
Điều kiện trước	Có tài khoản quỹ và danh mục thu chi hợp lệ.
Luồng chính	1. Chọn loại phiếu và tài khoản. 2. Nhập số tiền, nội dung, đối tượng liên quan. 3. Kiểm tra số dư và điều kiện nghiệp vụ. 4. Lưu phiếu và cập nhật sổ quỹ.
Ngoại lệ	1. Số tiền không hợp lệ hoặc chi vượt số dư: từ chối. 2. Gửi lặp: chống ghi hai lần.
Điều kiện sau	Phiếu và biến động quỹ được lưu đồng nhất.
Truy vết	Các route và thực thể liên quan được liệt kê ở Phụ lục B và Phụ lục A.

3.5.20. UC20 — Xem nhật ký kiểm toán

Bảng 3.23: Đặc tả UC20 – Xem nhật ký kiểm toán

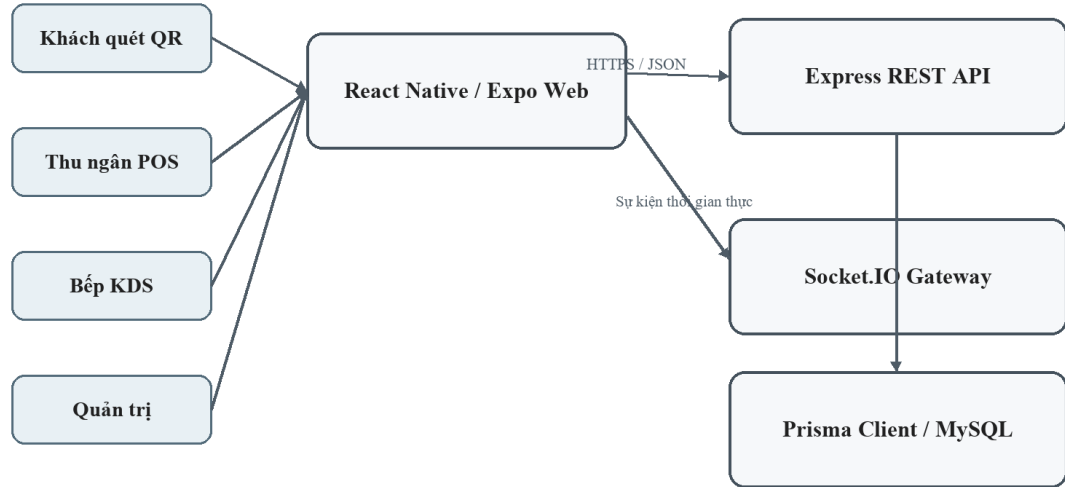
Thuộc tính	Nội dung
Tác nhân	Quản trị
Điều kiện trước	Đã đăng nhập ADMIN.
Luồng chính	1. Mở màn hình nhật ký. 2. Chọn bộ lọc theo thời gian hoặc đối tượng. 3. Hệ thống trả bản ghi thao tác. 4. Đối chiếu người thực hiện, thời điểm và thay đổi.
Ngoại lệ	1. Không có bản ghi: hiển thị trạng thái rỗng.
Điều kiện sau	Có thông tin phục vụ truy vết nghiệp vụ.
Truy vết	Các route và thực thể liên quan được liệt kê ở Phụ lục B và Phụ lục A.

3.6. Thiết kế kiến trúc hệ thống

Frontend gọi REST API cho thao tác bền vững và đọc lại dữ liệu. Backend Express tổ chức các module nghiệp vụ, dùng Prisma để truy cập MySQL. Socket.IO phát tín hiệu khi đơn, bàn hoặc trạng thái bếp thay đổi. Tách API và sự kiện giúp màn hình khôi phục được trạng thái ngay cả khi mất kết nối thời gian thực tạm thời.

Kiến trúc tổng thể Crispy Bite

Các thành phần triển khai theo mã nguồn hiện tại



Hình 3.5: Kiến trúc tổng thể hệ thống Crispy Bite

Bảng 3.24: Trách nhiệm các lớp kiến trúc

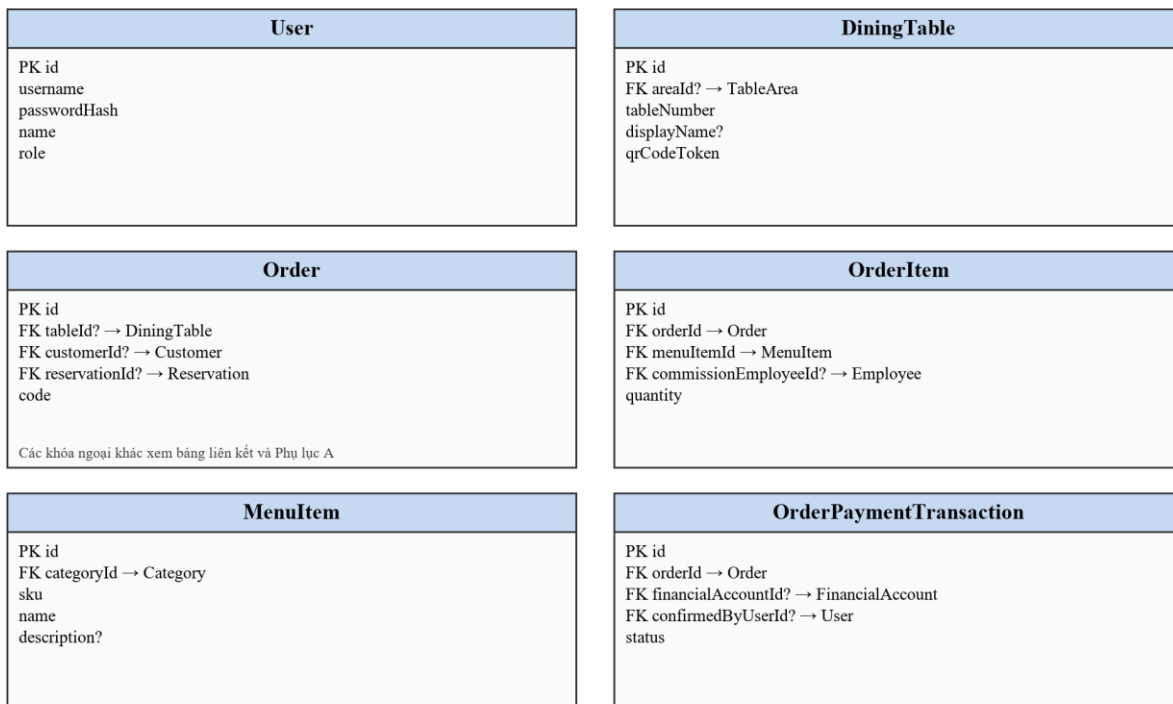
Lớp	Trách nhiệm	Ví dụ trong mã nguồn
Giao diện	Thu thao tác, hiển thị dữ liệu và lỗi	frontend/src/features
API/middleware	Xác thực, phân quyền, phân tuyến	backend/src/app.ts; modules/*.routes.ts
Service	Quy tắc và giao dịch nghiệp vụ	backend/src/modules/*/*.service.ts
Dữ liệu	Schema, migration, truy vấn	backend/prisma/schema.prisma
Sự kiện	Thông báo đổi trạng thái	Socket.IO gateway

3.7. Thiết kế dữ liệu quan hệ

Lược đồ hiện có 75 model. Đồ ERD còn đọc được trên khổ A4, đồ án chia thành các miền: đơn hàng, kho, nhân sự và tài chính. Các sơ đồ thể hiện khóa và quan hệ chính; Phụ lục A ghi toàn bộ trường và ràng buộc trích từ Prisma schema.

LƯỢC ĐỒ QUAN HỆ BÁN HÀNG

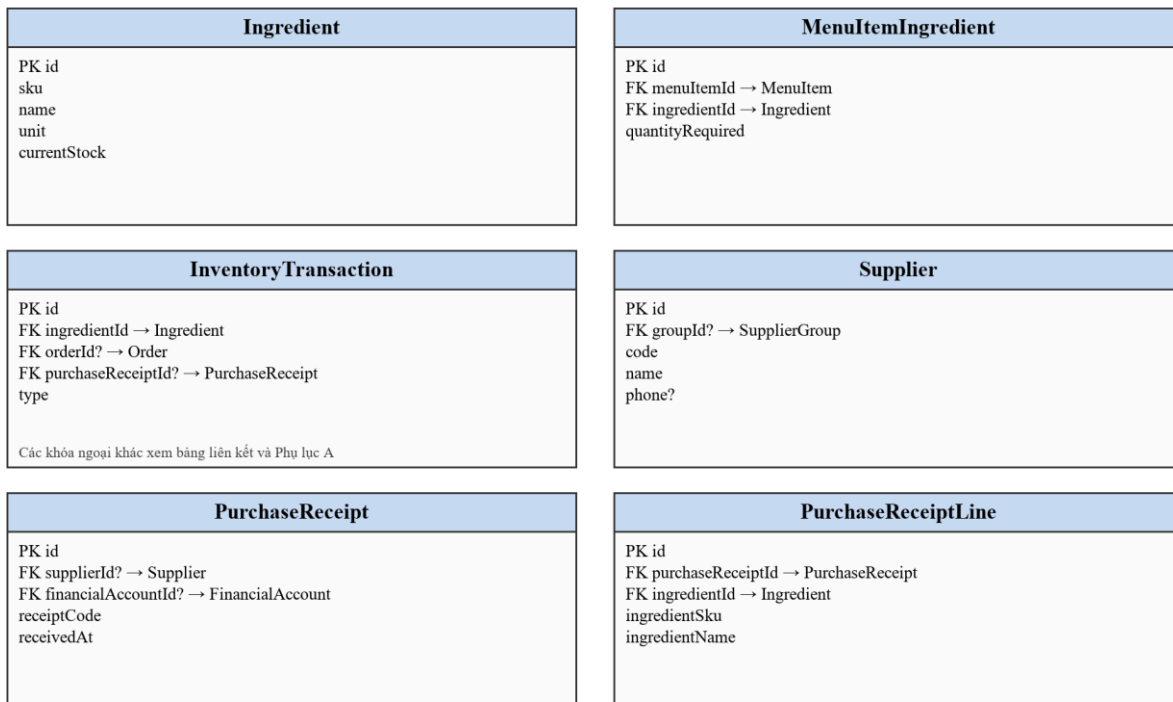
PK: khóa chính FK: khóa ngoại → bảng đích ?: cho phép rỗng



Hình 3.6: Quan hệ dữ liệu đơn hàng

LƯỢC ĐỒ QUAN HỆ KHO VÀ MUA HÀNG

PK: khóa chính FK: khóa ngoại → bảng đích ?: cho phép rỗng



Hình 3.7: Quan hệ dữ liệu kho và mua hàng

LƯỢC ĐỒ QUAN HỆ NHÂN SỰ

PK: khóa chính FK: khóa ngoại → bảng đích ?: cho phép rỗng

Employee	Department
PK id FK userId? → User FK departmentId? → Department FK jobTitleId? → JobTitle code	PK id name isActive createdAt updatedAt
JobTitle	WorkShift
PK id name isActive createdAt updatedAt	PK id FK createdByUserId? → User code name startMinute
EmployeeAttendanceSession	EmployeePayrollLine
PK id FK employeeId → Employee FK branchId → Branch FK scheduleRuleId? → EmployeeScheduleRule scheduleDate?	PK id FK payrollBatchId → EmployeePayrollBatch FK employeeId → Employee employeeCode employeeName
Các khóa ngoại khác xem bảng liên kết và Phụ lục A	

Hình 3.8: Quan hệ dữ liệu nhân sự

LƯỢC ĐỒ QUAN HỆ SỔ QUỸ

PK: khóa chính FK: khóa ngoại → bảng đích ?: cho phép rỗng

FinancialAccount	CashVoucher
PK id code name type openingBalance	PK id FK accountId → FinancialAccount FK categoryId → CashFlowCategory FK handlerUserId? → User code
Các khóa ngoại khác xem bảng liên kết và Phụ lục A	
CashFlowCategory	Supplier
PK id code name direction affectsBusinessResultDefault	PK id FK groupId? → SupplierGroup code name phone?
PurchaseReceipt	SupplierPayment
PK id FK supplierId? → Supplier FK financialAccountId? → FinancialAccount receiptCode receivedAt	PK id FK supplierId → Supplier FK purchaseReceiptId? → PurchaseReceipt FK financialAccountId? → FinancialAccount amount

Hình 3.9: Quan hệ dữ liệu tài chính

3.7.1. Quy tắc toàn vẹn dữ liệu

Khóa chính định danh duy nhất mỗi bản ghi; khóa ngoại nối dữ liệu giữa các miền. Những quan hệ có nhiều dòng chi tiết như Order–OrderItem hay PurchaseReceipt–PurchaseReceiptLine phải ghi trong giao dịch khi thay đổi tổng số hoặc tồn kho. Các ràng buộc duy nhất và chỉ mục ở Prisma schema được thống kê theo từng model trong phụ lục.

3.7.2. Các lược đồ quan hệ chi tiết theo miền

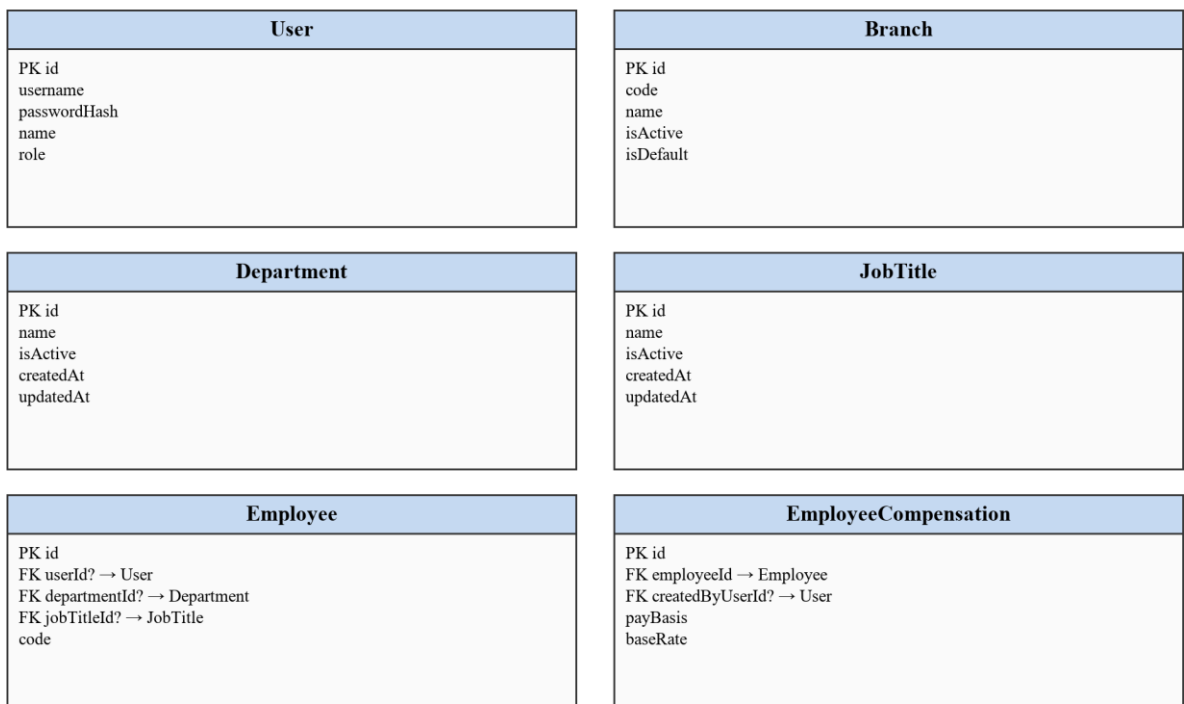
Các hình dưới đây phân rã lược đồ dữ liệu thành các nhóm thực thể. Mỗi ô thể hiện tên model và một số trường chính; dòng FK ghi rõ bảng đích theo khai báo @relation trong Prisma. Quan hệ được đọc từ trường FK sang khóa chính của bảng đích; dấu ? chỉ liên kết có thể rỗng. Phụ lục A cung cấp đầy đủ thuộc tính và ràng buộc.

Miền 1: Tài khoản, chi nhánh và hồ sơ

Nhóm tài khoản, chi nhánh và hồ sơ gồm 6 model liên quan. Các bảng chính là User, Branch, Department, JobTitle, Employee, EmployeeCompensation.

ERD chi tiết tài khoản, chi nhánh và hồ sơ

PK: khóa chính FK: khóa ngoại → bảng đích ?: cho phép rỗng



Hình 3.10: Lược đồ quan hệ chi tiết tài khoản, chi nhánh và hồ sơ

Bảng 3.25: Khóa liên kết trong miền tài khoản, chi nhánh và hồ sơ

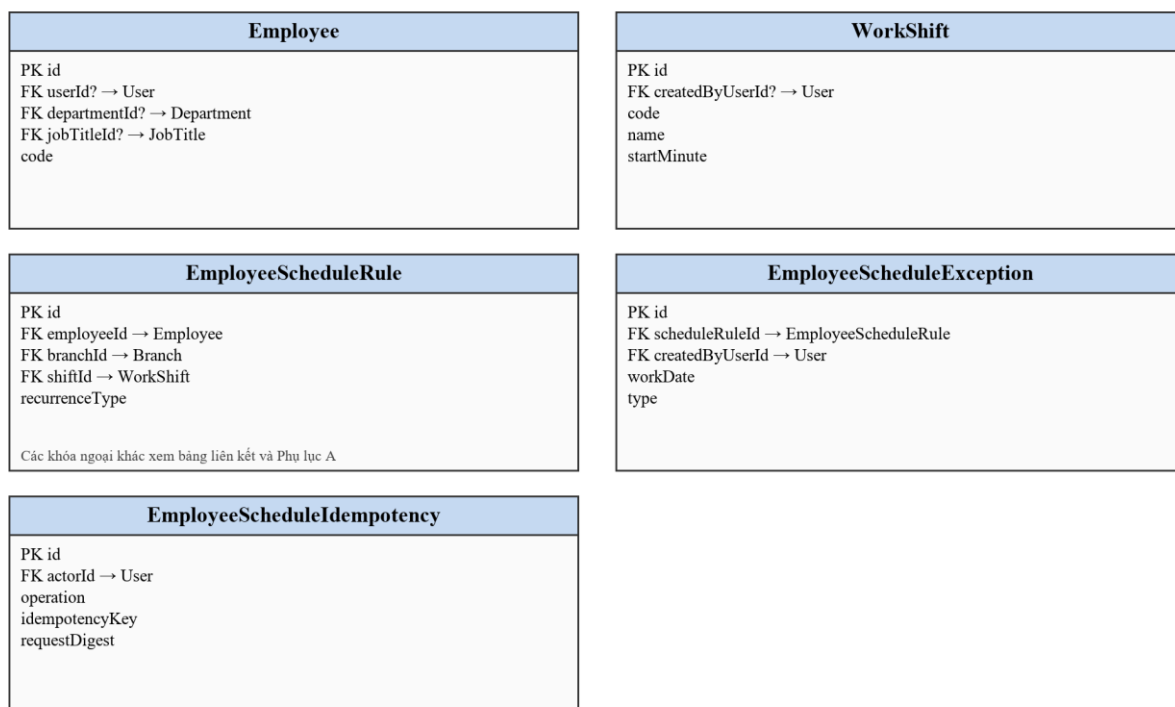
Model nguồn	Model đích	Trường FK
Employee	User	userId
Employee	Department	departmentId
Employee	JobTitle	jobTitleId
EmployeeCompensation	Employee	employeeId
EmployeeCompensation	User	createdByUserId

Miền 2: Ca làm việc

Nhóm ca làm việc gồm 5 model liên quan. Các bảng chính là Employee, WorkShift, EmployeeScheduleRule, EmployeeScheduleException, EmployeeScheduleIdempotency.

ERD chi tiết ca làm việc

PK: khóa chính FK: khóa ngoại → bảng đích ?: cho phép rỗng



Hình 3.11: Lược đồ quan hệ chi tiết ca làm việc

Bảng 3.26: Khóa liên kết trong miền ca làm việc

Model nguồn	Model đích	Trường FK
EmployeeScheduleRule	Employee	employeeId
EmployeeScheduleRule	WorkShift	shiftId

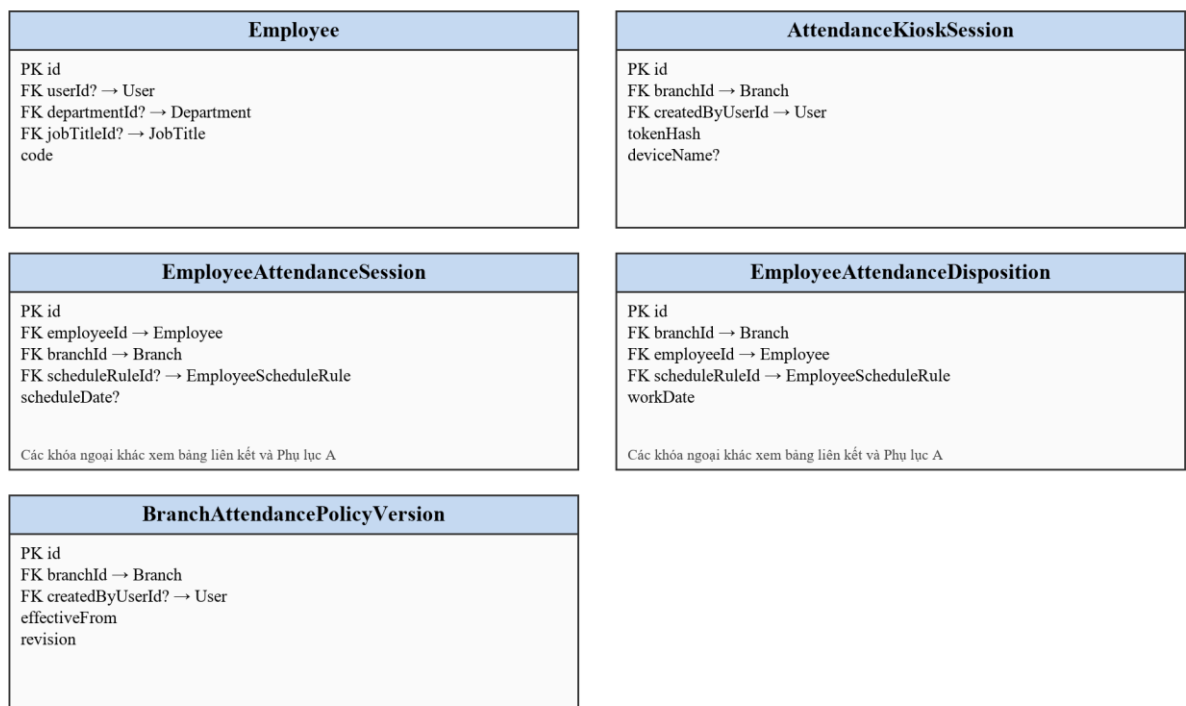
Model nguồn	Model đích	Trường FK
EmployeeScheduleException	EmployeeScheduleRule	scheduleRuleId

Miền 3: Chấm công

Nhóm chấm công gồm 5 model liên quan. Các bảng chính là Employee, AttendanceKioskSession, EmployeeAttendanceSession, EmployeeAttendanceDisposition, BranchAttendancePolicyVersion.

ERD chi tiết chấm công

PK: khóa chính FK: khóa ngoại → bảng đích ?: cho phép rỗng



Hình 3.12: Lược đồ quan hệ chi tiết chấm công

Bảng 3.27: Khóa liên kết trong miền chấm công

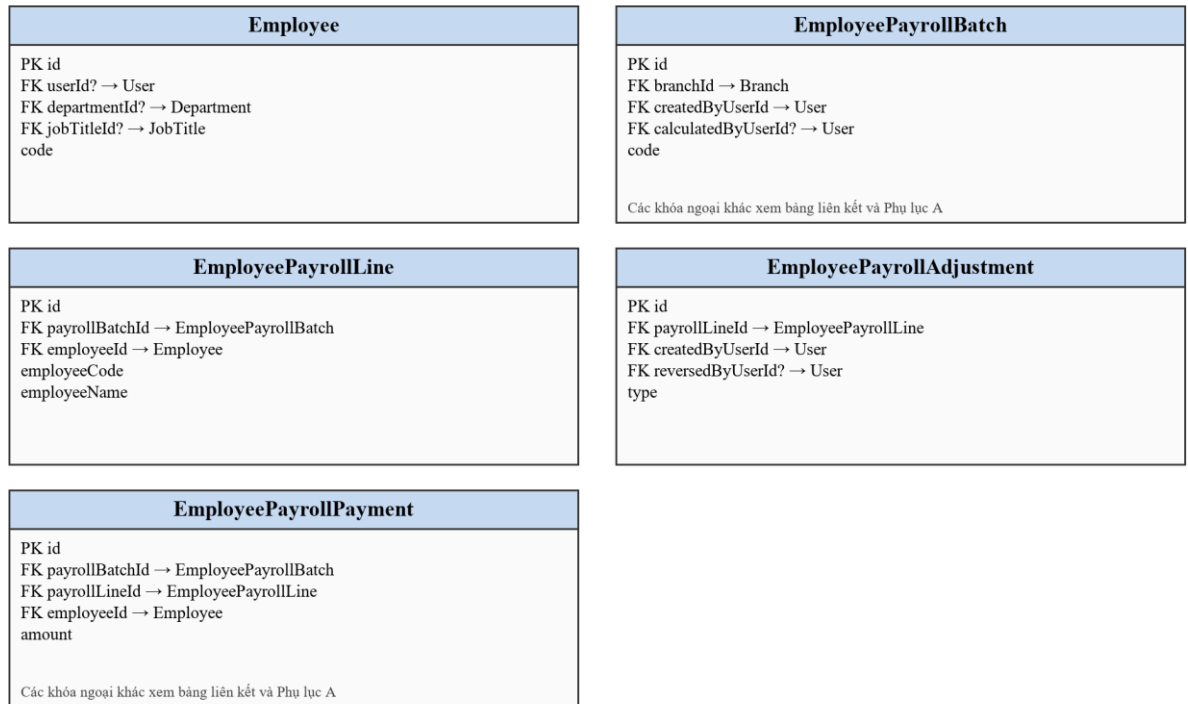
Model nguồn	Model đích	Trường FK
EmployeeAttendanceSession	Employee	employeeId
EmployeeAttendanceSession	AttendanceKioskSession	checkInKioskSessionId
EmployeeAttendanceSession	AttendanceKioskSession	checkOutKioskSessionId
EmployeeAttendanceSession	BranchAttendancePolicyVersion	attendancePolicyVersionId
EmployeeAttendanceDisposition	Employee	employeeId

Miền 4: Bảng lương

Nhóm bảng lương gồm 5 model liên quan. Các bảng chính là Employee, EmployeePayrollBatch, EmployeePayrollLine, EmployeePayrollAdjustment, EmployeePayrollPayment.

ERD chi tiết bảng lương

PK: khóa chính FK: khóa ngoại → bảng đích ?: cho phép rỗng



Hình 3.13: Lược đồ quan hệ chi tiết bảng lương

Bảng 3.28: Khóa liên kết trong miền bảng lương

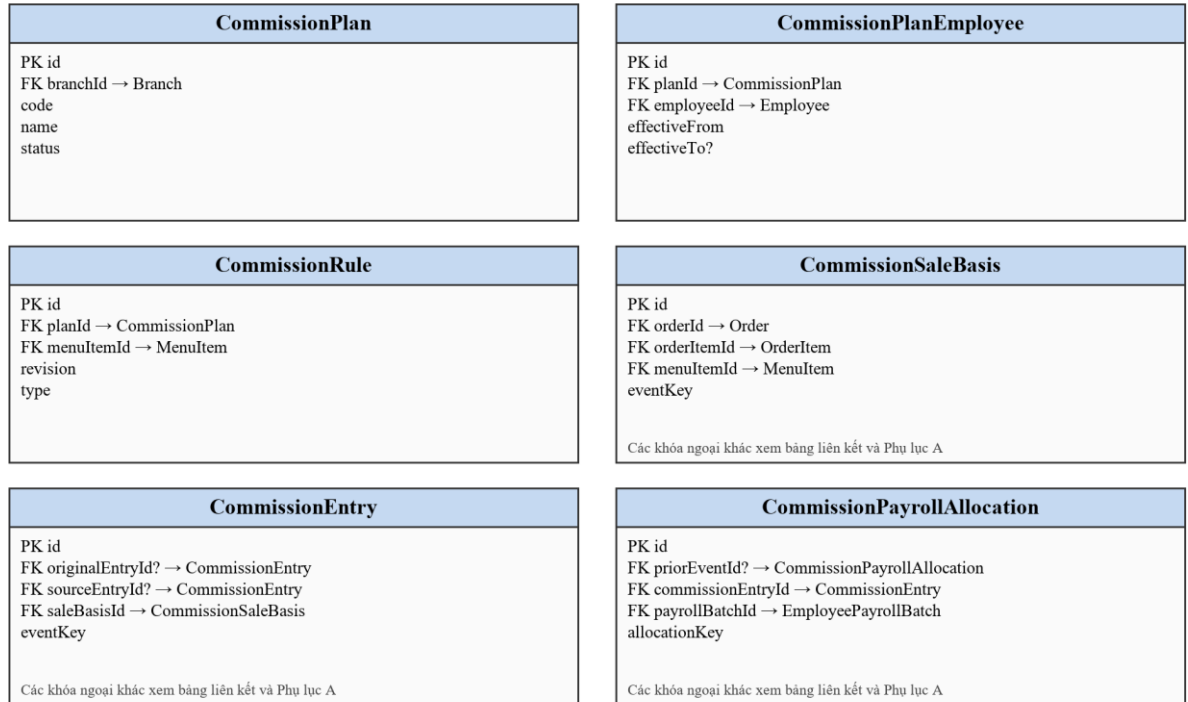
Model nguồn	Model đích	Trường FK
EmployeePayrollLine	EmployeePayrollBatch	payrollBatchId
EmployeePayrollLine	Employee	employeeId
EmployeePayrollAdjustment	EmployeePayrollLine	payrollLineId
EmployeePayrollPayment	EmployeePayrollBatch	payrollBatchId
EmployeePayrollPayment	EmployeePayrollLine	payrollLineId
EmployeePayrollPayment	Employee	employeeId

Miền 5: Hoa hồng

Nhóm hoa hồng gồm 6 model liên quan. Các bảng chính là CommissionPlan, CommissionPlanEmployee, CommissionRule, CommissionSaleBasis, CommissionEntry, CommissionPayrollAllocation.

ERD chi tiết hoa hồng

PK: khóa chính FK: khóa ngoại → bảng đích ?: cho phép rỗng



Hình 3.14: Lược đồ quan hệ chi tiết hoa hồng

Bảng 3.29: Khóa liên kết trong miền hoa hồng

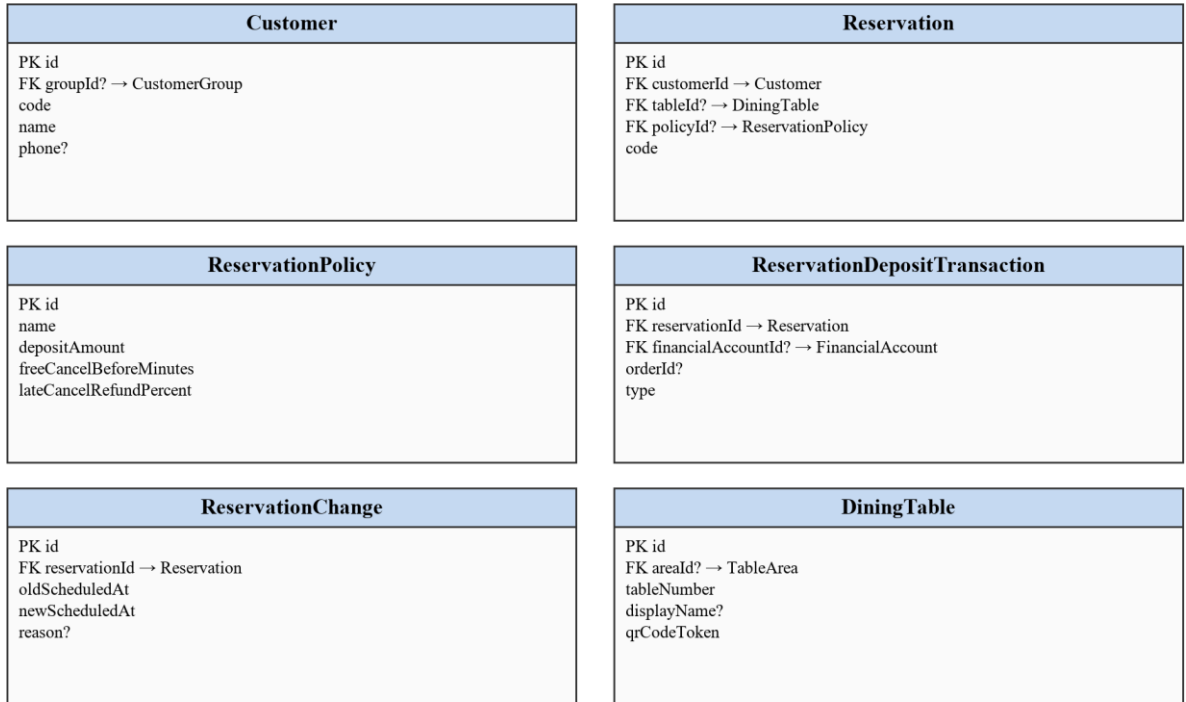
Model nguồn	Model đích	Trường FK
CommissionPlanEmployee	CommissionPlan	planId
CommissionRule	CommissionPlan	planId
CommissionEntry	CommissionEntry	originalEntryId
CommissionEntry	CommissionEntry	sourceEntryId
CommissionEntry	CommissionSaleBasis	saleBasisId
CommissionEntry	CommissionPlan	commissionPlanId
CommissionEntry	CommissionRule	commissionRuleId
CommissionPayrollAllocation	CommissionPayrollAllocation	priorEventId
CommissionPayrollAllocation	CommissionEntry	commissionEntryId

Miền 6: Khách hàng và đặt bàn

Nhóm khách hàng và đặt bàn gồm 6 model liên quan. Các bảng chính là Customer, Reservation, ReservationPolicy, ReservationDepositTransaction, ReservationChange, DiningTable.

ERD chi tiết khách hàng và đặt bàn

PK: khóa chính FK: khóa ngoại → bảng đích ?: cho phép rỗng



Hình 3.15: Lược đồ quan hệ chi tiết khách hàng và đặt bàn

Bảng 3.30: Khóa liên kết trong miền khách hàng và đặt bàn

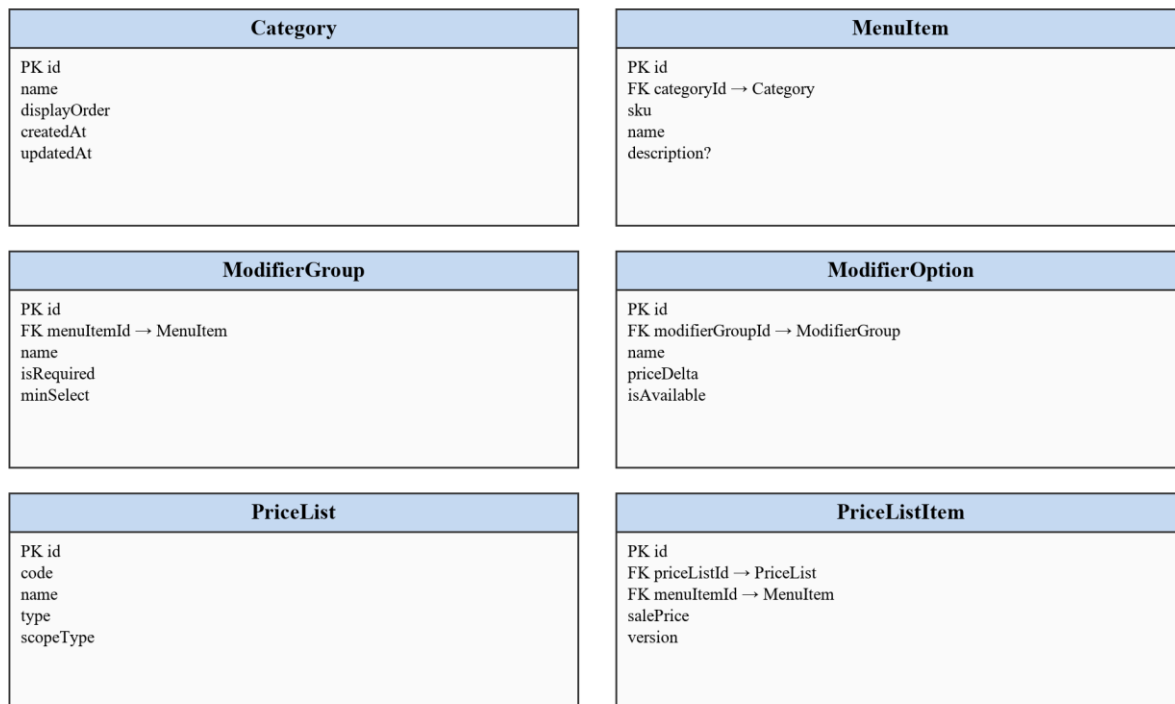
Model nguồn	Model đích	Trường FK
Reservation	Customer	customerId
Reservation	DiningTable	tableId
Reservation	ReservationPolicy	policyId
ReservationDepositTransaction	Reservation	reservationId
ReservationChange	Reservation	reservationId

Miền 7: Thực đơn và bảng giá

Nhóm thực đơn và bảng giá gồm 6 model liên quan. Các bảng chính là Category, MenuItem, ModifierGroup, ModifierOption, PriceList, PriceListItem.

ERD chi tiết thực đơn và bảng giá

PK: khóa chính FK: khóa ngoại → bảng đích ?: cho phép rỗng



Hình 3.16: Lược đồ quan hệ chi tiết thực đơn và bảng giá

Bảng 3.31: Khóa liên kết trong miền thực đơn và bảng giá

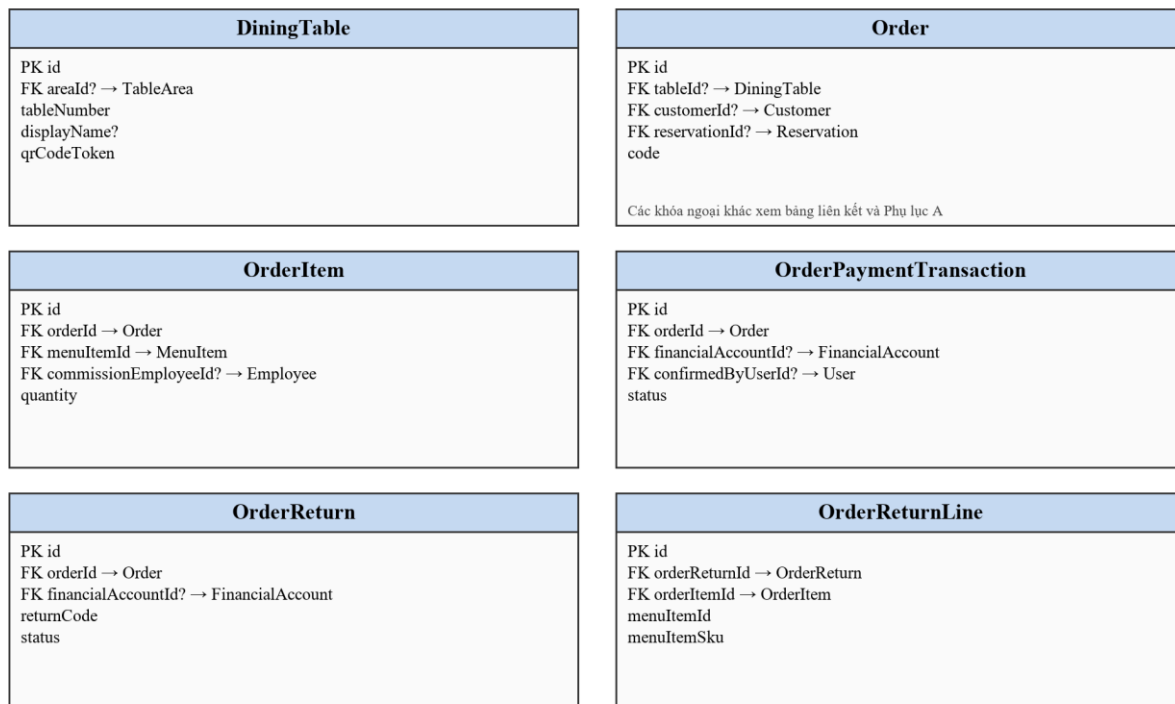
Model nguồn	Model đích	Trường FK
MenuItem	Category	categoryId
ModifierGroup	MenuItem	menuItemId
ModifierOption	ModifierGroup	modifierGroupId
PriceListItem	PriceList	priceListId
PriceListItem	MenuItem	menuItemId

Miền 8: Đơn hàng và thanh toán

Nhóm đơn hàng và thanh toán gồm 6 model liên quan. Các bảng chính là DiningTable, Order, OrderItem, OrderPaymentTransaction, OrderReturn, OrderReturnLine.

ERD chi tiết đơn hàng và thanh toán

PK: khóa chính FK: khóa ngoại → bảng đích ? : cho phép rỗng



Hình 3.17: Lược đồ quan hệ chi tiết đơn hàng và thanh toán

Bảng 3.32: Khóa liên kết trong miền đơn hàng và thanh toán

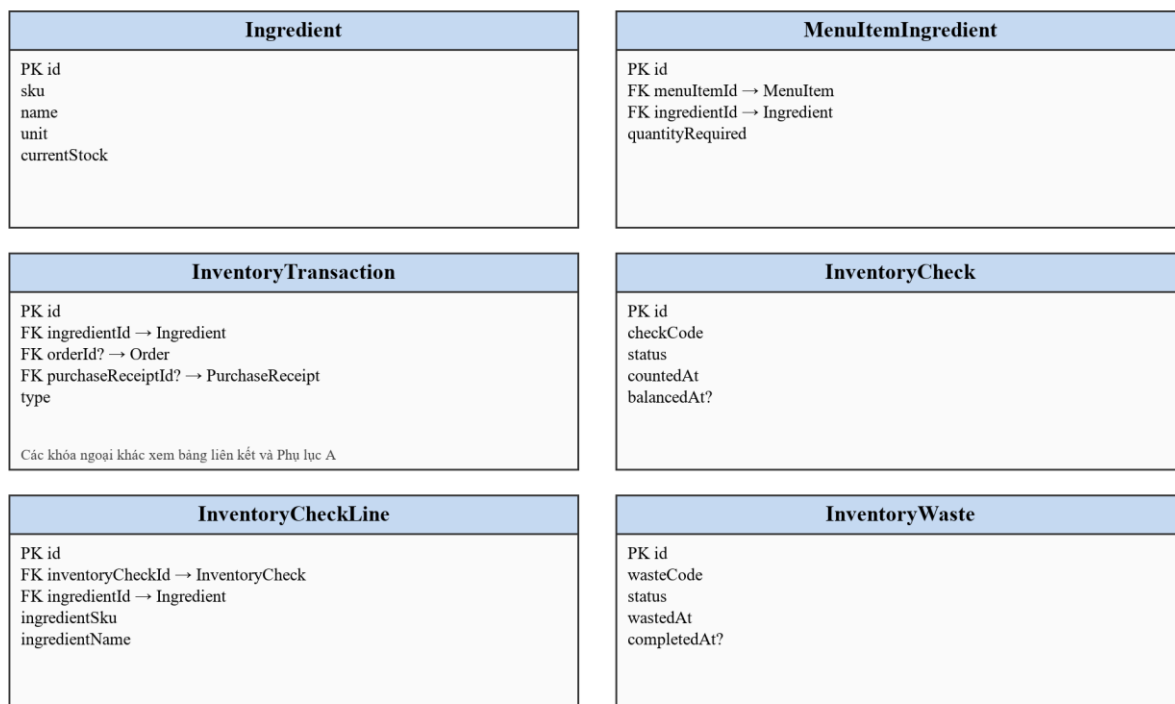
Model nguồn	Model đích	Trường FK
Order	DiningTable	tableId
OrderItem	Order	orderId
OrderPaymentTransaction	Order	orderId
OrderReturn	Order	orderId
OrderReturnLine	OrderReturn	orderReturnId
OrderReturnLine	OrderItem	orderItemId

Miền 9: Nguyên liệu và định lượng

Nhóm nguyên liệu và định lượng gồm 6 model liên quan. Các bảng chính là Ingredient, MenuItemIngredient, InventoryTransaction, InventoryCheck, InventoryCheckLine, InventoryWaste.

ERD chi tiết nguyên liệu và định lượng

PK: khóa chính FK: khóa ngoại → bảng đích ?: cho phép rỗng



Hình 3.18: Lược đồ quan hệ chi tiết nguyên liệu và định lượng

Bảng 3.33: Khóa liên kết trong miền nguyên liệu và định lượng

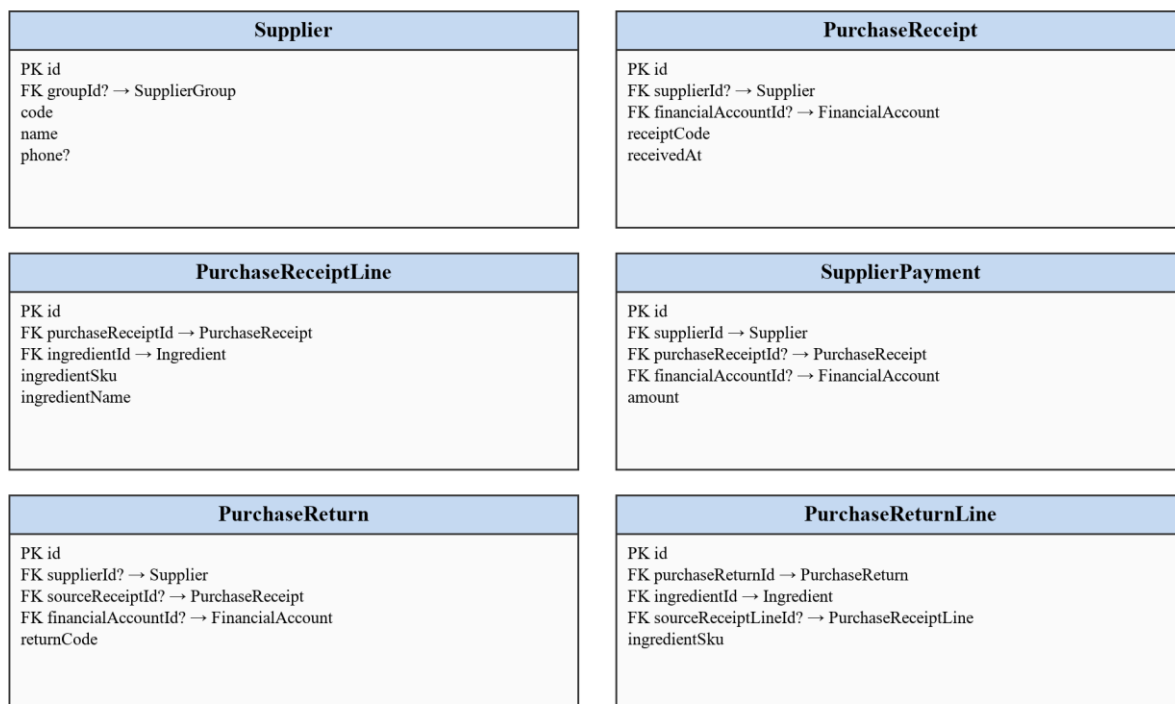
Model nguồn	Model đích	Trường FK
MenuItemIngredient	Ingredient	ingredientId
InventoryTransaction	Ingredient	ingredientId
InventoryTransaction	InventoryCheck	inventoryCheckId
InventoryTransaction	InventoryWaste	inventoryWasteId
InventoryCheckLine	InventoryCheck	inventoryCheckId
InventoryCheckLine	Ingredient	ingredientId

Miền 10: Nhập hàng và công nợ

Nhóm nhập hàng và công nợ gồm 6 model liên quan. Các bảng chính là Supplier, PurchaseReceipt, PurchaseReceiptLine, SupplierPayment, PurchaseReturn, PurchaseReturnLine.

ERD chi tiết nhập hàng và công nợ

PK: khóa chính FK: khóa ngoại → bảng đích ? : cho phép rỗng



Hình 3.19: Lược đồ quan hệ chi tiết nhập hàng và công nợ

Bảng 3.34: Khóa liên kết trong miền nhập hàng và công nợ

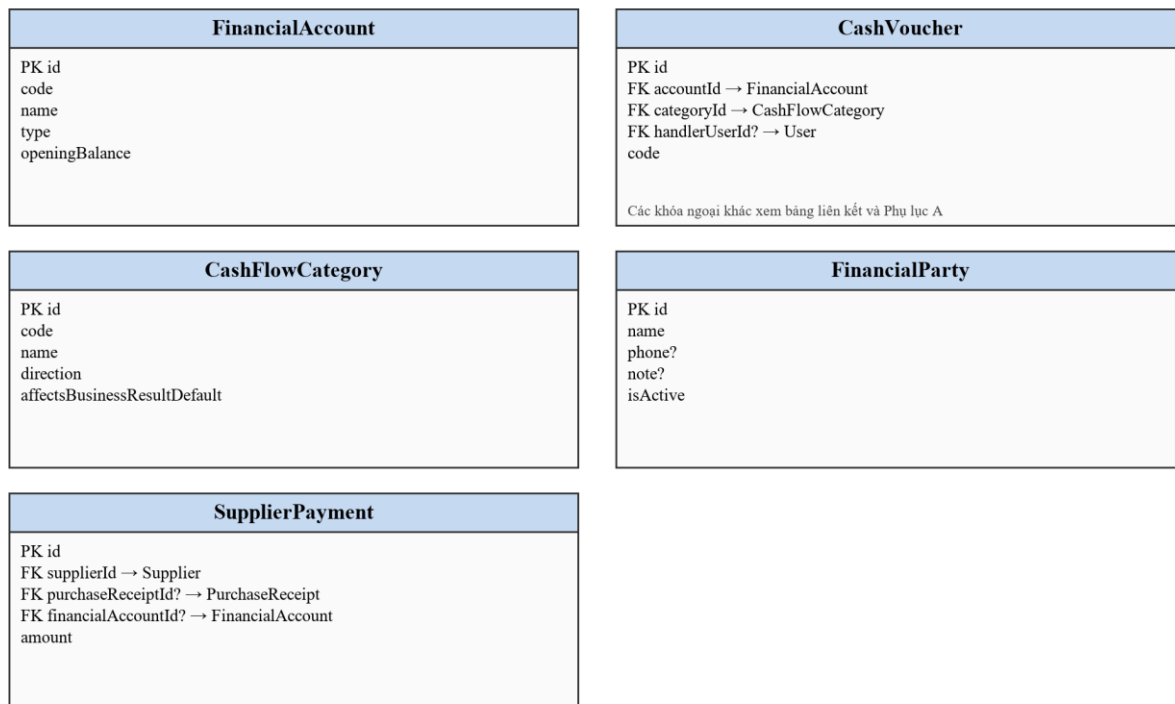
Model nguồn	Model đích	Trường FK
PurchaseReceipt	Supplier	supplierId
PurchaseReceiptLine	PurchaseReceipt	purchaseReceiptId
SupplierPayment	Supplier	supplierId
SupplierPayment	PurchaseReceipt	purchaseReceiptId
PurchaseReturn	Supplier	supplierId
PurchaseReturn	PurchaseReceipt	sourceReceiptId
PurchaseReturnLine	PurchaseReturn	purchaseReturnId
PurchaseReturnLine	PurchaseReceiptLine	sourceReceiptLineId

Miền 11: Sổ quỹ

Nhóm sổ quỹ gồm 5 model liên quan. Các bảng chính là FinancialAccount, CashVoucher, CashFlowCategory, FinancialParty, SupplierPayment.

ERD chi tiết sổ quỹ

PK: khóa chính FK: khóa ngoại → bảng đích ? : cho phép rỗng



Hình 3.20: Lược đồ quan hệ chi tiết sổ quỹ

Bảng 3.35: Khóa liên kết trong miền sổ quỹ

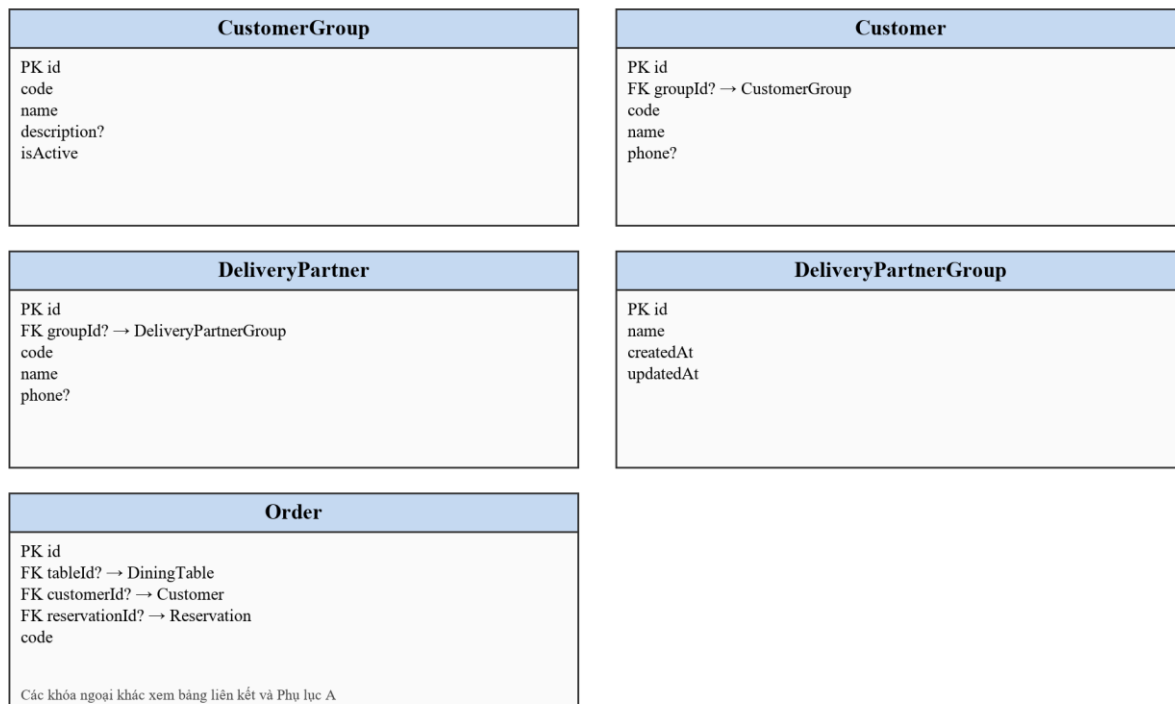
Model nguồn	Model đích	Trường FK
CashVoucher	FinancialAccount	accountId
CashVoucher	CashFlowCategory	categoryId
CashVoucher	CashVoucher	reversalOfId
SupplierPayment	FinancialAccount	financialAccountId

Miền 12: Đối tác giao hàng

Nhóm đối tác giao hàng gồm 5 model liên quan. Các bảng chính là CustomerGroup, Customer, DeliveryPartner, DeliveryPartnerGroup, Order.

ERD chi tiết đối tác giao hàng

PK: khóa chính FK: khóa ngoại → bảng đích ?: cho phép rỗng



Hình 3.21: Lược đồ quan hệ chi tiết đối tác giao hàng

Bảng 3.36: Khóa liên kết trong miền đối tác giao hàng

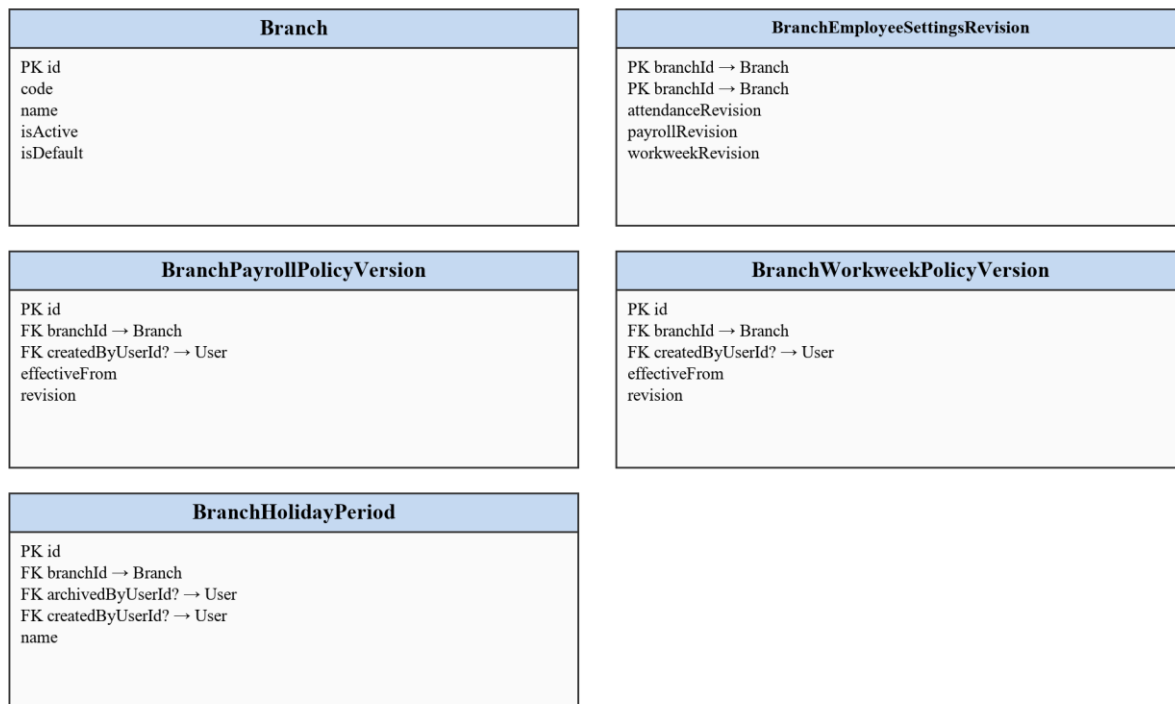
Model nguồn	Model đích	Trường FK
Customer	CustomerGroup	groupId
DeliveryPartner	DeliveryPartnerGroup	groupId
Order	Customer	customerId
Order	DeliveryPartner	deliveryPartnerId

Miền 13: Chính sách nhân sự

Nhóm chính sách nhân sự gồm 5 model liên quan. Các bảng chính là Branch, BranchEmployeeSettingsRevision, BranchPayrollPolicyVersion, BranchWorkweekPolicyVersion, BranchHolidayPeriod.

ERD chi tiết chính sách nhân sự

PK: khóa chính FK: khóa ngoại → bảng đích ?: cho phép rỗng



Hình 3.22: Lược đồ quan hệ chi tiết chính sách nhân sự

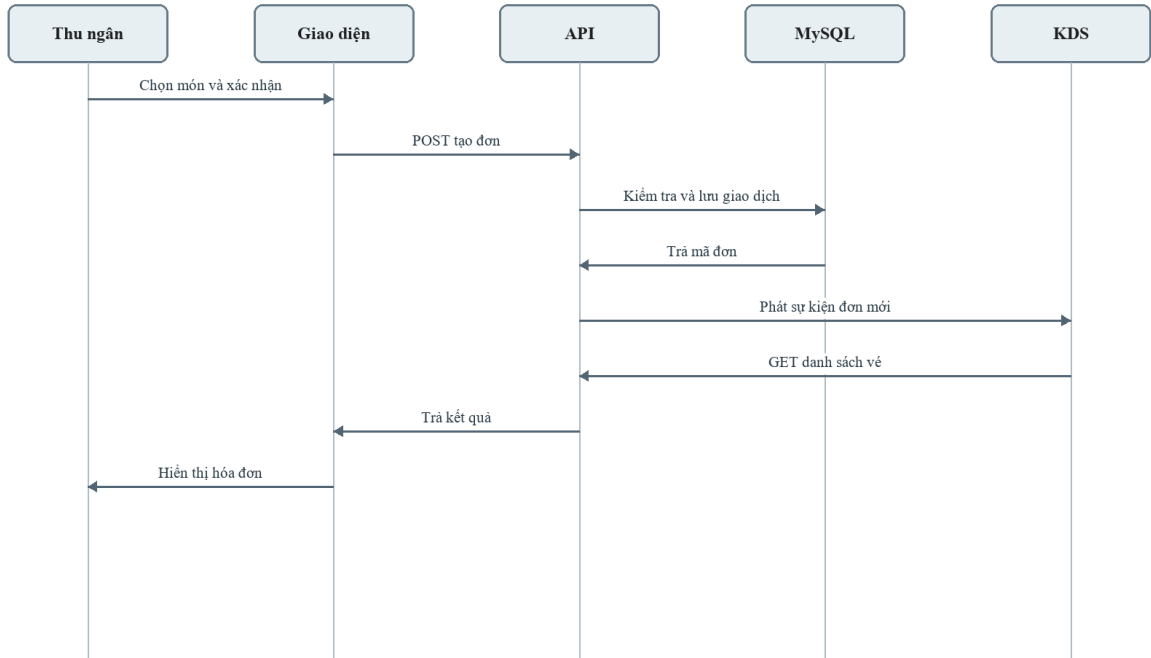
Bảng 3.37: Khóa liên kết trong miền chính sách nhân sự

Model nguồn	Model đích	Trường FK
BranchEmployeeSettingsRevision	Branch	branchId
BranchPayrollPolicyVersion	Branch	branchId
BranchWorkweekPolicyVersion	Branch	branchId
BranchHolidayPeriod	Branch	branchId

3.8. Thiết kế luồng xử lý

Tạo đơn tại POS và chuyển bếp

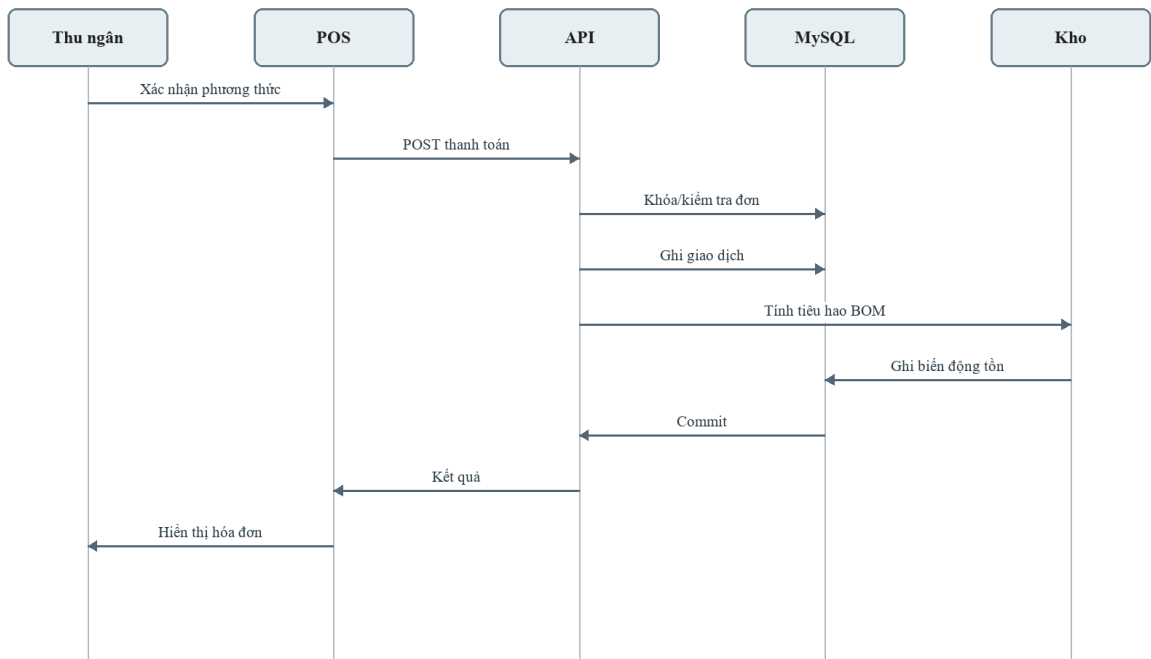
Biểu đồ tuần tự rút gọn theo luồng nghiệp vụ



Hình 3.23: Biểu đồ tuần tự tạo đơn và chuyển bếp

Thanh toán đơn hàng

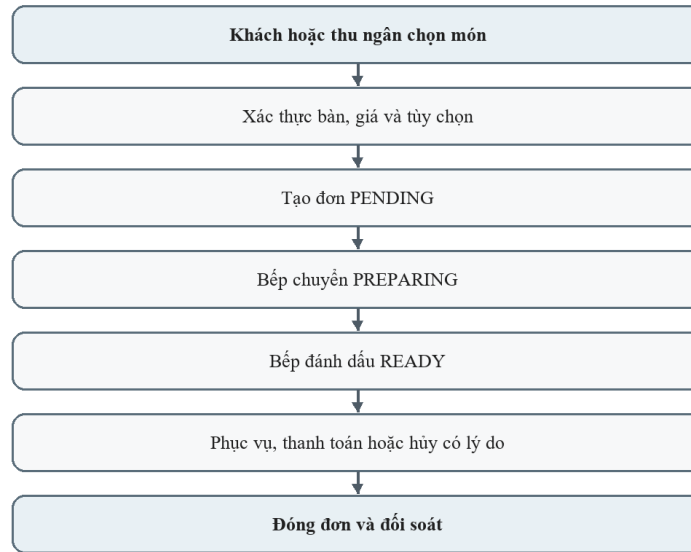
Biểu đồ tuần tự rút gọn theo luồng nghiệp vụ



Hình 3.24: Biểu đồ tuần tự thanh toán

Vòng đời đơn hàng

Các trạng thái và điểm kiểm soát chính



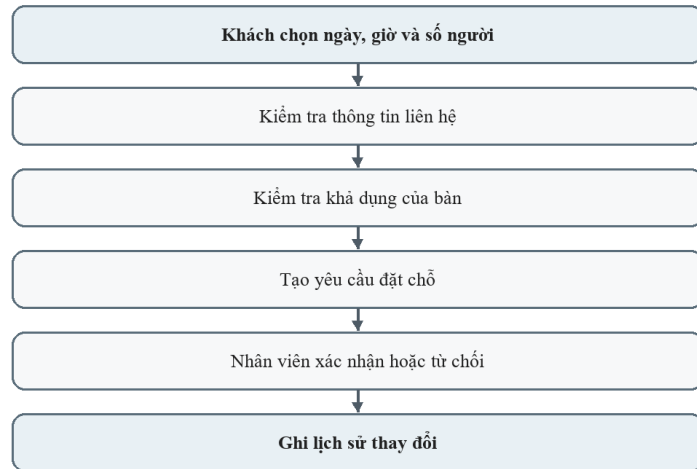
Hình 3.25: Biểu đồ hoạt động vòng đời đơn

3.8.1. Các quy trình hỗ trợ

Các biểu đồ hoạt động tiếp theo tóm tắt điểm kiểm soát trong đặt bàn, nhập kho, tính lương, sổ quỹ và hoàn trả. Mỗi bước được kiểm tra ở server và thay đổi dữ liệu liên quan cần hoàn tất trong cùng giao dịch khi nghiệp vụ yêu cầu.

Quy trình đặt bàn

Các trạng thái và điểm kiểm soát chính

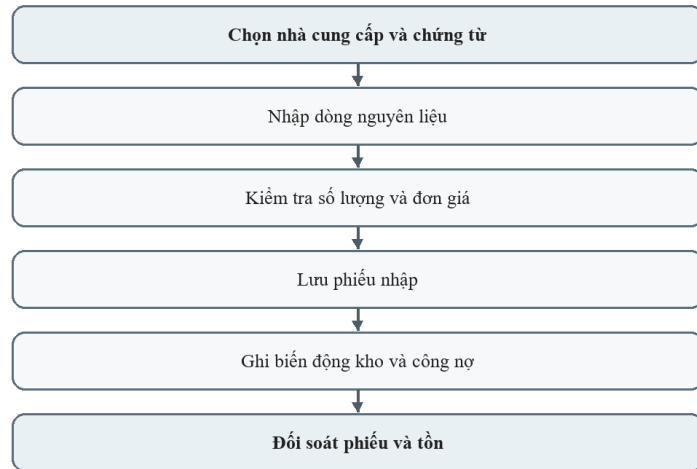


Hình 3.26: Biểu đồ hoạt động đặt bàn

Luồng đặt bàn cần kiểm tra cả nhánh lỗi: đầu vào thiếu, quyền không phù hợp, trạng thái chứng từ đã chốt hoặc một bước lưu thất bại. Kết quả cuối phải truy vết được về bản ghi nguồn.

Quy trình nhập hàng

Các trạng thái và điểm kiểm soát chính

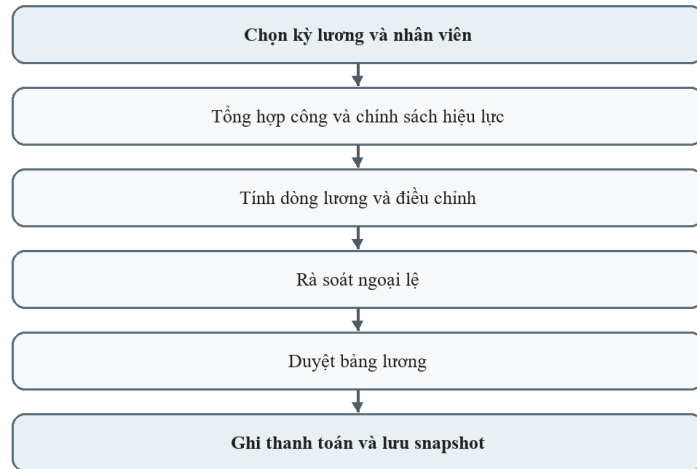


Hình 3.27: Biểu đồ hoạt động nhập hàng

Luồng nhập hàng cần kiểm tra cả nhánh lỗi: đầu vào thiếu, quyền không phù hợp, trạng thái chứng từ đã chốt hoặc một bước lưu thất bại. Kết quả cuối phải truy vết được về bản ghi nguồn.

Quy trình tính lương

Các trạng thái và điểm kiểm soát chính

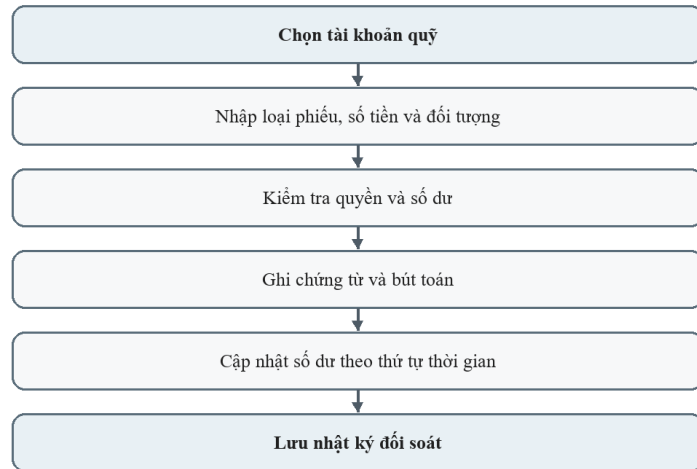


Hình 3.28: Biểu đồ hoạt động tính lương

Luồng tính lương cần kiểm tra cả nhánh lỗi: đầu vào thiếu, quyền không phù hợp, trạng thái chứng từ đã chốt hoặc một bước lưu thất bại. Kết quả cuối phải truy vết được về bản ghi nguồn.

Quy trình phiếu thu chi

Các trạng thái và điểm kiểm soát chính

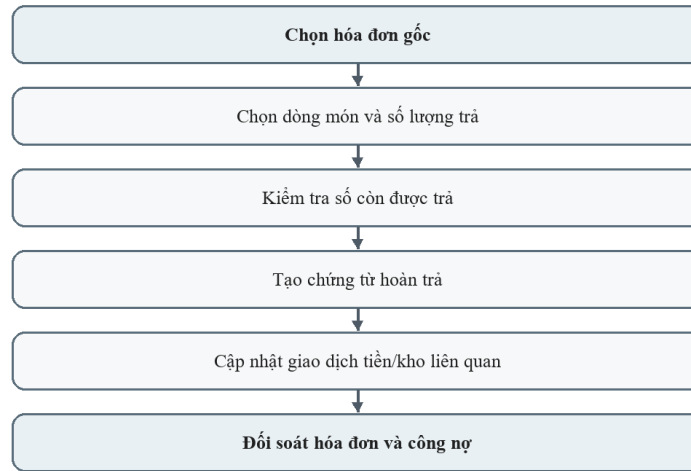


Hình 3.29: Biểu đồ hoạt động phiếu thu chi

Luồng phiếu thu chi cần kiểm tra cả nhánh lỗi: đầu vào thiếu, quyền không phù hợp, trạng thái chứng từ đã chốt hoặc một bước lưu thất bại. Kết quả cuối phải truy vết được về bản ghi nguồn.

Quy trình trả hàng bán

Các trạng thái và điểm kiểm soát chính



Hình 3.30: Biểu đồ hoạt động trả hàng bán

Luồng trả hàng bán cần kiểm tra cả nhánh lỗi: đầu vào thiếu, quyền không phù hợp, trạng thái chứng từ đã chốt hoặc một bước lưu thất bại. Kết quả cuối phải truy vết được về bản ghi nguồn.

3.9. Thiết kế giao diện

Điều hướng thay đổi theo vai trò: thu ngân có POS, bàn, đặt bàn, đơn và sổ quỹ; bếp có KDS; quản trị có báo cáo, thực đơn, giá, kho, khách, nhân viên và nhật ký. Giao diện di động sử dụng điều hướng gọn, còn desktop có thanh điều hướng và vùng thao tác rộng. Các ảnh chụp thực tế cần bổ sung sau khi người thực hiện chạy bản build nghiệm thu.

Bảng 3.38: Quy tắc thiết kế giao diện

Màn hình	Dữ liệu chính	Tác vụ trọng tâm
POS	Món, giỏ, bàn, tổng tiền	Tạo đơn và thanh toán
KDS	Vé bếp, thời gian chờ, trạng thái	Đổi trạng thái chế biến
Bàn	Sơ đồ và tình trạng bàn	Chọn/chuyển bàn
Kho	Nguyên liệu, tồn, cảnh báo	Nhập và kiểm kê
Nhân sự	Hồ sơ, ca, công, lương	Quản trị vòng đời nhân viên

Màn hình	Dữ liệu chính	Tác vụ trọng tâm
Báo cáo	KPI theo ngày	Theo dõi vận hành

CHƯƠNG 4: TRIỂN KHAI VÀ KIỂM THỬ HỆ THỐNG

4.1. Môi trường và cấu trúc mã nguồn

Repository được tổ chức theo npm workspaces gồm backend, frontend, thư mục tài liệu, bộ kiểm thử E2E và script hỗ trợ. README khóa môi trường phát triển Node.js 24.19.0, npm 11.17.0 và MySQL 8.4. Tên biến cấu hình được đặt trong .env.example; thông tin nhạy cảm không được ghi vào báo cáo.

Bảng 4.1: Cấu trúc dự án

Đường dẫn	Nội dung
backend/src/modules	API theo miền nghiệp vụ
backend/prisma	schema, migration, seed
frontend/src/features	màn hình theo chức năng
frontend/src/navigation	điều hướng theo vai trò
e2e	kịch bản Playwright
docs	đặc tả và thiết kế nội bộ

4.2. Triển khai phân hệ người dùng

4.2.1. Đăng nhập và điều hướng

RootNavigator lựa chọn màn hình đăng nhập, đặt bàn công khai, gọi món QR hoặc kiosk chấm công theo ngữ cảnh URL. Sau khi đăng nhập, RoleTabs giới hạn tập tab theo vai trò. Backend xác thực lại quyền qua middleware của từng route.

[CÂN BỐ SỰNG ẢNH CHỤP: Màn hình đăng nhập và tab theo ba vai trò; chụp bản build ngày nghiệm thu, che dữ liệu cá nhân]

Hình 4.1: Màn hình đăng nhập và tab theo ba vai trò [chưa bổ sung ảnh]

4.2.2. POS và giỏ hàng

POSScreen trình bày danh mục món, bộ lọc, lựa chọn biến thể, giỏ hàng và bước tạo đơn. Dữ liệu hiển thị chỉ hỗ trợ chọn món; server phải kiểm tra lại giá và điều kiện trước khi ghi. Việc tạo đơn sử dụng khóa chống thao tác lặp khi mạng chập chờn.

[CẦN BỔ SUNG ẢNH CHỤP: POS với giỏ hàng và bước xác nhận tạo đơn; chụp bản build ngày nghiệm thu, che dữ liệu cá nhân]

Hình 4.2: POS với giỏ hàng và bước xác nhận tạo đơn [chưa bổ sung ảnh]

4.2.3. Màn hình bếp KDS

KDSScreen nhận danh sách đơn đang chờ và cho phép bếp cập nhật theo luồng trạng thái. Sự kiện Socket.IO giúp hiển thị thay đổi kịp thời; tải lại qua API là cơ chế khôi phục khi phiên kết nối thay đổi.

[CẦN BỔ SUNG ẢNH CHỤP: KDS có vé ở trạng thái chờ, chế biến, sẵn sàng; chụp bản build ngày nghiệm thu, che dữ liệu cá nhân]

Hình 4.3: KDS có vé ở trạng thái chờ, chế biến, sẵn sàng [chưa bổ sung ảnh]

4.2.4. Khách hàng gọi món tại bàn

TableOrderScreen nhận số bàn hoặc token từ liên kết QR, tải thực đơn và cho khách thêm món. API phải gắn đơn với bàn hợp lệ và kiểm tra token. Màn hình theo dõi trạng thái giúp khách biết tiến độ mà không cần tài khoản nhân viên.

Đối với đơn QR gắn đặt bàn, máy chủ còn kiểm soát khai báo thanh toán, xác nhận của nhân viên và quyền trả sau. Khách không có quyền tự xác nhận tiền đã nhận hoặc gọi API thanh toán của thu ngân. Quyền khách hàng và phiên JWT của nhân viên được kiểm tra theo các luồng khác nhau.

[CẦN BỔ SUNG ẢNH CHỤP: Trang QR của khách, giỏ hàng và theo dõi đơn; chụp bản build ngày nghiệm thu, che dữ liệu cá nhân]

Hình 4.4: Trang QR của khách, giỏ hàng và theo dõi đơn [chưa bổ sung ảnh]

4.2.5. Bàn ăn và đặt bàn

TableScreen và các màn hình đặt bàn thể hiện trạng thái sử dụng, lựa chọn bàn và đặt chỗ. Dịch vụ backend kiểm tra xung đột, lịch sử thay đổi và liên kết đơn với bàn.

[CẦN BỔ SUNG ẢNH CHỤP: Sơ đồ bàn và danh sách đặt bàn; chụp bản build ngày nghiệm thu, che dữ liệu cá nhân]

Hình 4.5: Sơ đồ bàn và danh sách đặt bàn [chưa bổ sung ảnh]

4.3. Triển khai phân hệ quản trị

4.3.1. Thực đơn, bảng giá và voucher

Quản trị tạo/sửa món, danh mục, tùy chọn và bảng giá. Mã ưu đãi được kiểm tra thời gian, điều kiện đơn và số lượt dùng ở backend. Màn hình quản trị cho phép tra cứu nhanh danh sách và kiểm soát trạng thái bán.

[CẦN BỔ SUNG ẢNH CHỤP: Quản lý thực đơn, bảng giá và voucher; đối chiếu nội dung với dữ liệu thử nghiệm]

Hình 4.6: Quản lý thực đơn, bảng giá và voucher [chưa bổ sung ảnh]

4.3.2. Kho, BOM và chuỗi cung ứng

Ingredient, MenuItemIngredient và InventoryTransaction tách danh mục, công thức và lịch sử biến động. Những phiếu nhập, kiểm kê, xuất hủy và trả hàng có model và service riêng. Giá vốn và tồn kho phải được đối soát theo giao dịch, tránh sửa số tồn trực tiếp thiếu dấu vết.

[CẦN BỔ SUNG ẢNH CHỤP: Màn hình kho, định lượng và phiếu nhập; đối chiếu nội dung với dữ liệu thử nghiệm]

Hình 4.7: Màn hình kho, định lượng và phiếu nhập [chưa bổ sung ảnh]

4.3.3. Khách hàng và đối tác giao hàng

Hồ sơ khách, nhóm khách, đặt bàn và đối tác giao hàng dùng các model riêng. Nhân viên được giới hạn thao tác trong phạm vi công việc; quản trị có danh sách và bộ lọc để tra cứu.

[CẦN BỔ SUNG ẢNH CHỤP: Màn hình khách hàng và đối tác; đối chiếu nội dung với dữ liệu thử nghiệm]

Hình 4.8: Màn hình khách hàng và đối tác [chưa bổ sung ảnh]

4.3.4. Nhân sự, lịch ca, công và lương

Hồ sơ nhân viên liên kết bộ phận, chức danh, lịch ca, phiên công và bảng lương. Chính sách lương, chấm công có phiên bản để kết quả đã chốt không phụ thuộc cấu hình mới. Kiosk có luồng truy cập riêng với giới hạn và chống gửi lặp.

[CẦN BỔ SUNG ẢNH CHỤP: Workspace nhân sự, lịch ca, chấm công và lương; đối chiếu nội dung với dữ liệu thử nghiệm]

Hình 4.9: Workspace nhân sự, lịch ca, chấm công và lương [chưa bổ sung ảnh]

4.3.5. Sổ quỹ và phiếu thu chi

FinancialAccount, CashVoucher và các bảng nguồn ghi nhận biến động tiền theo tài khoản và loại chứng từ. Quy tắc ghi sổ, đảo giao dịch và chống trùng phải được kiểm tra khi thanh toán đơn, nhà cung cấp hoặc lương.

Khi sổ quỹ được kích hoạt, thanh toán đơn tạo OrderPaymentTransaction và phiếu thu liên kết nguồn trong cùng giao dịch. Khoản cọc đã áp dụng được trừ khỏi số tiền phải thu; không tạo phiếu thu mới cho phần cọc đã thu trước. Phiếu hủy được đối ứng bằng chứng từ đảo và hệ thống kiểm tra số dư theo thời điểm giao dịch.

[CẦN BỔ SUNG ẢNH CHỤP: Sổ quỹ, phiếu thu, phiếu chi; đối chiếu nội dung với dữ liệu thử nghiệm]

Hình 4.10: Sổ quỹ, phiếu thu, phiếu chi [chưa bổ sung ảnh]

4.3.6. Báo cáo ngày và nhật ký

API GET /api/reports/daily dành cho ADMIN. Dịch vụ lọc đơn theo createdAt trong ngày Việt Nam (UTC+7), cộng finalAmount của đơn COMPLETED và tính giá trị đơn trung bình. Dashboard còn hiển thị món bán chạy, phương thức thanh toán và thời gian chuẩn bị. Báo cáo hiện chưa phải phân hệ quyết toán tài chính hoặc bộ báo cáo cuối ngày mở rộng.

Giới hạn diễn giải: doanh thu hiện gắn với ngày tạo đơn, có thể khác ngày thu tiền. Phép tính grossProfit trong API lấy doanh thu trừ AUTO_DEDUCT và KITCHEN_WASTE; chưa bao gồm đầy đủ lương, chi phí vận hành và hoàn trả. Vì vậy chỉ số này không được dùng để kết luận lợi nhuận ròng hay thay thế đối soát sổ quỹ.

[CẦN BỔ SUNG ẢNH CHỤP: Dashboard báo cáo ngày và nhật ký kiểm toán; đối chiếu nội dung với dữ liệu thử nghiệm]

Hình 4.11: Dashboard báo cáo ngày và nhật ký kiểm toán [chưa bổ sung ảnh]

4.4. Cài đặt API và xử lý dữ liệu

Backend khai báo route theo module trong app.ts. Middleware thực hiện xác thực, phân quyền; controller tiếp nhận đầu vào và service xử lý nghiệp vụ. Zod kiểm tra dữ liệu ở các luồng có schema. Phụ lục B ghi đầy đủ tiền tố API ghép từ app.ts và đường dẫn trong từng router để có thể đối chiếu trực tiếp khi triển khai.

Bảng 4.2: Ví dụ hợp đồng API

Chức năng	Method và path	Quyền
Báo cáo ngày	GET /api/reports/daily	ADMIN
Đăng nhập	POST /api/auth/login	Công khai
Danh sách món	GET /api/menu	Công khai
Tạo đơn	POST /api/orders	Theo phiên nhân viên hoặc token bàn/đặt bàn
Danh sách sổ quỹ	GET /api/cashbook	ADMIN, CASHIER

4.5. Kiểm thử

4.5.1. Chiến lược kiểm thử

Các bài kiểm tra được chia theo phạm vi: TypeScript typecheck, kiểm thử frontend không cần DB, kiểm thử backend với DB test cô lập và E2E trên bản build. Khi kiểm thử có thể thay đổi dữ liệu, phải xác nhận kết nối trở đúng cơ sở dữ liệu thử nghiệm, tránh dùng DB phát triển hoặc sản xuất. Phụ lục C ghi đầy đủ ca và đầu ra mong đợi.

Bảng 4.3: Các lệnh kiểm chứng

Lệnh	Mục đích	Điều kiện an toàn
npm run typecheck	Kiểm tra kiểu backend và frontend	Không ghi DB
npm run test:frontend	Kiểm thử UI/view model	Không ghi DB
npm run test:backend	Kiểm thử API và service	Chỉ chạy với DB test cô lập
npm run test:e2e	Luồng người dùng	Bản build và DB test riêng
npm run build	Đóng gói ứng dụng	Cấu hình môi trường phù hợp

4.5.2. Kết quả và bằng chứng

Bản báo cáo ngày 03/10/2026 ghi nhận kiểm tra kiểu có mã thoát 0 và bộ kiểm thử frontend có 287/289 ca đạt. Đây là số liệu lịch sử được giữ lại để theo dõi; chưa có log chạy lại kèm bản biên tập ngày 07/10/2026 để xác nhận tình trạng hiện tại. Các kịch bản tích hợp và E2E ở Phụ lục C là tiêu chí nghiệm thu, không phải kết quả đã chạy.

Bảng 4.4: Tình trạng kiểm chứng tại thời điểm lập báo cáo

Hạng mục	Kết quả	Nguồn bằng chứng
Kiểm tra kiểu TypeScript	Bản nguồn ghi đạt; chưa chạy lại	Ghi nhận 03/10/2026; cần đính kèm log
Frontend unit tests	Bản nguồn ghi 287/289 đạt	Ghi nhận 03/10/2026; cần chạy lại
Backend integration	Chưa có kết quả mới trong bản biên tập	Thực thi trên DB test cô lập
E2E và thiết bị	Chưa nghiệm thu	Bổ sung log và ảnh thực tế

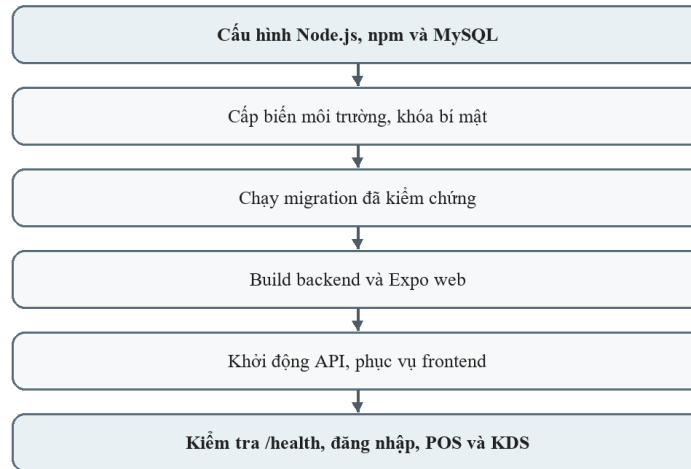
Theo ghi nhận của bản nguồn ngày 03/10/2026, hai ca thất bại thuộc `EmployeePayrollScreen.test.tsx` và `employeeScheduleScreen.test.tsx`. Trước khi nghiệm thu cần chạy lại trên phiên bản mã nguồn đã chốt, lưu log và ghi kết quả thực tế; không dùng số liệu lịch sử để khẳng định toàn bộ hệ thống hiện đã đạt.

4.6. Đóng gói và triển khai

README mô tả việc cấu hình MySQL và biến môi trường, cài đặt dependency, khởi động backend/frontend, sau đó build web để server phục vụ tệp tĩnh khi có thư mục dist. Quy trình triển khai cần tạo schema bằng migration đã được rà soát, nạp dữ liệu mẫu chỉ ở môi trường thử nghiệm, cấu hình khóa JWT và thông tin DB ngoài mã nguồn, kiểm tra /health và xác nhận các vai trò thao tác được.

Các bước triển khai

Các trạng thái và điểm kiểm soát chính



Hình 4.12: Sơ đồ triển khai môi trường ứng dụng

4.7. Giới hạn kỹ thuật đã nhận diện

Báo cáo ngày hiện là điểm bắt đầu của phân hệ phân tích; báo cáo nhiều trang cần triển khai riêng. Nghiệm thu thực địa còn phụ thuộc mạng, thiết bị, thanh toán và dữ liệu thật.

KẾT LUẬN

Kết quả đạt được

Đồ án đã xây dựng một nền tảng quản trị nhà hàng phục vụ nhanh gồm các luồng bán hàng, điều phối bếp, gọi món tại bàn, quản lý dữ liệu vận hành và báo cáo ngày. Kiến trúc tách frontend, API, service và CSDL giúp mỗi phần có trách nhiệm rõ; schema và route hiện hành cung cấp bằng chứng cho chức năng đã trình bày. Báo cáo đã đặc tả 20 ca sử dụng trọng yếu và hệ thống hóa lược đồ, API, kịch bản kiểm thử để hỗ trợ việc đổi chiều.

Hạn chế

Các sơ đồ trong báo cáo là bản diễn giải có chọn lọc từ mã nguồn, cần được rà soát với giảng viên và bản triển khai cuối. Ảnh giao diện thực tế, biên bản nghiệm thu thiết bị và kết quả kiểm thử dùng CSDL riêng chưa thể thay bằng ảnh minh họa. Dashboard hiện chỉ có báo cáo ngày; các báo cáo chuyên sâu cần một giai đoạn phát triển và đánh giá riêng.

Hướng phát triển

Hướng tiếp theo là hoàn thiện bộ báo cáo vận hành theo loại dữ liệu, tăng mức kiểm thử E2E trên thiết bị, xây quy trình triển khai có giám sát/sao lưu và đối soát dữ liệu tài chính với chứng từ thật. Khi bổ sung ảnh chụp, người thực hiện cần cập nhật chú thích, mục lục hình và các số trang trong Word.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] React Native, “Introduction”, <https://reactnative.dev/docs/getting-started> (truy cập 07/10/2026).
- [2] Express.js, “Routing”, <https://expressjs.com/en/guide/routing/> (truy cập 07/10/2026).
- [3] Expo, “Expo SDK 54 reference”, <https://docs.expo.dev/versions/v54.0.0/> (truy cập 07/10/2026).
- [4] Prisma, “Transactions”, <https://www.prisma.io/docs/orm/fundamentals/transactions> (truy cập 07/10/2026). Tham khảo nguyên lý giao dịch; phiên bản dự án được xác định từ package.json và package-lock.json.
- [5] Oracle, “MySQL 8.4 Reference Manual – START TRANSACTION, COMMIT, ROLLBACK”, <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.4/en/commit.html> (truy cập 07/10/2026).
- [6] Socket.IO, “Rooms”, <https://socket.io/docs/v4/rooms/> (truy cập 07/10/2026).
- [7] OWASP, “Authentication Cheat Sheet”, https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Authentication_Cheat_Sheet.html (truy cập 07/10/2026).
- [8] OWASP, “Authorization Cheat Sheet”, https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Authorization_Cheat_Sheet.html (truy cập 07/10/2026).
- [9] Nhóm phát triển Crispy Bite, README.md, package.json, backend/prisma/schema.prisma, backend/src và frontend/src trong repository dự án; đối chiếu ngày 07/10/2026.

PHỤ LỤC A: TỪ ĐIỂN DỮ LIỆU

Phụ lục mô tả các model trong backend/prisma/schema.prisma. Kiểu có dấu ? cho phép rỗng; [] là tập đối tượng liên quan ở lớp ORM, không phải cột vật lý trong MySQL. Chỉ các trường được khai báo trong @relation(fields: [...]) mới được xác định là khóa ngoại. Các mã tham chiếu nghiệp vụ như clientId và sourceTransactionId không mặc nhiên là khóa ngoại. Ràng buộc @@ thể hiện chỉ mục hoặc quy tắc mức bảng.

NHÂN SỰ VÀ CHÍNH SÁCH

A.01. Model AttendanceKioskIdempotency

Miền: Nhân sự và chính sách. Số trường/quan hệ: 9. Trường liên kết nổi bật: kioskSessionId, attendanceSessionId.

Bảng A.1: Cấu trúc model AttendanceKioskIdempotency

Trường	Kiểu	Ý nghĩa	Ràng buộc / mặc định
id	Int	Khóa chính của bản ghi	@id @default(autoincrement())
kioskSessionId	Int	Khóa ngoại đến AttendanceKioskSession.id	—
idempotencyKey	String	Khóa chống xử lý yêu cầu lặp	@db.VarChar(128)
requestDigest	String	Mã băm nội dung yêu cầu	@db.Char(64)
attendanceSessionId	Int?	Khóa ngoại đến EmployeeAttendanceSession.id	—
response	Json	Phản hồi lưu để trả lại khi gửi lặp	—
createdAt	DateTime	Thời điểm tạo	@default(now())
kioskSession	AttendanceKioskSession	Đối tượng liên quan AttendanceKioskSession; trường ORM	@relation(fields: [kioskSessionId], references: [id], onDelete: Restrict)
attendanceSession	EmployeeAttendanceSession?	Đối tượng liên quan EmployeeAttendanceSession; trường ORM	@relation(fields: [attendanceSessionId], references: [id], onDelete: Restrict)

Quy tắc mức model: @@unique([kioskSessionId, idempotencyKey], map: "AttendanceKioskIdempotency_session_key"); @@index([attendanceSessionId])

A.02. Model AttendanceKioskRateLimitBucket

Miền: Nhân sự và chính sách. Số trường/quan hệ: 8. Trường liên kết nổi bật: không có khóa ngoại đặt tên theo quy ước.

Bảng A.2: Cấu trúc model AttendanceKioskRateLimitBucket

Trường	Kiểu	Ý nghĩa	Ràng buộc / mặc định
id	Int	Khóa chính của bản ghi	@id @default(autoincrement())
bucketHash	String	Thuộc tính bucketHash	@unique @db.Char(64)
bucketType	AttendanceRateLimitBucketType	Thuộc tính bucketType	—
requestCount	Int	Số lượng requestCount	@default(0)
windowStartedAt	DateTime	Mốc thời gian windowStartedAt	—
expiresAt	DateTime	Mốc thời gian expiresAt	—
createdAt	DateTime	Thời điểm tạo	@default(now())
updatedAt	DateTime	Thời điểm cập nhật	@updatedAt

Quy tắc mức model: @@index([expiresAt]); @@index([bucketType, windowStartedAt])

A.03. Model AttendanceKioskSession

Miền: Nhân sự và chính sách. Số trường/quan hệ: 14. Trường liên kết nổi bật: branchId, createdByUserId.

Bảng A.3: Cấu trúc model AttendanceKioskSession

Trường	Kiểu	Ý nghĩa	Ràng buộc / mặc định
id	Int	Khóa chính của bản ghi	@id @default(autoincrement())
branchId	Int	Khóa ngoại đến Branch.id	—
tokenHash	String	Thuộc tính tokenHash	@unique @db.Char(64)
createdByUserId	Int	Khóa ngoại đến User.id	—
deviceName	String?	Thuộc tính deviceName	@db.VarChar(120)
createdAt	DateTime	Thời điểm tạo	@default(now())
expiresAt	DateTime	Mốc thời gian expiresAt	—
revokedAt	DateTime?	Mốc thời gian revokedAt	—
lastUsedAt	DateTime?	Mốc thời gian lastUsedAt	—
branch	Branch	Đối tượng liên quan Branch; trường ORM	@relation(fields: [branchId], references: [id], onDelete: Restrict)

Trường	Kiểu	Ý nghĩa	Ràng buộc / mặc định
createdBy	User	Đối tượng liên quan User; trường ORM	@relation("AttendanceKioskSessionCreator", fields: [createdByUserId], references: [id], onDelete: Restrict)
checkIns	EmployeeAttendanceSession[]	Tập đối tượng liên quan EmployeeAttendanceSession; trường ORM	@relation("AttendanceCheckInKiosk")
checkOuts	EmployeeAttendanceSession[]	Tập đối tượng liên quan EmployeeAttendanceSession; trường ORM	@relation("AttendanceCheckOutKiosk")
idempotencies	AttendanceKioskIdempotency[]	Tập đối tượng liên quan AttendanceKioskIdempotency; trường ORM	—

Quy tắc mức model: @@index([branchId, revokedAt, expiresAt])

A.04. Model Branch

Miền: Nhân sự và chính sách. Số trường/quan hệ: 19. Trường liên kết nổi bật: không có khóa ngoại đặt tên theo quy ước.

Bảng A.4: Cấu trúc model Branch

Trường	Kiểu	Ý nghĩa	Ràng buộc / mặc định
id	Int	Khóa chính của bản ghi	@id @default(autoincrement())
code	String	Mã nghiệp vụ	@unique @db.VarChar(40)
name	String	Tên hiển thị	@db.VarChar(120)
isActive	Boolean	Thuộc tính isActive	@default(true)
isDefault	Boolean	Thuộc tính isDefault	@default(false)
createdAt	DateTime	Thời điểm tạo	@default(now())
updatedAt	DateTime	Thời điểm cập nhật	@updatedAt
scheduleRules	EmployeeScheduleRule[]	Tập đối tượng liên quan EmployeeScheduleRule; trường ORM	—
kioskSessions	AttendanceKioskSession[]	Tập đối tượng liên quan AttendanceKioskSession; trường ORM	—
attendanceSessions	EmployeeAttendanceSession[]	Tập đối tượng liên quan EmployeeAttendanceSession; trường ORM	@relation("AttendanceBranch")

Trường	Kiểu	Ý nghĩa	Ràng buộc / mặc định
plannedAttendanceSessions	EmployeeAttendanceSession[]	Tập đối tượng liên quan EmployeeAttendanceSession; trường ORM	@relation("AttendancePlannedBranch")
attendanceDispositions	EmployeeAttendanceDisposition[]	Tập đối tượng liên quan EmployeeAttendanceDisposition; trường ORM	—
payrollBatches	EmployeePayrollBatch[]	Tập đối tượng liên quan EmployeePayrollBatch; trường ORM	—
attendancePolicyVersions	BranchAttendancePolicyVersion[]	Tập đối tượng liên quan BranchAttendancePolicyVersion; trường ORM	—
payrollPolicyVersions	BranchPayrollPolicyVersion[]	Tập đối tượng liên quan BranchPayrollPolicyVersion; trường ORM	—
workweekPolicyVersions	BranchWorkweekPolicyVersion[]	Tập đối tượng liên quan BranchWorkweekPolicyVersion; trường ORM	—
holidayPeriods	BranchHolidayPeriod[]	Tập đối tượng liên quan BranchHolidayPeriod; trường ORM	—
employeeSettingsRevision	BranchEmployeeSettingsRevision?	Đối tượng liên quan BranchEmployeeSettingsRevision; trường ORM	—
commissionPlans	CommissionPlan[]	Tập đối tượng liên quan CommissionPlan; trường ORM	—

Quy tắc mức model: @@index([isActive, isDefault])

A.05. Model BranchAttendancePolicyVersion

Miền: Nhân sự và chính sách. Số trường/quan hệ: 14. Trường liên kết nổi bật: branchId, createdByUserId.

Bảng A.5: Cấu trúc model BranchAttendancePolicyVersion

Trường	Kiểu	Ý nghĩa	Ràng buộc / mặc định
id	Int	Khóa chính của bản ghi	@id @default(autoincrement())
branchId	Int	Khóa ngoại đến Branch.id	—
effectiveFrom	DateTime	Bắt đầu hiệu lực	@db.Date
revision	Int	Thuộc tính revision	—

Trường	Kiểu	Ý nghĩa	Ràng buộc / mặc định
attendanceMode	EmployeeAttendanceMode	Thuộc tính attendanceMode	@default(SHIFT)
standardDayMinutes	Int	Thuộc tính standardDayMinutes	@default(480)
lateThresholdMinutes	Int	Thuộc tính lateThresholdMinutes	@default(0)
earlyLeaveThresholdMinutes	Int	Thuộc tính earlyLeaveThresholdMinutes	@default(0)
allowUnscheduledAttendance	Boolean	Thuộc tính allowUnscheduledAttendance	@default(true)
createdByUserId	Int?	Khóa ngoại đến User.id	—
createdAt	DateTime	Thời điểm tạo	@default(now())
branch	Branch	Đối tượng liên quan Branch; trường ORM	@relation(fields: [branchId], references: [id], onDelete: Restrict)
createdBy	User?	Đối tượng liên quan User; trường ORM	@relation("AttendancePolicyCreator", fields: [createdByUserId], references: [id], onDelete: SetNull)
attendanceSessions	EmployeeAttendanceSession[]	Tập đối tượng liên quan EmployeeAttendanceSession; trường ORM	—

Quy tắc mức model: @@unique([branchId, effectiveFrom], map: "AttendancePolicy_branch_effective_key"); @@unique([branchId, revision], map: "AttendancePolicy_branch_revision_key"); @@index([branchId, effectiveFrom])

A.06. Model BranchEmployeeSettingsRevision

Miền: Nhân sự và chính sách. Số trường/quan hệ: 7. Trường liên kết nổi bật: branchId.

Bảng A.6: Cấu trúc model BranchEmployeeSettingsRevision

Trường	Kiểu	Ý nghĩa	Ràng buộc / mặc định
branchId	Int	Khóa ngoại đến Branch.id	@id
attendanceRevision	Int	Thuộc tính attendanceRevision	@default(1)
payrollRevision	Int	Thuộc tính payrollRevision	@default(1)
workweekRevision	Int	Thuộc tính workweekRevision	@default(1)

Trường	Kiểu	Ý nghĩa	Ràng buộc / mặc định
holidayRevision	Int	Thuộc tính holidayRevision	@default(0)
updatedAt	DateTime	Thời điểm cập nhật	@updatedAt
branch	Branch	Đối tượng liên quan Branch; trường ORM	@relation(fields: [branchId], references: [id], onDelete: Restrict)

A.07. Model BranchHolidayPeriod

Miền: Nhân sự và chính sách. Số trường/quan hệ: 15. Trường liên kết nổi bật: branchId, archivedByUserId, createdByUserId.

Bảng A.7: Cấu trúc model BranchHolidayPeriod

Trường	Kiểu	Ý nghĩa	Ràng buộc / mặc định
id	Int	Khóa chính của bản ghi	@id @default(autoincrement())
branchId	Int	Khóa ngoại đến Branch.id	—
name	String	Tên hiển thị	@db.VarChar(160)
startDate	DateTime	Ngày startDate	@db.Date
endDate	DateTime	Ngày endDate	@db.Date
note	String?	Ghi chú	@db.VarChar(500)
revision	Int	Thuộc tính revision	@default(1)
archivedAt	DateTime?	Mốc thời gian archivedAt	—
archivedByUserId	Int?	Khóa ngoại đến User.id	—
createdByUserId	Int?	Khóa ngoại đến User.id	—
createdAt	DateTime	Thời điểm tạo	@default(now())
updatedAt	DateTime	Thời điểm cập nhật	@updatedAt
branch	Branch	Đối tượng liên quan Branch; trường ORM	@relation(fields: [branchId], references: [id], onDelete: Restrict)
createdBy	User?	Đối tượng liên quan User; trường ORM	@relation("HolidayPeriodCreator", fields: [createdByUserId], references: [id], onDelete: SetNull)
archivedBy	User?	Đối tượng liên quan User; trường ORM	@relation("HolidayPeriodArchiver", fields: [archivedByUserId], references: [id], onDelete: SetNull)

Quy tắc mức model: @@index([branchId, startDate, endDate, archivedAt])

A.08. Model BranchPayrollPolicyVersion

Miền: Nhân sự và chính sách. Số trường/quan hệ: 11. Trường liên kết nổi bật: branchId, createdByUserId.

Bảng A.8: Cấu trúc model BranchPayrollPolicyVersion

Trường	Kiểu	Ý nghĩa	Ràng buộc / mặc định
id	Int	Khóa chính của bản ghi	@id @default(autoincrement())
branchId	Int	Khóa ngoại đến Branch.id	—
effectiveFrom	DateTime	Bắt đầu hiệu lực	@db.Date
revision	Int	Thuộc tính revision	—
frequency	EmployeePayrollFrequency	Thuộc tính frequency	@default(MONTHLY)
periodStartDay	Int	Thuộc tính periodStartDay	@default(1)
hourlyCalculationSource	EmployeePayrollHourlySource	Thuộc tính hourlyCalculationSource	@default(ACTUAL_ATTENDANCE)
createdByUserId	Int?	Khóa ngoại đến User.id	—
createdAt	DateTime	Thời điểm tạo	@default(now())
branch	Branch	Đối tượng liên quan Branch; trường ORM	@relation(fields: [branchId], references: [id], onDelete: Restrict)
createdBy	User?	Đối tượng liên quan User; trường ORM	@relation("PayrollPolicyCreator", fields: [createdByUserId], references: [id], onDelete: SetNull)

Quy tắc mức model: @@unique([branchId, effectiveFrom], map: "PayrollPolicy_branch_effective_key"); @@unique([branchId, revision], map: "PayrollPolicy_branch_revision_key"); @@index([branchId, effectiveFrom])

A.09. Model BranchWorkweekPolicyVersion

Miền: Nhân sự và chính sách. Số trường/quan hệ: 15. Trường liên kết nổi bật: branchId, createdByUserId.

Bảng A.9: Cấu trúc model BranchWorkweekPolicyVersion

Trường	Kiểu	Ý nghĩa	Ràng buộc / mặc định
id	Int	Khóa chính của bản ghi	@id @default(autoincrement())
branchId	Int	Khóa ngoại đến Branch.id	—
effectiveFrom	DateTime	Bắt đầu hiệu lực	@db.Date
revision	Int	Thuộc tính revision	—
monday	Boolean	Thuộc tính monday	@default(true)
tuesday	Boolean	Thuộc tính tuesday	@default(true)

Trường	Kiểu	Ý nghĩa	Ràng buộc / mặc định
wednesday	Boolean	Thuộc tính wednesday	@default(true)
thursday	Boolean	Thuộc tính thursday	@default(true)
friday	Boolean	Thuộc tính friday	@default(true)
saturday	Boolean	Thuộc tính saturday	@default(true)
sunday	Boolean	Thuộc tính sunday	@default(true)
createdByUserId	Int?	Khóa ngoại đến User.id	—
createdAt	DateTime	Thời điểm tạo	@default(now())
branch	Branch	Đối tượng liên quan Branch; trường ORM	@relation(fields: [branchId], references: [id], onDelete: Restrict)
createdBy	User?	Đối tượng liên quan User; trường ORM	@relation("WorkweekPolicyCreator", fields: [createdByUserId], references: [id], onDelete: SetNull)

Quy tắc mức model: @@unique([branchId, effectiveFrom], map: "WorkweekPolicy_branch_effective_key"); @@unique([branchId, revision], map: "WorkweekPolicy_branch_revision_key"); @@index([branchId, effectiveFrom])

A.10. Model CommissionBasisResolution

Miền: Nhân sự và chính sách. Số trường/quan hệ: 11. Trường liên kết nổi bật: saleBasisId, createdByUserId.

Bảng A.10: Cấu trúc model CommissionBasisResolution

Trường	Kiểu	Ý nghĩa	Ràng buộc / mặc định
id	Int	Khóa chính của bản ghi	@id @default(autoincrement())
eventKey	String	Thuộc tính eventKey	@unique @db.VarChar(191)
saleBasisId	Int	Khóa ngoại đến CommissionSaleBasis.id	—
type	CommissionBasisResolutionType	Thuộc tính type	—
resolution	Json	Thuộc tính resolution	—
reason	String	Lý do	@db.VarChar(500)
createdByUserId	Int	Mã tham chiếu nghiệp vụ createdByUserId; không khai báo FK	—
createdByName	String	Thuộc tính createdByName	@db.VarChar(160)

Trường	Kiểu	Ý nghĩa	Ràng buộc / mặc định
requestDigest	String	Mã băm nội dung yêu cầu	@db.Char(64)
createdAt	DateTime	Thời điểm tạo	@default(now())
saleBasis	CommissionSaleBasis	Đối tượng liên quan CommissionSaleBasis; trường ORM	@relation(fields: [saleBasisId], references: [id], onDelete: Restrict)

Quy tắc mức model: @@index([saleBasisId, createdAt])

A.11. Model CommissionEntry

Miền: Nhân sự và chính sách. Số trường/quan hệ: 44. Trường liên kết nổi bật: originalEntryId, sourceEntryId, saleBasisId, orderId, orderItemId, orderReturnId, orderReturnLineId.

Bảng A.11: Cấu trúc model CommissionEntry

Trường	Kiểu	Ý nghĩa	Ràng buộc / mặc định
id	Int	Khóa chính của bản ghi	@id @default(autoincrement())
eventKey	String	Thuộc tính eventKey	@unique @db.VarChar(191)
type	CommissionEntryType	Thuộc tính type	—
correlationKey	String?	Thuộc tính correlationKey	@db.VarChar(191)
originalEntryId	Int?	Khóa ngoại đến CommissionEntry.id	—
sourceEntryId	Int?	Khóa ngoại đến CommissionEntry.id	—
saleBasisId	Int	Khóa ngoại đến CommissionSaleBasis.id	—
orderId	Int	Khóa ngoại đến Order.id	—
orderItemId	Int	Khóa ngoại đến OrderItem.id	—
orderReturnId	Int?	Khóa ngoại đến OrderReturn.id	—
orderReturnLineId	Int?	Khóa ngoại đến OrderReturnLine.id	—
employeeId	Int	Khóa ngoại đến Employee.id	—
commissionPlanId	Int?	Khóa ngoại đến CommissionPlan.id	—
commissionRuleId	Int?	Khóa ngoại đến CommissionRule.id	—

Trường	Kiểu	Ý nghĩa	Ràng buộc / mặc định
saleBusinessDate	DateTime	Ngày saleBusinessDate	@db.Date
accountingDate	DateTime	Ngày accountingDate	@db.Date
occurredAt	DateTime	Mốc thời gian occurredAt	—
quantityDelta	Int	Thuộc tính quantityDelta	—
grossRevenueDelta	Int	Thuộc tính grossRevenueDelta	—
allocatedDiscountDelta	Int	Thuộc tính allocatedDiscountDelta	—
netRevenueDelta	Int	Thuộc tính netRevenueDelta	—
costAmountDelta	Int	Thuộc tính costAmountDelta	—
grossProfitDelta	Int	Thuộc tính grossProfitDelta	—
commissionAmountDelta	Int	Thuộc tính commissionAmountDelta	—
employeeSnapshot	Json	Thuộc tính employeeSnapshot	—
itemSnapshot	Json	Thuộc tính itemSnapshot	—
ruleSnapshot	Json	Thuộc tính ruleSnapshot	—
reason	String?	Lý do	@db.VarChar(500)
createdByUserId	Int?	Mã tham chiếu nghiệp vụ createdByUserId; không khai báo FK	—
createdByName	String?	Thuộc tính createdByName	@db.VarChar(160)
createdAt	DateTime	Thời điểm tạo	@default(now())
originalEntry	CommissionEntry?	Đối tượng liên quan CommissionEntry; trường ORM	@relation("CommissionEntryRoot", fields: [originalEntryId], references: [id], onDelete: Restrict)
rootChildren	CommissionEntry[]	Tập đối tượng liên quan CommissionEntry; trường ORM	@relation("CommissionEntryRoot")

Trường	Kiểu	Ý nghĩa	Ràng buộc / mặc định
sourceEntry	CommissionEntry?	Đối tượng liên quan CommissionEntry; trường ORM	@relation("CommissionEntrySource", fields: [sourceEntryId], references: [id], onDelete: Restrict)
sourceChildren	CommissionEntry[]	Tập đối tượng liên quan CommissionEntry; trường ORM	@relation("CommissionEntrySource")
saleBasis	CommissionSaleBasis	Đối tượng liên quan CommissionSaleBasis; trường ORM	@relation(fields: [saleBasisId], references: [id], onDelete: Restrict)
order	Order	Đối tượng liên quan Order; trường ORM	@relation(fields: [orderId], references: [id], onDelete: Restrict)
orderItem	OrderItem	Đối tượng liên quan OrderItem; trường ORM	@relation(fields: [orderItemId], references: [id], onDelete: Restrict)
orderReturn	OrderReturn?	Đối tượng liên quan OrderReturn; trường ORM	@relation(fields: [orderReturnId], references: [id], onDelete: Restrict)
orderReturnLine	OrderReturnLine?	Đối tượng liên quan OrderReturnLine; trường ORM	@relation(fields: [orderReturnLineId], references: [id], onDelete: Restrict)
employee	Employee	Đối tượng liên quan Employee; trường ORM	@relation(fields: [employeeId], references: [id], onDelete: Restrict)
commissionPlan	CommissionPlan?	Đối tượng liên quan CommissionPlan; trường ORM	@relation(fields: [commissionPlanId], references: [id], onDelete: Restrict)
commissionRule	CommissionRule?	Đối tượng liên quan CommissionRule; trường ORM	@relation(fields: [commissionRuleId], references: [id], onDelete: Restrict)
allocations	CommissionPayrollAllocation[]	Tập đối tượng liên quan CommissionPayrollAllocation; trường ORM	—

Quy tắc mức model: @@unique([orderReturnLineId, type], map: "CommissionEntry_orderReturnLineId_type_key"); @@index([originalEntryId, occurredAt]); @@index([sourceEntryId, occurredAt]); @@index([employeeId, accountingDate, id]); @@index([orderItemId, occurredAt])

A.12. Model CommissionPayrollAllocation

Miền: Nhân sự và chính sách. Số trường/quan hệ: 16. Trường liên kết nổi bật: priorEventId, commissionEntryId, payrollBatchId, payrollLineId, createdByUserId.

Bảng A.12: Cấu trúc model CommissionPayrollAllocation

Trường	Kiểu	Ý nghĩa	Ràng buộc / mặc định
id	Int	Khóa chính của bản ghi	@id @default(autoincrement())
allocationKey	String	Thuộc tính allocationKey	@db.VarChar(191)
type	CommissionPayrollAllocationEventType	Thuộc tính type	—
priorEventId	Int?	Khóa ngoại đến CommissionPayrollAllocation.id	@unique
commissionEntryId	Int	Khóa ngoại đến CommissionEntry.id	—
payrollBatchId	Int	Khóa ngoại đến EmployeePayrollBatch.id	—
payrollLineId	Int	Khóa ngoại đến EmployeePayrollLine.id	—
allocatedAmount	Int	Giá trị tiền tệ allocatedAmount	—
reason	String?	Lý do	@db.VarChar(500)
createdByUserId	Int?	Mã tham chiếu nghiệp vụ createdByUserId; không khai báo FK	—
createdAt	DateTime	Thời điểm tạo	@default(now())
priorEvent	CommissionPayrollAllocation?	Đối tượng liên quan CommissionPayrollAllocation; trường ORM	@relation("CommissionAllocationChain", fields: [priorEventId], references: [id], onDelete: Restrict)
nextEvent	CommissionPayrollAllocation?	Đối tượng liên quan CommissionPayrollAllocation; trường ORM	@relation("CommissionAllocationChain")
commissionEntry	CommissionEntry	Đối tượng liên quan CommissionEntry; trường ORM	@relation(fields: [commissionEntryId], references: [id], onDelete: Restrict)
payrollBatch	EmployeePayrollBatch	Đối tượng liên quan EmployeePayrollBatch; trường ORM	@relation(fields: [payrollBatchId], references: [id], onDelete: Restrict)

Trường	Kiểu	Ý nghĩa	Ràng buộc / mặc định
payrollLine	EmployeePayrollLine	Đối tượng liên quan EmployeePayrollLine; trường ORM	@relation(fields: [payrollLineId], references: [id], onDelete: Restrict)

Quy tắc mức model: @@index([allocationKey, createdAt]); @@index([commissionEntryId, type]); @@index([payrollBatchId, payrollLineId])

A.13. Model CommissionPlan

Miền: Nhân sự và chính sách. Số trường/quan hệ: 20. Trường liên kết nổi bật: branchId, createdByUserId, activatedByUserId, archivedByUserId.

Bảng A.13: Cấu trúc model CommissionPlan

Trường	Kiểu	Ý nghĩa	Ràng buộc / mặc định
id	Int	Khóa chính của bản ghi	@id @default(autoincrement())
code	String	Mã nghiệp vụ	@db.VarChar(40)
name	String	Tên hiển thị	@db.VarChar(160)
branchId	Int	Khóa ngoại đến Branch.id	@default(1)
status	CommissionPlanStatus	Trạng thái nghiệp vụ	@default(DRAFT)
effectiveFrom	DateTime	Bắt đầu hiệu lực	@db.Date
effectiveTo	DateTime?	Kết thúc hiệu lực	@db.Date
revision	Int	Thuộc tính revision	@default(1)
createdByUserId	Int?	Mã tham chiếu nghiệp vụ createdByUserId; không khai báo FK	—
activatedByUserId	Int?	Mã tham chiếu nghiệp vụ activatedByUserId; không khai báo FK	—
activatedAt	DateTime?	Mốc thời gian activatedAt	—
archivedByUserId	Int?	Mã tham chiếu nghiệp vụ archivedByUserId; không khai báo FK	—
archivedAt	DateTime?	Mốc thời gian archivedAt	—
archiveReason	String?	Thuộc tính archiveReason	@db.VarChar(500)
createdAt	DateTime	Thời điểm tạo	@default(now())
updatedAt	DateTime	Thời điểm cập nhật	@updatedAt

Trường	Kiểu	Ý nghĩa	Ràng buộc / mặc định
branch	Branch	Đối tượng liên quan Branch; trường ORM	@relation(fields: [branchId], references: [id], onDelete: Restrict)
employees	CommissionPlanEmployee[]	Tập đối tượng liên quan CommissionPlanEmployee; trường ORM	—
rules	CommissionRule[]	Tập đối tượng liên quan CommissionRule; trường ORM	—
entries	CommissionEntry[]	Tập đối tượng liên quan CommissionEntry; trường ORM	—

Quy tắc mức model: @@unique([branchId, code]); @@index([branchId, status, effectiveFrom, effectiveTo])

A.14. Model CommissionPlanEmployee

Miền: Nhân sự và chính sách. Số trường/quan hệ: 13. Trường liên kết nổi bật: planId, employeeId, createdByUserId, endedByUserId.

Bảng A.14: Cấu trúc model CommissionPlanEmployee

Trường	Kiểu	Ý nghĩa	Ràng buộc / mặc định
id	Int	Khóa chính của bản ghi	@id @default(autoincrement())
planId	Int	Khóa ngoại đến CommissionPlan.id	—
employeeId	Int	Khóa ngoại đến Employee.id	—
effectiveFrom	DateTime	Bắt đầu hiệu lực	@db.Date
effectiveTo	DateTime?	Kết thúc hiệu lực	@db.Date
autoAssignOwnPos	Boolean	Thuộc tính autoAssignOwnPos	@default(false)
createdByUserId	Int?	Mã tham chiếu nghiệp vụ createdByUserId; không khai báo FK	—
endedByUserId	Int?	Mã tham chiếu nghiệp vụ endedByUserId; không khai báo FK	—
endedAt	DateTime?	Mốc thời gian endedAt	—
endReason	String?	Thuộc tính endReason	@db.VarChar(500)

Trường	Kiểu	Ý nghĩa	Ràng buộc / mặc định
createdAt	DateTime	Thời điểm tạo	@default(now())
plan	CommissionPlan	Đối tượng liên quan CommissionPlan; trường ORM	@relation(fields: [planId], references: [id], onDelete: Restrict)
employee	Employee	Đối tượng liên quan Employee; trường ORM	@relation(fields: [employeeId], references: [id], onDelete: Restrict)

Quy tắc mức model: @@unique([planId, employeeId, effectiveFrom]); @@index([employeeId, effectiveFrom, effectiveTo])

A.15. Model CommissionRecognitionIssue

Miền: Nhân sự và chính sách. Số trường/quan hệ: 13. Trường liên kết nổi bật: orderItemId, saleBasisId, resolvedByUserId.

Bảng A.15: Cấu trúc model CommissionRecognitionIssue

Trường	Kiểu	Ý nghĩa	Ràng buộc / mặc định
id	Int	Khóa chính của bản ghi	@id @default(autoincrement())
orderItemId	Int	Khóa ngoại đến OrderItem.id	@unique
saleBasisId	Int	Khóa ngoại đến CommissionSaleBasis.id	@unique
type	CommissionRecognitionIssueType	Thuộc tính type	—
status	CommissionRecognitionIssueStatus	Trạng thái nghiệp vụ	@default(OPEN)
resolutionCode	String?	Thuộc tính resolutionCode	@db.VarChar(80)
diagnostic	Json?	Thuộc tính diagnostic	—
firstDetectedAt	DateTime	Mốc thời gian firstDetectedAt	@default(now())
lastDetectedAt	DateTime	Mốc thời gian lastDetectedAt	@default(now())
resolvedAt	DateTime?	Mốc thời gian resolvedAt	—
resolvedByUserId	Int?	Mã tham chiếu nghiệp vụ resolvedByUserId; không khai báo FK	—
orderItem	OrderItem	Đối tượng liên quan OrderItem; trường ORM	@relation(fields: [orderItemId], references: [id], onDelete: Restrict)

Trường	Kiểu	Ý nghĩa	Ràng buộc / mặc định
saleBasis	CommissionSaleBasis	Đối tượng liên quan CommissionSaleBasis; trường ORM	@relation(fields: [saleBasisId], references: [id], onDelete: Restrict)

Quy tắc mức model: @@index([status, type, lastDetectedAt])

A.16. Model CommissionRule

Miền: Nhân sự và chính sách. Số trường/quan hệ: 17. Trường liên kết nổi bật: planId, menuItemId, createdByUserId, endedByUserId.

Bảng A.16: Cấu trúc model CommissionRule

Trường	Kiểu	Ý nghĩa	Ràng buộc / mặc định
id	Int	Khóa chính của bản ghi	@id @default(autoincrement())
planId	Int	Khóa ngoại đến CommissionPlan.id	—
menuItemId	Int	Khóa ngoại đến MenuItem.id	—
revision	Int	Thuộc tính revision	—
type	CommissionRuleType	Thuộc tính type	—
fixedAmount	Int?	Giá trị tiền tệ fixedAmount	—
rateBps	Int?	Thuộc tính rateBps	—
effectiveFrom	DateTime	Bắt đầu hiệu lực	@db.Date
effectiveTo	DateTime?	Kết thúc hiệu lực	@db.Date
createdByUserId	Int?	Mã tham chiếu nghiệp vụ createdByUserId; không khai báo FK	—
endedByUserId	Int?	Mã tham chiếu nghiệp vụ endedByUserId; không khai báo FK	—
endedAt	DateTime?	Mốc thời gian endedAt	—
endReason	String?	Thuộc tính endReason	@db.VarChar(500)
createdAt	DateTime	Thời điểm tạo	@default(now())
plan	CommissionPlan	Đối tượng liên quan CommissionPlan; trường ORM	@relation(fields: [planId], references: [id], onDelete: Restrict)

Trường	Kiểu	Ý nghĩa	Ràng buộc / mặc định
menuItem	MenuItem	Đối tượng liên quan MenuItem; trường ORM	@relation(fields: [menuItemId], references: [id], onDelete: Restrict)
entries	CommissionEntry[]	Tập đối tượng liên quan CommissionEntry; trường ORM	—

Quy tắc mức model: @@unique([planId, menuItemId, effectiveFrom, revision]); @@index([planId, menuItemId, effectiveFrom, effectiveTo])

A.17. Model CommissionSaleBasis

Miền: Nhân sự và chính sách. Số trường/quan hệ: 31. Trường liên kết nổi bật: orderId, orderItemId, menuItemId.

Bảng A.17: Cấu trúc model CommissionSaleBasis

Trường	Kiểu	Ý nghĩa	Ràng buộc / mặc định
id	Int	Khóa chính của bản ghi	@id @default(autoincrement())
eventKey	String	Thuộc tính eventKey	@unique @db.VarChar(191)
orderId	Int	Khóa ngoại đến Order.id	—
orderItemId	Int	Khóa ngoại đến OrderItem.id	@unique
menuItemId	Int	Khóa ngoại đến MenuItem.id	—
commissionEmployeeIdAtPayment	Int?	Khóa ngoại đến Employee.id	—
employeeCodeAtPayment	String?	Thuộc tính employeeCodeAtPayment	@db.VarChar(32)
employeeNameAtPayment	String?	Thuộc tính employeeNameAtPayment	@db.VarChar(160)
soldQuantity	Int	Số lượng soldQuantity	—
saleBusinessDate	DateTime	Ngày saleBusinessDate	@db.Date
paidAt	DateTime	Mốc thời gian paidAt	—
itemSku	String	Thuộc tính itemSku	@db.VarChar(80)
itemName	String	Thuộc tính itemName	@db.VarChar(200)
unitPrice	Int	Đơn giá	—
modifierSnapshot	Json?	Thuộc tính modifierSnapshot	—

Trường	Kiểu	Ý nghĩa	Ràng buộc / mặc định
grossRevenue	Int	Thuộc tính grossRevenue	—
allocatedDiscount	Int	Thuộc tính allocatedDiscount	—
netRevenue	Int	Thuộc tính netRevenue	—
costStatus	CommissionCostStatus	Thuộc tính costStatus	—
unitCost	Int?	Giá trị tiền tệ unitCost	—
totalCost	Int?	Giá trị tiền tệ totalCost	—
bomSnapshot	Json?	Thuộc tính bomSnapshot	—
ruleCandidatesSnapshot	Json	Thuộc tính ruleCandidatesSnapshot	—
createdAt	DateTime	Thời điểm tạo	@default(now())
order	Order	Đối tượng liên quan Order; trường ORM	@relation(fields: [orderId], references: [id], onDelete: Restrict)
orderItem	OrderItem	Đối tượng liên quan OrderItem; trường ORM	@relation(fields: [orderItemId], references: [id], onDelete: Restrict)
menuItem	MenuItem	Đối tượng liên quan MenuItem; trường ORM	@relation(fields: [menuItemId], references: [id], onDelete: Restrict)
employeeAtPayment	Employee?	Đối tượng liên quan Employee; trường ORM	@relation("CommissionSaleBasisEmployee", fields: [commissionEmployeeIdAtPayment], references: [id], onDelete: SetNull)
resolutions	CommissionBasisResolution[]	Tập đối tượng liên quan CommissionBasisResolution; trường ORM	—
entries	CommissionEntry[]	Tập đối tượng liên quan CommissionEntry; trường ORM	—
issue	CommissionRecognitionIssue?	Đối tượng liên quan CommissionRecognitionIssue; trường ORM	—

Quy tắc mức model: @@index([orderId, saleBusinessDate]);
 @@index([commissionEmployeeIdAtPayment, saleBusinessDate])

A.18. Model Department

Miền: Nhân sự và chính sách. Số trường/quan hệ: 6. Trường liên kết nổi bật: không có khóa ngoại đặt tên theo quy ước.

Bảng A.18: Cấu trúc model Department

Trường	Kiểu	Ý nghĩa	Ràng buộc / mặc định
id	Int	Khóa chính của bản ghi	@id @default(autoincrement())
name	String	Tên hiển thị	@unique @db.VarChar(120)
isActive	Boolean	Thuộc tính isActive	@default(true)
createdAt	DateTime	Thời điểm tạo	@default(now())
updatedAt	DateTime	Thời điểm cập nhật	@updatedAt
employees	Employee[]	Tập đối tượng liên quan Employee; trường ORM	—

A.19. Model Employee

Miền: Nhân sự và chính sách. Số trường/quan hệ: 39. Trường liên kết nổi bật: userId, departmentId, jobId, nationalId.

Bảng A.19: Cấu trúc model Employee

Trường	Kiểu	Ý nghĩa	Ràng buộc / mặc định
id	Int	Khóa chính của bản ghi	@id @default(autoincrement())
code	String	Mã nghiệp vụ	@unique @db.VarChar(32)
attendanceCode	String	Thuộc tính attendanceCode	@unique @db.VarChar(32)
name	String	Tên hiển thị	@db.VarChar(160)
phone	String	Thuộc tính phone	@db.VarChar(30)
status	EmployeeStatus	Trạng thái nghiệp vụ	@default(WORKING)
userId	Int?	Khóa ngoại đến User.id	@unique
avatarUrl	String?	Thuộc tính avatarUrl	@db.VarChar(500)
departmentId	Int?	Khóa ngoại đến Department.id	—
jobTitleId	Int?	Khóa ngoại đến JobTitle.id	—
startDate	DateTime?	Ngày startDate	@db.Date
endDate	DateTime?	Ngày endDate	@db.Date
note	String?	Ghi chú	@db.VarChar(500)

Trường	Kiểu	Ý nghĩa	Ràng buộc / mặc định
nationalId	String?	Mã tham chiếu nghiệp vụ nationalId; không khai báo FK	@unique @db.VarChar(32)
birthDate	DateTime?	Ngày birthDate	@db.Date
gender	EmployeeGender?	Thuộc tính gender	—
address	String?	Thuộc tính address	@db.VarChar(255)
province	String?	Thuộc tính province	@db.VarChar(120)
ward	String?	Thuộc tính ward	@db.VarChar(120)
email	String?	Thuộc tính email	@db.VarChar(160)
facebook	String?	Thuộc tính facebook	@db.VarChar(255)
bankName	String?	Thuộc tính bankName	@db.VarChar(120)
bankAccountNumber	String?	Thuộc tính bankAccountNumber	@db.VarChar(80)
bankAccountName	String?	Thuộc tính bankAccountName	@db.VarChar(120)
createdAt	DateTime	Thời điểm tạo	@default(now())
updatedAt	DateTime	Thời điểm cập nhật	@updatedAt
user	User?	Đối tượng liên quan User; trường ORM	@relation(fields: [userId], references: [id], onDelete: SetNull)
department	Department?	Đối tượng liên quan Department; trường ORM	@relation(fields: [departmentId], references: [id], onDelete: Restrict)
jobTitle	JobTitle?	Đối tượng liên quan JobTitle; trường ORM	@relation(fields: [jobTitleId], references: [id], onDelete: Restrict)
compensations	EmployeeCompensation[]	Tập đối tượng liên quan EmployeeCompensation; trường ORM	—
scheduleRules	EmployeeScheduleRule[]	Tập đối tượng liên quan EmployeeScheduleRule; trường ORM	—
attendanceSessions	EmployeeAttendanceSession[]	Tập đối tượng liên quan EmployeeAttendanceSession; trường ORM	—

Trường	Kiểu	Ý nghĩa	Ràng buộc / mặc định
attendanceDispositions	EmployeeAttendanceDisposition[]	Tập đối tượng liên quan EmployeeAttendanceDisposition; trường ORM	—
payrollLines	EmployeePayrollLine[]	Tập đối tượng liên quan EmployeePayrollLine; trường ORM	—
payrollPayments	EmployeePayrollPayment[]	Tập đối tượng liên quan EmployeePayrollPayment; trường ORM	—
commissionPlanAssignments	CommissionPlanEmployee[]	Tập đối tượng liên quan CommissionPlanEmployee; trường ORM	—
commissionOrderItems	OrderItem[]	Tập đối tượng liên quan OrderItem; trường ORM	@relation("OrderItemCommissionEmployee")
commissionSaleBasises	CommissionSaleBasis[]	Tập đối tượng liên quan CommissionSaleBasis; trường ORM	@relation("CommissionSaleBasisEmployee")
commissionEntries	CommissionEntry[]	Tập đối tượng liên quan CommissionEntry; trường ORM	—

Quy tắc mức model: @@index([status, createdAt]); @@index([name]); @@index([departmentId, status]); @@index([jobTitleId, status])

A.20. Model EmployeeAttendanceDisposition

Miền: Nhân sự và chính sách. Số trường/ quan hệ: 16. Trường liên kết nổi bật: branchId, employeeId, scheduleRuleId, actorId, revokedByUserId.

Bảng A.20: Cấu trúc model EmployeeAttendanceDisposition

Trường	Kiểu	Ý nghĩa	Ràng buộc / mặc định
id	Int	Khóa chính của bản ghi	@id @default(autoincrement())
branchId	Int	Khóa ngoại đến Branch.id	—
employeeId	Int	Khóa ngoại đến Employee.id	—
scheduleRuleId	Int	Khóa ngoại đến EmployeeScheduleRule.id	—
workDate	DateTime	Ngày workDate	@db.Date
type	AttendanceDispositionType	Thuộc tính type	@default(ABSENT)
reason	String	Lý do	@db.VarChar(500)

Trường	Kiểu	Ý nghĩa	Ràng buộc / mặc định
actorId	Int	Khóa ngoại đến User.id	—
createdAt	DateTime	Thời điểm tạo	@default(now())
revokedAt	DateTime?	Mốc thời gian revokedAt	—
revokedByUserId	Int?	Khóa ngoại đến User.id	—
branch	Branch	Đối tượng liên quan Branch; trường ORM	@relation(fields: [branchId], references: [id], onDelete: Restrict)
employee	Employee	Đối tượng liên quan Employee; trường ORM	@relation(fields: [employeeId], references: [id], onDelete: Restrict)
scheduleRule	EmployeeScheduleRule	Đối tượng liên quan EmployeeScheduleRule; trường ORM	@relation(fields: [scheduleRuleId], references: [id], onDelete: Restrict)
actor	User	Đối tượng liên quan User; trường ORM	@relation("AttendanceDispositionCreator", fields: [actorId], references: [id], onDelete: Restrict)
revokedBy	User?	Đối tượng liên quan User; trường ORM	@relation("AttendanceDispositionRevoker", fields: [revokedByUserId], references: [id], onDelete: Restrict)

Quy tắc mức model: @@unique([branchId, scheduleRuleId, workDate], map: "AttendanceDisposition_occurrence_key"); @@index([employeeId, workDate]); @@index([branchId, workDate, revokedAt])

A.21. Model EmployeeAttendanceSession

Miền: Nhân sự và chính sách. Số trường/quan hệ: 32. Trường liên kết nổi bật: employeeId, branchId, scheduleRuleId, checkInKioskSessionId, checkOutKioskSessionId, plannedBranchId, attendancePolicyVersionId.

Bảng A.21: Cấu trúc model EmployeeAttendanceSession

Trường	Kiểu	Ý nghĩa	Ràng buộc / mặc định
id	Int	Khóa chính của bản ghi	@id @default(autoincrement())
employeeId	Int	Khóa ngoại đến Employee.id	—
branchId	Int	Khóa ngoại đến Branch.id	—
scheduleRuleId	Int?	Khóa ngoại đến EmployeeScheduleRule.id	—

Trường	Kiểu	Ý nghĩa	Ràng buộc / mặc định
scheduleDate	DateTime?	Ngày scheduleDate	@db.Date
checkInAt	DateTime	Mốc thời gian checkInAt	—
checkOutAt	DateTime?	Mốc thời gian checkOutAt	—
checkInSource	AttendancePunchSource	Thuộc tính checkInSource	—
checkOutSource	AttendancePunchSource?	Thuộc tính checkOutSource	—
checkInKioskSessionId	Int?	Khóa ngoại đến AttendanceKioskSession.id	—
checkOutKioskSessionId	Int?	Khóa ngoại đến AttendanceKioskSession.id	—
scheduleLinkStatus	AttendanceScheduleLinkStatus	Thuộc tính scheduleLinkStatus	@default(UNSCHEDULED)
plannedBranchId	Int?	Khóa ngoại đến Branch.id	—
plannedWorkDate	DateTime?	Ngày plannedWorkDate	@db.Date
plannedShiftName	String?	Thuộc tính plannedShiftName	@db.VarChar(120)
plannedStartMinute	Int?	Thuộc tính plannedStartMinute	—
plannedEndMinute	Int?	Thuộc tính plannedEndMinute	—
attendancePolicyVersionId	Int?	Khóa ngoại đến BranchAttendancePolicyVersion.id	—
standardDayMinutesSnapshot	Int	Thuộc tính standardDayMinutesSnapshot	@default(480)
lateThresholdMinutesSnapshot	Int	Thuộc tính lateThresholdMinutesSnapshot	@default(0)
earlyLeaveThresholdMinutesSnapshot	Int	Thuộc tính earlyLeaveThresholdMinutesSnapshot	@default(0)
allowUnscheduledAttendanceSnapshot	Boolean	Thuộc tính allowUnscheduledAttendanceSnapshot	@default(true)

Trường	Kiểu	Ý nghĩa	Ràng buộc / mặc định
createdAt	DateTime	Thời điểm tạo	@default(now())
updatedAt	DateTime	Thời điểm cập nhật	@updatedAt
employee	Employee	Đối tượng liên quan Employee; trường ORM	@relation(fields: [employeeId], references: [id], onDelete: Restrict)
branch	Branch	Đối tượng liên quan Branch; trường ORM	@relation("AttendanceBranch", fields: [branchId], references: [id], onDelete: Restrict)
scheduleRule	EmployeeScheduleRule?	Đối tượng liên quan EmployeeScheduleRule; trường ORM	@relation(fields: [scheduleRuleId], references: [id], onDelete: Restrict)
checkInKiosk	AttendanceKioskSession?	Đối tượng liên quan AttendanceKioskSession; trường ORM	@relation("AttendanceCheckInKiosk", fields: [checkInKioskSessionId], references: [id], onDelete: Restrict)
checkOutKiosk	AttendanceKioskSession?	Đối tượng liên quan AttendanceKioskSession; trường ORM	@relation("AttendanceCheckOutKiosk", fields: [checkOutKioskSessionId], references: [id], onDelete: Restrict)
plannedBranch	Branch?	Đối tượng liên quan Branch; trường ORM	@relation("AttendancePlannedBranch", fields: [plannedBranchId], references: [id], onDelete: Restrict)
attendancePolicyVersion	BranchAttendancePolicyVersion?	Đối tượng liên quan BranchAttendancePolicyVersion; trường ORM	@relation(fields: [attendancePolicyVersionId], references: [id], onDelete: Restrict)
idempotencies	AttendanceKioskIdempotency[]	Tập đối tượng liên quan AttendanceKioskIdempotency; trường ORM	—

Quy tắc mức model: @@index([employeeId, branchId, checkInAt]); @@index([branchId, checkInAt, checkOutAt]); @@index([branchId, scheduleRuleId, scheduleDate], map: "AttendanceSession_schedule_occurrence_idx"); @@index([checkOutAt]); @@index([attendancePolicyVersionId])

A.22. Model EmployeeCompensation

Miền: Nhân sự và chính sách. Số trường/quan hệ: 10. Trường liên kết nổi bật: employeeId, createdByUserId.

Bảng A.22: Cấu trúc model EmployeeCompensation

Trường	Kiểu	Ý nghĩa	Ràng buộc / mặc định
id	Int	Khóa chính của bản ghi	@id @default(autoincrement())
employeeId	Int	Khóa ngoại đến Employee.id	—
payBasis	EmployeePayBasis	Thuộc tính payBasis	—
baseRate	Int	Thuộc tính baseRate	—
effectiveFrom	DateTime	Bắt đầu hiệu lực	@db.Date
note	String?	Ghi chú	@db.VarChar(500)
createdByUserId	Int?	Khóa ngoại đến User.id	—
createdAt	DateTime	Thời điểm tạo	@default(now())
employee	Employee	Đối tượng liên quan Employee; trường ORM	@relation(fields: [employeeId], references: [id], onDelete: Restrict)
createdBy	User?	Đối tượng liên quan User; trường ORM	@relation("EmployeeCompensationCreator", fields: [createdByUserId], references: [id], onDelete: SetNull)

Quy tắc mức model: @@unique([employeeId, effectiveFrom]); @@index([employeeId, effectiveFrom])

A.23. Model EmployeePayrollAdjustment

Miền: Nhân sự và chính sách. Số trường/quan hệ: 13. Trường liên kết nổi bật: payrollLineId, createdByUserId, reversedByUserId.

Bảng A.23: Cấu trúc model EmployeePayrollAdjustment

Trường	Kiểu	Ý nghĩa	Ràng buộc / mặc định
id	Int	Khóa chính của bản ghi	@id @default(autoincrement())
payrollLineId	Int	Khóa ngoại đến EmployeePayrollLine.id	—
type	PayrollAdjustmentType	Thuộc tính type	—
amount	Int	Số tiền	—
reason	String	Lý do	@db.VarChar(500)

Trường	Kiểu	Ý nghĩa	Ràng buộc / mặc định
createdByUserId	Int	Khóa ngoại đến User.id	—
createdAt	DateTime	Thời điểm tạo	@default(now())
reversedAt	DateTime?	Mốc thời gian reversedAt	—
reversedByUserId	Int?	Khóa ngoại đến User.id	—
reverseReason	String?	Thuộc tính reverseReason	@db.VarChar(500)
payrollLine	EmployeePayrollLine	Đối tượng liên quan EmployeePayrollLine; trường ORM	@relation(fields: [payrollLineId], references: [id], onDelete: Restrict)
createdBy	User	Đối tượng liên quan User; trường ORM	@relation("EmployeePayrollAdjustmentCreator", fields: [createdByUserId], references: [id], onDelete: Restrict)
reversedBy	User?	Đối tượng liên quan User; trường ORM	@relation("EmployeePayrollAdjustmentReverser", fields: [reversedByUserId], references: [id], onDelete: Restrict)

Quy tắc mức model: @@index([payrollLineId, reversedAt, createdAt])

A.24. Model EmployeePayrollBatch

Miền: Nhân sự và chính sách. Số trường/quan hệ: 35. Trường liên kết nổi bật: branchId, createdByUserId, calculatedByUserId, finalizedByUserId, cancelledByUserId.

Bảng A.24: Cấu trúc model EmployeePayrollBatch

Trường	Kiểu	Ý nghĩa	Ràng buộc / mặc định
id	Int	Khóa chính của bản ghi	@id @default(autoincrement())
code	String	Mã nghiệp vụ	@unique @db.VarChar(32)
name	String	Tên hiển thị	@db.VarChar(160)
branchId	Int	Khóa ngoại đến Branch.id	@default(1)
frequency	PayrollFrequency	Thuộc tính frequency	@default(MONTHLY)
periodStart	DateTime	Ngày/giờ periodStart	@db.Date
periodEnd	DateTime	Ngày/giờ periodEnd	@db.Date
status	PayrollBatchStatus	Trạng thái nghiệp vụ	@default(DRAFT)
totalGrossAmount	Int	Giá trị tiền tệ totalGrossAmount	@default(0)
totalAdjustmentAmount	Int	Giá trị tiền tệ totalAdjustmentAmount	@default(0)

Trường	Kiểu	Ý nghĩa	Ràng buộc / mặc định
totalNetAmount	Int	Giá trị tiền tệ totalNetAmount	@default(0)
totalPaidAmount	Int	Giá trị tiền tệ totalPaidAmount	@default(0)
totalRemainingAmount	Int	Giá trị tiền tệ totalRemainingAmount	@default(0)
totalCommissionAmount	Int	Giá trị tiền tệ totalCommissionAmount	@default(0)
totalCommissionDeferredDebitAmount	Int	Giá trị tiền tệ totalCommissionDeferredDebitAmount	@default(0)
createdByUserId	Int	Khóa ngoại đến User.id	—
calculatedByUserId	Int?	Khóa ngoại đến User.id	—
calculatedAt	DateTime?	Mốc thời gian calculatedAt	—
finalizedByUserId	Int?	Khóa ngoại đến User.id	—
finalizedAt	DateTime?	Mốc thời gian finalizedAt	—
cancelledByUserId	Int?	Khóa ngoại đến User.id	—
cancelledAt	DateTime?	Mốc thời gian cancelledAt	—
cancelReason	String?	Thuộc tính cancelReason	@db.VarChar(500)
version	Int	Thuộc tính version	@default(1)
createdAt	DateTime	Thời điểm tạo	@default(now())
updatedAt	DateTime	Thời điểm cập nhật	@updatedAt
branch	Branch	Đối tượng liên quan Branch; trường ORM	@relation(fields: [branchId], references: [id], onDelete: Restrict)
createdBy	User	Đối tượng liên quan User; trường ORM	@relation("EmployeePayrollBatch Creator", fields: [createdByUserId], references: [id], onDelete: Restrict)
calculatedBy	User?	Đối tượng liên quan User; trường ORM	@relation("EmployeePayrollBatch Calculator", fields: [calculatedByUserId], references: [id], onDelete: Restrict)

Trường	Kiểu	Ý nghĩa	Ràng buộc / mặc định
finalizedBy	User?	Đối tượng liên quan User; trường ORM	@relation("EmployeePayrollBatch Finalizer", fields: [finalizedByUserId], references: [id], onDelete: Restrict)
cancelledBy	User?	Đối tượng liên quan User; trường ORM	@relation("EmployeePayrollBatch Cancellor", fields: [cancelledByUserId], references: [id], onDelete: Restrict)
lines	EmployeePayrollLine[]	Tập đối tượng liên quan EmployeePayrollLine; trường ORM	—
payments	EmployeePayrollPayment[]	Tập đối tượng liên quan EmployeePayrollPayment; trường ORM	—
idempotencies	EmployeePayrollIdempotency[]	Tập đối tượng liên quan EmployeePayrollIdempotency; trường ORM	—
commissionAllocations	CommissionPayrollAllocation[]	Tập đối tượng liên quan CommissionPayrollAllocation; trường ORM	—

Quy tắc mức model: @@index([branchId, periodStart, periodEnd, status]); @@index([status, createdAt])

A.25. Model EmployeePayrollIdempotency

Miền: Nhân sự và chính sách. Số trường/quan hệ: 10. Trường liên kết nổi bật: actorId, payrollBatchId.

Bảng A.25: Cấu trúc model EmployeePayrollIdempotency

Trường	Kiểu	Ý nghĩa	Ràng buộc / mặc định
id	Int	Khóa chính của bản ghi	@id @default(autoincrement())
actorId	Int	Khóa ngoại đến User.id	—
operation	String	Thuộc tính operation	@db.VarChar(80)
idempotencyKey	String	Khóa chống xử lý yêu cầu lặp	@db.VarChar(128)
requestDigest	String	Mã băm nội dung yêu cầu	@db.Char(64)
response	Json	Phản hồi lưu để trả lại khi gửi lặp	—
payrollBatchId	Int?	Khóa ngoại đến EmployeePayrollBatch.id	—
createdAt	DateTime	Thời điểm tạo	@default(now())

Trường	Kiểu	Ý nghĩa	Ràng buộc / mặc định
actor	User	Đối tượng liên quan User; trường ORM	@relation(fields: [actorId], references: [id], onDelete: Restrict)
payrollBatch	EmployeePayrollBatch?	Đối tượng liên quan EmployeePayrollBatch; trường ORM	@relation(fields: [payrollBatchId], references: [id], onDelete: Restrict)

Quy tắc mức model: @@unique([actorId, operation, idempotencyKey], map: "EmployeePayrollIdempotency_actor_operation_key"); @@index([payrollBatchId])

A.26. Model EmployeePayrollLine

Miền: Nhân sự và chính sách. Số trường/quan hệ: 39. Trường liên kết nổi bật: payrollBatchId, employeeId.

Bảng A.26: Cấu trúc model EmployeePayrollLine

Trường	Kiểu	Ý nghĩa	Ràng buộc / mặc định
id	Int	Khóa chính của bản ghi	@id @default(autoincrement())
payrollBatchId	Int	Khóa ngoại đến EmployeePayrollBatch.id	—
employeeId	Int	Khóa ngoại đến Employee.id	—
employeeCode	String	Thuộc tính employeeCode	@db.VarChar(32)
employeeName	String	Thuộc tính employeeName	@db.VarChar(160)
departmentName	String?	Thuộc tính departmentName	@db.VarChar(120)
jobTitleName	String?	Thuộc tính jobTitleName	@db.VarChar(120)
bankName	String?	Thuộc tính bankName	@db.VarChar(120)
bankAccountNumber	String?	Thuộc tính bankAccountNumber	@db.VarChar(80)
bankAccountName	String?	Thuộc tính bankAccountName	@db.VarChar(120)
employmentStartDate	DateTime?	Ngày employmentStartDate	@db.Date
employmentEndDate	DateTime?	Ngày employmentEndDate	@db.Date
activeCalendarDays	Int	Thuộc tính activeCalendarDays	@default(0)

Trường	Kiểu	Ý nghĩa	Ràng buộc / mặc định
periodCalendarDays	Int	Thuộc tính periodCalendarDays	@default(0)
scheduledShifts	Int	Thuộc tính scheduledShifts	@default(0)
completedSessions	Int	Thuộc tính completedSessions	@default(0)
actualMinutes	Int	Thuộc tính actualMinutes	@default(0)
confirmedAbsences	Int	Thuộc tính confirmedAbsences	@default(0)
missingCheckouts	Int	Thuộc tính missingCheckouts	@default(0)
reviewRequiredCount	Int	Số lượng reviewRequiredCount	@default(0)
grossAmount	Int	Giá trị tiền tệ grossAmount	@default(0)
bonusAmount	Int	Giá trị tiền tệ bonusAmount	@default(0)
deductionAmount	Int	Giá trị tiền tệ deductionAmount	@default(0)
commissionAmount	Int	Giá trị tiền tệ commissionAmount	@default(0)
commissionDeferredDebitAmount	Int	Giá trị tiền tệ commissionDeferredDebitAmount	@default(0)
netAmount	Int	Giá trị tiền tệ netAmount	@default(0)
paidAmount	Int	Giá trị tiền tệ paidAmount	@default(0)
remainingAmount	Int	Giá trị tiền tệ remainingAmount	@default(0)
calculationStatus	PayrollCalculationStatus	Thuộc tính calculationStatus	@default(READY)
warningCodes	Json	Thuộc tính warningCodes	—
sourceSnapshot	Json	Thuộc tính sourceSnapshot	—
calculatedAt	DateTime	Mốc thời gian calculatedAt	—
createdAt	DateTime	Thời điểm tạo	@default(now())
updatedAt	DateTime	Thời điểm cập nhật	@updatedAt

Trường	Kiểu	Ý nghĩa	Ràng buộc / mặc định
payrollBatch	EmployeePayrollBatch	Đối tượng liên quan EmployeePayrollBatch; trường ORM	@relation(fields: [payrollBatchId], references: [id], onDelete: Restrict)
employee	Employee	Đối tượng liên quan Employee; trường ORM	@relation(fields: [employeeId], references: [id], onDelete: Restrict)
adjustments	EmployeePayrollAdjustment[]	Tập đối tượng liên quan EmployeePayrollAdjustment; trường ORM	—
payments	EmployeePayrollPayment[]	Tập đối tượng liên quan EmployeePayrollPayment; trường ORM	—
commissionAllocations	CommissionPayrollAllocation[]	Tập đối tượng liên quan CommissionPayrollAllocation; trường ORM	—

Quy tắc mức model: @@unique([payrollBatchId, employeeId], map: "EmployeePayrollLine_batch_employee_key"); @@index([employeeId, calculatedAt]); @@index([payrollBatchId, calculationStatus])

A.27. Model EmployeePayrollPayment

Miền: Nhân sự và chính sách. Số trường/quan hệ: 22. Trường liên kết nổi bật: payrollBatchId, payrollLineId, employeeId, financialAccountId, createdByUserId, reversedByUserId.

Bảng A.27: Cấu trúc model EmployeePayrollPayment

Trường	Kiểu	Ý nghĩa	Ràng buộc / mặc định
id	Int	Khóa chính của bản ghi	@id @default(autoincrement())
payrollBatchId	Int	Khóa ngoại đến EmployeePayrollBatch.id	—
payrollLineId	Int	Khóa ngoại đến EmployeePayrollLine.id	—
employeeId	Int	Khóa ngoại đến Employee.id	—
amount	Int	Số tiền	—
method	PayrollPaymentMethod	Thuộc tính method	—
financialAccountId	Int?	Khóa ngoại đến FinancialAccount.id	—
externalReference	String?	Thuộc tính externalReference	@db.VarChar(120)

Trường	Kiểu	Ý nghĩa	Ràng buộc / mặc định
note	String?	Ghi chú	@db.VarChar(500)
status	PayrollPaymentStatus	Trạng thái nghiệp vụ	@default(SUCCESS)
paidAt	DateTime	Mốc thời gian paidAt	—
createdByUserId	Int	Khóa ngoại đến User.id	—
createdAt	DateTime	Thời điểm tạo	@default(now())
reversedAt	DateTime?	Mốc thời gian reversedAt	—
reversedByUserId	Int?	Khóa ngoại đến User.id	—
reverseReason	String?	Thuộc tính reverseReason	@db.VarChar(500)
payrollBatch	EmployeePayrollBatch	Đối tượng liên quan EmployeePayrollBatch; trường ORM	@relation(fields: [payrollBatchId], references: [id], onDelete: Restrict)
payrollLine	EmployeePayrollLine	Đối tượng liên quan EmployeePayrollLine; trường ORM	@relation(fields: [payrollLineId], references: [id], onDelete: Restrict)
employee	Employee	Đối tượng liên quan Employee; trường ORM	@relation(fields: [employeeId], references: [id], onDelete: Restrict)
createdBy	User	Đối tượng liên quan User; trường ORM	@relation("EmployeePayrollPaymentCreator", fields: [createdByUserId], references: [id], onDelete: Restrict)
reversedBy	User?	Đối tượng liên quan User; trường ORM	@relation("EmployeePayrollPaymentReverser", fields: [reversedByUserId], references: [id], onDelete: Restrict)
financialAccount	FinancialAccount?	Đối tượng liên quan FinancialAccount; trường ORM	@relation(fields: [financialAccountId], references: [id], onDelete: Restrict)

Quy tắc mức model: @@index([payrollLineId, status, paidAt]); @@index([payrollBatchId, status, paidAt]); @@index([employeeId, paidAt]); @@index([financialAccountId, paidAt])

A.28. Model EmployeeScheduleException

Miền: Nhân sự và chính sách. Số trường/quan hệ: 9. Trường liên kết nổi bật: scheduleRuleId, createdByUserId.

Bảng A.28: Cấu trúc model EmployeeScheduleException

Trường	Kiểu	Ý nghĩa	Ràng buộc / mặc định
id	Int	Khóa chính của bản ghi	@id @default(autoincrement())
scheduleRuleId	Int	Khóa ngoại đến EmployeeScheduleRule.id	—
workDate	DateTime	Ngày workDate	@db.Date
type	ScheduleExceptionType	Thuộc tính type	@default(CANCELLED)
reason	String?	Lý do	@db.VarChar(255)
createdByUserId	Int	Khóa ngoại đến User.id	—
createdAt	DateTime	Thời điểm tạo	@default(now())
scheduleRule	EmployeeScheduleRule	Đối tượng liên quan EmployeeScheduleRule; trường ORM	@relation(fields: [scheduleRuleId], references: [id], onDelete: Restrict)
createdBy	User	Đối tượng liên quan User; trường ORM	@relation("EmployeeScheduleExceptionCreator", fields: [createdByUserId], references: [id], onDelete: Restrict)

Quy tắc mức model: @@unique([scheduleRuleId, workDate]); @@index([workDate, type])

A.29. Model EmployeeScheduleIdempotency

Miền: Nhân sự và chính sách. Số trường/quan hệ: 8. Trường liên kết nổi bật: actorId.

Bảng A.29: Cấu trúc model EmployeeScheduleIdempotency

Trường	Kiểu	Ý nghĩa	Ràng buộc / mặc định
id	Int	Khóa chính của bản ghi	@id @default(autoincrement())
actorId	Int	Khóa ngoại đến User.id	—
operation	String	Thuộc tính operation	@db.VarChar(80)
idempotencyKey	String	Khóa chống xử lý yêu cầu lặp	@db.VarChar(128)
requestDigest	String	Mã băm nội dung yêu cầu	@db.Char(64)
response	Json	Phản hồi lưu để trả lại khi gửi lặp	—

Trường	Kiểu	Ý nghĩa	Ràng buộc / mặc định
createdAt	DateTime	Thời điểm tạo	@default(now())
actor	User	Đối tượng liên quan User; trường ORM	@relation(fields: [actorId], references: [id], onDelete: Restrict)

Quy tắc mức model: @@unique([actorId, operation, idempotencyKey], map: "EmployeeScheduleIdempotency_actor_operation_key")

A.30. Model EmployeeScheduleRule

Miền: Nhân sự và chính sách. Số trường/quan hệ: 22. Trường liên kết nổi bật: employeeId, branchId, shiftId, cancelledByUserId, createdByUserId.

Bảng A.30: Cấu trúc model EmployeeScheduleRule

Trường	Kiểu	Ý nghĩa	Ràng buộc / mặc định
id	Int	Khóa chính của bản ghi	@id @default(autoincrement())
employeeId	Int	Khóa ngoại đến Employee.id	—
branchId	Int	Khóa ngoại đến Branch.id	@default(1)
shiftId	Int	Khóa ngoại đến WorkShift.id	—
recurrenceType	ScheduleRecurrenceType	Thuộc tính recurrenceType	—
startDate	DateTime	Ngày startDate	@db.Date
endDate	DateTime?	Ngày endDate	@db.Date
dayOfWeek	Int?	Thuộc tính dayOfWeek	—
cancelledAt	DateTime?	Mốc thời gian cancelledAt	—
cancelledByUserId	Int?	Khóa ngoại đến User.id	—
createdByUserId	Int	Khóa ngoại đến User.id	—
createdAt	DateTime	Thời điểm tạo	@default(now())
updatedAt	DateTime	Thời điểm cập nhật	@updatedAt
calendarWarningSnapshot	Json?	Thuộc tính calendarWarningSnapshot	—
employee	Employee	Đối tượng liên quan Employee; trường ORM	@relation(fields: [employeeId], references: [id], onDelete: Restrict)

Trường	Kiểu	Ý nghĩa	Ràng buộc / mặc định
branch	Branch	Đối tượng liên quan Branch; trường ORM	@relation(fields: [branchId], references: [id], onDelete: Restrict)
shift	WorkShift	Đối tượng liên quan WorkShift; trường ORM	@relation(fields: [shiftId], references: [id], onDelete: Restrict)
createdBy	User	Đối tượng liên quan User; trường ORM	@relation("EmployeeScheduleRuleCreator", fields: [createdByUserId], references: [id], onDelete: Restrict)
cancelledBy	User?	Đối tượng liên quan User; trường ORM	@relation("EmployeeScheduleRuleCanceller", fields: [cancelledByUserId], references: [id], onDelete: SetNull)
exceptions	EmployeeScheduleException[]	Tập đối tượng liên quan EmployeeScheduleException; trường ORM	—
attendanceSessions	EmployeeAttendanceSession[]	Tập đối tượng liên quan EmployeeAttendanceSession; trường ORM	—
attendanceDispositions	EmployeeAttendanceDisposition[]	Tập đối tượng liên quan EmployeeAttendanceDisposition; trường ORM	—

Quy tắc mức model: @@unique([branchId, employeeId, shiftId, recurrenceType, startDate, dayOfWeek], map: "EmployeeScheduleRule_duplicate_key"); @@index([employeeId, startDate, endDate]); @@index([branchId, employeeId, startDate]); @@index([shiftId, startDate]); @@index([cancelledAt, startDate])

A.31. Model JobTitle

Miền: Nhân sự và chính sách. Số trường/quan hệ: 6. Trường liên kết nổi bật: không có khóa ngoại đặt tên theo quy ước.

Bảng A.31: Cấu trúc model JobTitle

Trường	Kiểu	Ý nghĩa	Ràng buộc / mặc định
id	Int	Khóa chính của bản ghi	@id @default(autoincrement())
name	String	Tên hiển thị	@unique @db.VarChar(120)
isActive	Boolean	Thuộc tính isActive	@default(true)
createdAt	DateTime	Thời điểm tạo	@default(now())
updatedAt	DateTime	Thời điểm cập nhật	@updatedAt

Trường	Kiểu	Ý nghĩa	Ràng buộc / mặc định
employees	Employee[]	Tập đối tượng liên quan Employee; trường ORM	—

A.32. Model User

Miền: Nhân sự và chính sách. Số trường/quan hệ: 39. Trường liên kết nổi bật: không có khóa ngoại đặt tên theo quy ước.

Bảng A.32: Cấu trúc model User

Trường	Kiểu	Ý nghĩa	Ràng buộc / mặc định
id	Int	Khóa chính của bản ghi	@id @default(autoincrement())
username	String	Thuộc tính username	@unique
passwordHash	String	Thuộc tính passwordHash	—
name	String	Tên hiển thị	—
role	Role	Thuộc tính role	@default(CASHIER)
createdAt	DateTime	Thời điểm tạo	@default(now())
updatedAt	DateTime	Thời điểm cập nhật	@updatedAt
createdOrders	Order[]	Tập đối tượng liên quan Order; trường ORM	@relation("CreatedOrders")
voidedOrders	Order[]	Tập đối tượng liên quan Order; trường ORM	@relation("VoidedOrders")
auditLogs	AuditLog[]	Tập đối tượng liên quan AuditLog; trường ORM	@relation("AuditLogs")
confirmedOrderPaymentTransactions	OrderPaymentTransaction[]	Tập đối tượng liên quan OrderPaymentTransaction; trường ORM	@relation("OrderPaymentConfirmer")
employeeProfile	Employee?	Đối tượng liên quan Employee; trường ORM	—
createdEmployeeCompensations	EmployeeCompensation[]	Tập đối tượng liên quan EmployeeCompensation; trường ORM	@relation("EmployeeCompensationCreator")
createdWorkShifts	WorkShift[]	Tập đối tượng liên quan WorkShift; trường ORM	@relation("WorkShiftCreator")
createdEmployeeScheduleRules	EmployeeScheduleRule[]	Tập đối tượng liên quan EmployeeScheduleRule; trường ORM	@relation("EmployeeScheduleRuleCreator")

Trường	Kiểu	Ý nghĩa	Ràng buộc / mặc định
cancelledEmployeeScheduleRules	EmployeeScheduleRule[]	Tập đối tượng liên quan EmployeeScheduleRule; trường ORM	@relation("EmployeeScheduleRuleCanceller")
createdEmployeeScheduleExceptions	EmployeeScheduleException[]	Tập đối tượng liên quan EmployeeScheduleException; trường ORM	@relation("EmployeeScheduleExceptionCreator")
createdAttendanceKioskSessions	AttendanceKioskSession[]	Tập đối tượng liên quan AttendanceKioskSession; trường ORM	@relation("AttendanceKioskSessionCreator")
createdAttendanceDispositions	EmployeeAttendanceDisposition[]	Tập đối tượng liên quan EmployeeAttendanceDisposition; trường ORM	@relation("AttendanceDispositionCreator")
revokedAttendanceDispositions	EmployeeAttendanceDisposition[]	Tập đối tượng liên quan EmployeeAttendanceDisposition; trường ORM	@relation("AttendanceDispositionRevoker")
createdPayrollBatches	EmployeePayrollBatch[]	Tập đối tượng liên quan EmployeePayrollBatch; trường ORM	@relation("EmployeePayrollBatchCreator")
calculatedPayrollBatches	EmployeePayrollBatch[]	Tập đối tượng liên quan EmployeePayrollBatch; trường ORM	@relation("EmployeePayrollBatchCalculator")
finalizedPayrollBatches	EmployeePayrollBatch[]	Tập đối tượng liên quan EmployeePayrollBatch; trường ORM	@relation("EmployeePayrollBatchFinalizer")
cancelledPayrollBatches	EmployeePayrollBatch[]	Tập đối tượng liên quan EmployeePayrollBatch; trường ORM	@relation("EmployeePayrollBatchCanceller")
createdPayrollAdjustments	EmployeePayrollAdjustment[]	Tập đối tượng liên quan EmployeePayrollAdjustment; trường ORM	@relation("EmployeePayrollAdjustmentCreator")
reversedPayrollAdjustments	EmployeePayrollAdjustment[]	Tập đối tượng liên quan EmployeePayrollAdjustment; trường ORM	@relation("EmployeePayrollAdjustmentReverser")
createdPayrollPayments	EmployeePayrollPayment[]	Tập đối tượng liên quan EmployeePayrollPayment; trường ORM	@relation("EmployeePayrollPaymentCreator")
reversedPayrollPayments	EmployeePayrollPayment[]	Tập đối tượng liên quan EmployeePayrollPayment; trường ORM	@relation("EmployeePayrollPaymentReverser")

Trường	Kiểu	Ý nghĩa	Ràng buộc / mặc định
payrollIdempotencies	EmployeePayrollIdempotency[]	Tập đối tượng liên quan EmployeePayrollIdempotency; trường ORM	—
createdAttendancePolicies	BranchAttendancePolicyVersion[]	Tập đối tượng liên quan BranchAttendancePolicyVersion; trường ORM	@relation("AttendancePolicyCreator")
createdPayrollPolicies	BranchPayrollPolicyVersion[]	Tập đối tượng liên quan BranchPayrollPolicyVersion; trường ORM	@relation("PayrollPolicyCreator")
createdWorkweekPolicies	BranchWorkweekPolicyVersion[]	Tập đối tượng liên quan BranchWorkweekPolicyVersion; trường ORM	@relation("WorkweekPolicyCreator")
createdHolidayPeriods	BranchHolidayPeriod[]	Tập đối tượng liên quan BranchHolidayPeriod; trường ORM	@relation("HolidayPeriodCreator")
archivedHolidayPeriods	BranchHolidayPeriod[]	Tập đối tượng liên quan BranchHolidayPeriod; trường ORM	@relation("HolidayPeriodArchiver")
scheduleIdempotencies	EmployeeScheduleIdempotency[]	Tập đối tượng liên quan EmployeeScheduleIdempotency; trường ORM	—
createdCashVouchers	CashVoucher[]	Tập đối tượng liên quan CashVoucher; trường ORM	@relation("CashVoucherCreator")
handledCashVouchers	CashVoucher[]	Tập đối tượng liên quan CashVoucher; trường ORM	@relation("CashVoucherHandler")
cancelledCashVouchers	CashVoucher[]	Tập đối tượng liên quan CashVoucher; trường ORM	@relation("CashVoucherCanceller")
activatedCashbooks	CashbookSetting[]	Tập đối tượng liên quan CashbookSetting; trường ORM	@relation("CashbookActivator")

A.33. Model WorkShift

Miền: Nhân sự và chính sách. Số trường/quan hệ: 11. Trường liên kết nổi bật: createdByUserId.

Bảng A.33: Cấu trúc model WorkShift

Trường	Kiểu	Ý nghĩa	Ràng buộc / mặc định
id	Int	Khóa chính của bản ghi	@id @default(autoincrement())

Trường	Kiểu	Ý nghĩa	Ràng buộc / mặc định
code	String	Mã nghiệp vụ	@unique @db.VarChar(40)
name	String	Tên hiển thị	@unique @db.VarChar(120)
startMinute	Int	Thuộc tính startMinute	—
endMinute	Int	Thuộc tính endMinute	—
isActive	Boolean	Thuộc tính isActive	@default(true)
createdByUserId	Int?	Khóa ngoại đến User.id	—
createdAt	DateTime	Thời điểm tạo	@default(now())
updatedAt	DateTime	Thời điểm cập nhật	@updatedAt
createdBy	User?	Đối tượng liên quan User; trường ORM	@relation("WorkShiftCreator", fields: [createdByUserId], references: [id], onDelete: SetNull)
rules	EmployeeScheduleRule[]	Tập đối tượng liên quan EmployeeScheduleRule; trường ORM	—

Quy tắc mức model: @@index([isActive, name])

BÁN HÀNG VÀ KHÁCH HÀNG

A.34. Model AuditLog

Miền: Bán hàng và khách hàng. Số trường/quan hệ: 9. Trường liên kết nội bật: targetId, actorId.

Bảng A.34: Cấu trúc model AuditLog

Trường	Kiểu	Ý nghĩa	Ràng buộc / mặc định
id	Int	Khóa chính của bản ghi	@id @default(autoincrement())
action	String	Thuộc tính action	// MENU_ITEM_CREATED MENU_ITEM_UPDATED MENU_ITEM_AVAILABILITY_CHANGED MENU_IMAGE_UPLOADED ORDER_VOIDED
targetType	String	Thuộc tính targetType	// MenuItem Order
targetId	Int?	Mã tham chiếu nghiệp vụ targetId; không khai báo FK	—
actorId	Int?	Khóa ngoại đến User.id	—
actorName	String?	Thuộc tính actorName	// Snapshot ten user tại thời điểm log

Trường	Kiểu	Ý nghĩa	Ràng buộc / mặc định
metadata	Json?	Thuộc tính metadata	// Chi tiết thay đổi (ten cũ, ten mới, giá cũ, giá mới...)
createdAt	DateTime	Thời điểm tạo	@default(now())
actor	User?	Đối tượng liên quan User; trường ORM	@relation("AuditLogs", fields: [actorId], references: [id], onDelete: SetNull)

Quy tắc mức model: @@index([actorId]); @@index([action]); @@index([targetType, targetId]); @@index([createdAt])

A.35. Model Category

Miền: Bán hàng và khách hàng. Số trường/quan hệ: 6. Trường liên kết nổi bật: không có khóa ngoại đặt tên theo ước.

Bảng A.35: Cấu trúc model Category

Trường	Kiểu	Ý nghĩa	Ràng buộc / mặc định
id	Int	Khóa chính của bản ghi	@id @default(autoincrement())
name	String	Tên hiển thị	—
displayOrder	Int	Thuộc tính displayOrder	@default(0)
createdAt	DateTime	Thời điểm tạo	@default(now())
updatedAt	DateTime	Thời điểm cập nhật	@updatedAt
menuItems	MenuItem[]	Tập đối tượng liên quan MenuItem; trường ORM	—

A.36. Model Customer

Miền: Bán hàng và khách hàng. Số trường/quan hệ: 17. Trường liên kết nổi bật: groupId.

Bảng A.36: Cấu trúc model Customer

Trường	Kiểu	Ý nghĩa	Ràng buộc / mặc định
id	Int	Khóa chính của bản ghi	@id @default(autoincrement())
code	String	Mã nghiệp vụ	@unique @db.VarChar(40)
name	String	Tên hiển thị	@db.VarChar(160)
phone	String?	Thuộc tính phone	@unique @db.VarChar(30)
email	String?	Thuộc tính email	@db.VarChar(160)
type	CustomerType	Thuộc tính type	@default(INDIVIDUAL)
gender	CustomerGender?	Thuộc tính gender	—

Trường	Kiểu	Ý nghĩa	Ràng buộc / mặc định
birthDate	DateTime?	Ngày birthDate	@db.Date
province	String?	Thuộc tỉnh province	@db.VarChar(120)
address	String?	Thuộc tỉnh address	@db.VarChar(255)
groupId	Int?	Khóa ngoại đến CustomerGroup.id	—
isActive	Boolean	Thuộc tính isActive	@default(true)
createdAt	DateTime	Thời điểm tạo	@default(now())
updatedAt	DateTime	Thời điểm cập nhật	@updatedAt
group	CustomerGroup?	Đối tượng liên quan CustomerGroup; trường ORM	@relation(fields: [groupId], references: [id], onDelete: SetNull)
orders	Order[]	Tập đối tượng liên quan Order; trường ORM	—
reservations	Reservation[]	Tập đối tượng liên quan Reservation; trường ORM	—

Quy tắc mức model: @@index([groupId, isActive]); @@index([name])

A.37. Model CustomerGroup

Miền: Bán hàng và khách hàng. Số trường/quan hệ: 8. Trường liên kết nổi bật: không có khóa ngoại đặt tên theo quy ước.

Bảng A.37: Cấu trúc model CustomerGroup

Trường	Kiểu	Ý nghĩa	Ràng buộc / mặc định
id	Int	Khóa chính của bản ghi	@id @default(autoincrement())
code	String	Mã nghiệp vụ	@unique @db.VarChar(40)
name	String	Tên hiển thị	@unique @db.VarChar(120)
description	String?	Thuộc tính description	@db.VarChar(500)
isActive	Boolean	Thuộc tính isActive	@default(true)
createdAt	DateTime	Thời điểm tạo	@default(now())
updatedAt	DateTime	Thời điểm cập nhật	@updatedAt
customers	Customer[]	Tập đối tượng liên quan Customer; trường ORM	—

A.38. Model DeliveryPartner

Miền: Bán hàng và khách hàng. Số trường/quan hệ: 17. Trường liên kết nổi bật: groupId.

Bảng A.38: Cấu trúc model DeliveryPartner

Trường	Kiểu	Ý nghĩa	Ràng buộc / mặc định
id	Int	Khóa chính của bản ghi	@id @default(autoincrement())
code	String	Mã nghiệp vụ	@unique
name	String	Tên hiển thị	—
phone	String?	Thuộc tính phone	—
email	String?	Thuộc tính email	—
partnerType	DeliveryPartnerType	Thuộc tính partnerType	@default(INDIVIDUAL)
address	String?	Thuộc tính address	@db.VarChar(255)
province	String?	Thuộc tính province	@db.VarChar(100)
district	String?	Thuộc tính district	@db.VarChar(100)
ward	String?	Thuộc tính ward	@db.VarChar(100)
note	String?	Ghi chú	@db.VarChar(1000)
groupId	Int?	Khóa ngoại đến DeliveryPartnerGroup.id	—
isActive	Boolean	Thuộc tính isActive	@default(true)
createdAt	DateTime	Thời điểm tạo	@default(now())
updatedAt	DateTime	Thời điểm cập nhật	@updatedAt
group	DeliveryPartnerGroup?	Đối tượng liên quan DeliveryPartnerGroup; trường ORM	@relation(fields: [groupId], references: [id], onDelete: Restrict)
orders	Order[]	Tập đối tượng liên quan Order; trường ORM	—

Quy tắc mức model: @@index([name]); @@index([isActive]); @@index([groupId])

A.39. Model DeliveryPartnerGroup

Miền: Bán hàng và khách hàng. Số trường/quan hệ: 5. Trường liên kết nổi bật: không có khóa ngoại đặt tên theo quy ước.

Bảng A.39: Cấu trúc model DeliveryPartnerGroup

Trường	Kiểu	Ý nghĩa	Ràng buộc / mặc định
id	Int	Khóa chính của bản ghi	@id @default(autoincrement())

Trường	Kiểu	Ý nghĩa	Ràng buộc / mặc định
name	String	Tên hiển thị	@unique @db.VarChar(100)
createdAt	DateTime	Thời điểm tạo	@default(now())
updatedAt	DateTime	Thời điểm cập nhật	@updatedAt
partners	DeliveryPartner[]	Tập đối tượng liên quan DeliveryPartner; trường ORM	—

A.40. Model DiningTable

Miền: Bán hàng và khách hàng. Số trường/quan hệ: 16. Trường liên kết nổi bật: areaId, currentOrderId.

Bảng A.40: Cấu trúc model DiningTable

Trường	Kiểu	Ý nghĩa	Ràng buộc / mặc định
id	Int	Khóa chính của bản ghi	@id @default(autoincrement())
tableNumber	Int	Thuộc tính tableNumber	@unique
displayName	String?	Thuộc tính displayName	@db.VarChar(100)
areaId	Int?	Khóa ngoại đến TableArea.id	—
qrCodeToken	String	Thuộc tính qrCodeToken	@unique
status	TableStatus	Trạng thái nghiệp vụ	@default(AVAILABLE)
capacity	Int	Thuộc tính capacity	@default(4)
displayOrder	Int	Thuộc tính displayOrder	@default(0)
note	String?	Ghi chú	@db.VarChar(500)
isActive	Boolean	Thuộc tính isActive	@default(true)
currentOrderId	Int?	Mã tham chiếu nghiệp vụ currentOrderId; không khai báo FK	—
createdAt	DateTime	Thời điểm tạo	@default(now())
updatedAt	DateTime	Thời điểm cập nhật	@updatedAt
orders	Order[]	Tập đối tượng liên quan Order; trường ORM	—
reservations	Reservation[]	Tập đối tượng liên quan Reservation; trường ORM	—
area	TableArea?	Đối tượng liên quan TableArea; trường ORM	@relation(fields: [areaId], references: [id], onDelete: Restrict)

Quy tắc mức model: @@index([areaId]); @@index([isActive])

A.41. Model MenuItem

Miền: Bán hàng và khách hàng. Số trường/quan hệ: 23. Trường liên kết nổi bật: categoryId.

Bảng A.41: Cấu trúc model MenuItem

Trường	Kiểu	Ý nghĩa	Ràng buộc / mặc định
id	Int	Khóa chính của bản ghi	@id @default(autoincrement())
categoryId	Int	Khóa ngoại đến Category.id	—
sku	String	Thuộc tính sku	@unique
name	String	Tên hiển thị	—
description	String?	Thuộc tính description	@db.Text
basePrice	Int	Giá trị tiền tệ basePrice	// VND nguyên
imageUrl	String?	Thuộc tính imageUrl	—
isAvailable	Boolean	Thuộc tính isAvailable	@default(true)
displayOrder	Int	Thuộc tính displayOrder	@default(0)
menuType	MenuType	Thuộc tính menuType	@default(FOOD)
itemType	MenuItemType	Thuộc tính itemType	@default(REGULAR)
trackStock	Boolean	Thuộc tính trackStock	@default(false)
stockQuantity	Int	Số lượng stockQuantity	@default(0)
position	String?	Thuộc tính position	—
createdAt	DateTime	Thời điểm tạo	@default(now())
updatedAt	DateTime	Thời điểm cập nhật	@updatedAt
category	Category	Đối tượng liên quan Category; trường ORM	@relation(fields: [categoryId], references: [id], onDelete: Cascade)
modifierGroups	ModifierGroup[]	Tập đối tượng liên quan ModifierGroup; trường ORM	—
orderItems	OrderItem[]	Tập đối tượng liên quan OrderItem; trường ORM	—
priceListItems	PriceListItem[]	Tập đối tượng liên quan PriceListItem; trường ORM	—

Trường	Kiểu	Ý nghĩa	Ràng buộc / mặc định
menuItemIngredients	MenuItemIngredient[]	Tập đối tượng liên quan MenuItemIngredient; trường ORM	—
commissionRules	CommissionRule[]	Tập đối tượng liên quan CommissionRule; trường ORM	—
commissionSaleBases	CommissionSaleBasis[]	Tập đối tượng liên quan CommissionSaleBasis; trường ORM	—

A.42. Model ModifierGroup

Miền: Bán hàng và khách hàng. Số trường/quan hệ: 10. Trường liên kết nổi bật: menuItemId.

Bảng A.42: Cấu trúc model ModifierGroup

Trường	Kiểu	Ý nghĩa	Ràng buộc / mặc định
id	Int	Khóa chính của bản ghi	@id @default(autoincrement())
menuItemId	Int	Khóa ngoại đến MenuItem.id	—
name	String	Tên hiển thị	—
isRequired	Boolean	Thuộc tính isRequired	@default(false)
minSelect	Int	Thuộc tính minSelect	@default(0)
maxSelect	Int	Thuộc tính maxSelect	@default(1)
createdAt	DateTime	Thời điểm tạo	@default(now())
updatedAt	DateTime	Thời điểm cập nhật	@updatedAt
menuItem	MenuItem	Đối tượng liên quan MenuItem; trường ORM	@relation(fields: [menuItemId], references: [id], onDelete: Cascade)
options	ModifierOption[]	Tập đối tượng liên quan ModifierOption; trường ORM	—

A.43. Model ModifierOption

Miền: Bán hàng và khách hàng. Số trường/quan hệ: 8. Trường liên kết nổi bật: modifierGroupId.

Bảng A.43: Cấu trúc model ModifierOption

Trường	Kiểu	Ý nghĩa	Ràng buộc / mặc định
id	Int	Khóa chính của bản ghi	@id @default(autoincrement())

Trường	Kiểu	Ý nghĩa	Ràng buộc / mặc định
modifierGroupId	Int	Khóa ngoại đến ModifierGroup.id	—
name	String	Tên hiển thị	—
priceDelta	Int	Thuộc tính priceDelta	@default(0) // VND phụ phí
isAvailable	Boolean	Thuộc tính isAvailable	@default(true)
createdAt	DateTime	Thời điểm tạo	@default(now())
updatedAt	DateTime	Thời điểm cập nhật	@updatedAt
modifierGroup	ModifierGroup	Đối tượng liên quan ModifierGroup; trường ORM	@relation(fields: [modifierGroupId], references: [id], onDelete: Cascade)

A.44. Model Order

Miền: Bán hàng và khách hàng. Số trường/quan hệ: 51. Trường liên kết nổi bật: tableId, customerId, reservationId, deliveryPartnerId, priceListId, voucherId, createdByUserId.

Bảng A.44: Cấu trúc model Order

Trường	Kiểu	Ý nghĩa	Ràng buộc / mặc định
id	Int	Khóa chính của bản ghi	@id @default(autoincrement())
code	String	Mã nghiệp vụ	@unique // Ma don CRISPY-YYYYMMDD-XXXX
orderType	OrderType	Thuộc tính orderType	@default(DINE_IN)
status	OrderStatus	Trạng thái nghiệp vụ	@default(PENDING)
tableId	Int?	Khóa ngoại đến DiningTable.id	—
customerId	Int?	Khóa ngoại đến Customer.id	—
reservationId	Int?	Khóa ngoại đến Reservation.id	—
deliveryPartnerId	Int?	Khóa ngoại đến DeliveryPartner.id	—
deliveryAddress	String?	Thuộc tính deliveryAddress	@db.VarChar(255)
deliveryFee	Int	Thuộc tính deliveryFee	@default(0)
deliveryFeePaid	Int	Thuộc tính deliveryFeePaid	@default(0)

Trường	Kiểu	Ý nghĩa	Ràng buộc / mặc định
priceListId	Int?	Khóa ngoại đến PriceList.id	—
buzzerNumber	Int?	Thuộc tính buzzerNumber	—
totalAmount	Int	Tổng giá trị	// Tong tien truooc thue (VND)
discountAmount	Int	Giá trị tiền tệ discountAmount	@default(0) // Tien giam gia tu voucher (VND)
vatAmount	Int	Giá trị tiền tệ vatAmount	// Tien thue VAT 8% (VND)
finalAmount	Int	Giá trị tiền tệ finalAmount	// Tong thanh toan (VND)
voucherId	Int?	Khóa ngoại đến Voucher.id	—
voucherCode	String?	Thuộc tính voucherCode	—
paymentMethod	PaymentMethod?	Thuộc tính paymentMethod	—
paymentStatus	PaymentStatus	Thuộc tính paymentStatus	@default(UNPAID)
payLaterAuthorized	Boolean	Thuộc tính payLaterAuthorized	@default(false)
paidAt	DateTime?	Mốc thời gian paidAt	—
notes	String?	Thuộc tính notes	—
createdByUserId	Int?	Khóa ngoại đến User.id	—
voidedByUserId	Int?	Khóa ngoại đến User.id	—
voidReason	String?	Thuộc tính voidReason	—
voidedAt	DateTime?	Mốc thời gian voidedAt	—
preparingAt	DateTime?	Mốc thời gian preparingAt	—
readyAt	DateTime?	Mốc thời gian readyAt	—
completedAt	DateTime?	Mốc thời gian completedAt	—
cancelledAt	DateTime?	Mốc thời gian cancelledAt	—
idempotencyKey	String?	Khóa chống xử lý yêu cầu lặp	—
idempotencyScope	String	Thuộc tính idempotencyScope	@default("guest")
requestHash	String?	Thuộc tính requestHash	—
createdAt	DateTime	Thời điểm tạo	@default(now())

Trường	Kiểu	Ý nghĩa	Ràng buộc / mặc định
updatedAt	DateTime	Thời điểm cập nhật	@updatedAt
table	DiningTable?	Đối tượng liên quan DiningTable; trường ORM	@relation(fields: [tableId], references: [id], onDelete: SetNull)
customer	Customer?	Đối tượng liên quan Customer; trường ORM	@relation(fields: [customerId], references: [id], onDelete: SetNull)
reservation	Reservation?	Đối tượng liên quan Reservation; trường ORM	@relation(fields: [reservationId], references: [id], onDelete: SetNull)
deliveryPartner	DeliveryPartner?	Đối tượng liên quan DeliveryPartner; trường ORM	@relation(fields: [deliveryPartnerId], references: [id], onDelete: Restrict)
priceList	PriceList?	Đối tượng liên quan PriceList; trường ORM	@relation(fields: [priceListId], references: [id], onDelete: SetNull)
createdByUser	User?	Đối tượng liên quan User; trường ORM	@relation("CreatedOrders", fields: [createdByUserId], references: [id], onDelete: SetNull)
voidedByUser	User?	Đối tượng liên quan User; trường ORM	@relation("VoidedOrders", fields: [voidedByUserId], references: [id], onDelete: SetNull)
voucher	Voucher?	Đối tượng liên quan Voucher; trường ORM	@relation(fields: [voucherId], references: [id], onDelete: SetNull)
items	OrderItem[]	Tập đối tượng liên quan OrderItem; trường ORM	—
inventoryTransactions	InventoryTransaction[]	Tập đối tượng liên quan InventoryTransaction; trường ORM	—
returns	OrderReturn[]	Tập đối tượng liên quan OrderReturn; trường ORM	—
paymentTransactions	OrderPaymentTransaction[]	Tập đối tượng liên quan OrderPaymentTransaction; trường ORM	—
commissionSaleBases	CommissionSaleBasis[]	Tập đối tượng liên quan CommissionSaleBasis; trường ORM	—
commissionEntries	CommissionEntry[]	Tập đối tượng liên quan CommissionEntry; trường ORM	—

Quy tắc mức model: @@unique([idempotencyScope, idempotencyKey]); @@index([voucherId]); @@index([deliveryPartnerId, status]); @@index([customerId, createdAt]); @@index([reservationId])

A.45. Model OrderItem

Miền: Bán hàng và khách hàng. Số trường/quan hệ: 18. Trường liên kết nổi bật: orderId, menuItemId, commissionEmployeeId.

Bảng A.45: Cấu trúc model OrderItem

Trường	Kiểu	Ý nghĩa	Ràng buộc / mặc định
id	Int	Khóa chính của bản ghi	@id @default(autoincrement())
orderId	Int	Khóa ngoại đến Order.id	—
menuItemId	Int	Khóa ngoại đến MenuItem.id	—
quantity	Int	Số lượng	@default(1)
unitPrice	Int	Đơn giá	// Đơn giá tại thời điểm đặt (VND)
subtotal	Int	Thuộc tính subtotal	// quantity * (unitPrice + modifiers)
selectedModifiersJson	Json?	Thuộc tính selectedModifiersJson	// Snapshot các options đã chọn
notes	String?	Thuộc tính notes	—
commissionEmployeeId	Int?	Khóa ngoại đến Employee.id	—
createdAt	DateTime	Thời điểm tạo	@default(now())
updatedAt	DateTime	Thời điểm cập nhật	@updatedAt
order	Order	Đối tượng liên quan Order; trường ORM	@relation(fields: [orderId], references: [id], onDelete: Cascade)
menuItem	MenuItem	Đối tượng liên quan MenuItem; trường ORM	@relation(fields: [menuItemId], references: [id], onDelete: Restrict)
returnLines	OrderReturnLine[]	Tập đối tượng liên quan OrderReturnLine; trường ORM	—
commissionEmployee	Employee?	Đối tượng liên quan Employee; trường ORM	@relation("OrderItemCommissionEmployee", fields: [commissionEmployeeId], references: [id], onDelete: SetNull)
commissionSaleBasis	CommissionSaleBasis?	Đối tượng liên quan CommissionSaleBasis; trường ORM	—

Trường	Kiểu	Ý nghĩa	Ràng buộc / mặc định
commissionEntries	CommissionEntry[]	Tập đối tượng liên quan CommissionEntry; trường ORM	—
commissionIssue	CommissionRecognitionIssue?	Đối tượng liên quan CommissionRecognitionIssue; trường ORM	—

Quy tắc mức model: @@index([commissionEmployeeId, orderId])

A.46. Model OrderPaymentTransaction

Miền: Bán hàng và khách hàng. Số trường/quan hệ: 14. Trường liên kết nổi bật: orderId, financialAccountId, confirmedByUserId.

Bảng A.46: Cấu trúc model OrderPaymentTransaction

Trường	Kiểu	Ý nghĩa	Ràng buộc / mặc định
id	Int	Khóa chính của bản ghi	@id @default(autoincrement())
orderId	Int	Khóa ngoại đến Order.id	—
status	OrderPaymentTransactionStatus	Trạng thái nghiệp vụ	@default(PENDING)
amount	Int	Số tiền	—
paymentMethod	PaymentMethod	Thuộc tính paymentMethod	@default(BANK_TRANSFER)
financialAccountId	Int?	Khóa ngoại đến FinancialAccount.id	—
externalReference	String?	Thuộc tính externalReference	@unique @db.VarChar(120)
reason	String?	Lý do	@db.VarChar(500)
confirmedByUserId	Int?	Khóa ngoại đến User.id	—
confirmedAt	DateTime?	Mốc thời gian confirmedAt	—
createdAt	DateTime	Thời điểm tạo	@default(now())
order	Order	Đối tượng liên quan Order; trường ORM	@relation(fields: [orderId], references: [id], onDelete: Restrict)
financialAccount	FinancialAccount?	Đối tượng liên quan FinancialAccount; trường ORM	@relation(fields: [financialAccountId], references: [id], onDelete: Restrict)

Trường	Kiểu	Ý nghĩa	Ràng buộc / mặc định
confirmedByUser	User?	Đối tượng liên quan User; trường ORM	@relation("OrderPaymentConfirm er", fields: [confirmedByUserId], references: [id], onDelete: SetNull)

Quy tắc mức model: @@index([orderId, status, createdAt]); @@index([financialAccountId, confirmedAt])

A.47. Model OrderReturn

Miền: Bán hàng và khách hàng. Số trường/quan hệ: 24. Trường liên kết nổi bật: orderId, financialAccountId, createdByUserId, cancelledByUserId.

Bảng A.47: Cấu trúc model OrderReturn

Trường	Kiểu	Ý nghĩa	Ràng buộc / mặc định
id	Int	Khóa chính của bản ghi	@id @default(autoincrement())
returnCode	String	Thuộc tính returnCode	@unique
orderId	Int	Khóa ngoại đến Order.id	—
status	OrderReturnStatus	Trạng thái nghiệp vụ	@default(COMPLETED)
returnedAt	DateTime	Mốc thời gian returnedAt	@default(now())
totalRefundDue	Int	Thuộc tính totalRefundDue	@default(0)
refundedAmount	Int	Giá trị tiền tệ refundedAmount	@default(0)
refundMethod	PaymentMethod	Thuộc tính refundMethod	@default(CASH)
financialAccountId	Int?	Khóa ngoại đến FinancialAccount.id	—
idempotencyKey	String?	Khóa chống xử lý yêu cầu lặp	@db.VarChar(128)
requestDigest	String?	Mã băm nội dung yêu cầu	@db.Char(64)
note	String?	Ghi chú	@db.VarChar(1000)
createdByUserId	Int?	Mã tham chiếu nghiệp vụ createdByUserId; không khai báo FK	—
createdByName	String?	Thuộc tính createdByName	@db.VarChar(120)
completedAt	DateTime?	Mốc thời gian completedAt	—

Trường	Kiểu	Ý nghĩa	Ràng buộc / mặc định
cancelledByUserId	Int?	Mã tham chiếu nghiệp vụ cancelledByUserId; không khai báo FK	—
cancelledAt	DateTime?	Mốc thời gian cancelledAt	—
createdAt	DateTime	Thời điểm tạo	@default(now())
updatedAt	DateTime	Thời điểm cập nhật	@updatedAt
order	Order	Đối tượng liên quan Order; trường ORM	@relation(fields: [orderId], references: [id], onDelete: Restrict)
financialAccount	FinancialAccount?	Đối tượng liên quan FinancialAccount; trường ORM	@relation(fields: [financialAccountId], references: [id], onDelete: Restrict)
lines	OrderReturnLine[]	Tập đối tượng liên quan OrderReturnLine; trường ORM	—
inventoryTransactions	InventoryTransaction[]	Tập đối tượng liên quan InventoryTransaction; trường ORM	—
commissionEntries	CommissionEntry[]	Tập đối tượng liên quan CommissionEntry; trường ORM	—

Quy tắc mức model: @@index([status, returnedAt]); @@index([orderId, returnedAt]); @@index([financialAccountId, completedAt]); @@unique([createdByUserId, idempotencyKey], map: "OrderReturn_actor_idempotency_key")

A.48. Model OrderReturnLine

Miền: Bán hàng và khách hàng. Số trường/quan hệ: 13. Trường liên kết nổi bật: orderReturnId, orderItemId, menuItemId.

Bảng A.48: Cấu trúc model OrderReturnLine

Trường	Kiểu	Ý nghĩa	Ràng buộc / mặc định
id	Int	Khóa chính của bản ghi	@id @default(autoincrement())
orderReturnId	Int	Khóa ngoại đến OrderReturn.id	—
orderItemId	Int	Khóa ngoại đến OrderItem.id	—
menuItemId	Int	Mã tham chiếu nghiệp vụ menuItemId; không khai báo FK	—

Trường	Kiểu	Ý nghĩa	Ràng buộc / mặc định
menuItemSku	String	Thuộc tính menuItemSku	—
menuItemName	String	Thuộc tính menuItemName	—
quantity	Int	Số lượng	—
unitPrice	Int	Đơn giá	—
lineAmount	Int	Giá trị tiền tệ lineAmount	—
createdAt	DateTime	Thời điểm tạo	@default(now())
orderReturn	OrderReturn	Đối tượng liên quan OrderReturn; trường ORM	@relation(fields: [orderReturnId], references: [id], onDelete: Cascade)
orderItem	OrderItem	Đối tượng liên quan OrderItem; trường ORM	@relation(fields: [orderItemId], references: [id], onDelete: Restrict)
commissionEntries	CommissionEntry[]	Tập đối tượng liên quan CommissionEntry; trường ORM	—

Quy tắc mức model: @@unique([orderReturnId, orderItemId]); @@index([orderItemId]); @@index([menuItemId])

A.49. Model PriceList

Miền: Bán hàng và khách hàng. Số trường/quan hệ: 15. Trường liên kết nổi bật: createdByUserId.

Bảng A.49: Cấu trúc model PriceList

Trường	Kiểu	Ý nghĩa	Ràng buộc / mặc định
id	Int	Khóa chính của bản ghi	@id @default(autoincrement())
code	String	Mã nghiệp vụ	@unique
name	String	Tên hiển thị	—
type	PriceListType	Thuộc tính type	@default(GENERAL)
scopeType	PriceListScopeType	Thuộc tính scopeType	@default(GLOBAL)
scopeKey	String?	Thuộc tính scopeKey	—
isDefault	Boolean	Thuộc tính isDefault	@default(false)
isActive	Boolean	Thuộc tính isActive	@default(true)
effectiveFrom	DateTime?	Bắt đầu hiệu lực	—
effectiveTo	DateTime?	Kết thúc hiệu lực	—

Trường	Kiểu	Ý nghĩa	Ràng buộc / mặc định
createdByUserId	Int?	Mã tham chiếu nghiệp vụ createdByUserId; không khai báo FK	—
createdAt	DateTime	Thời điểm tạo	@default(now())
updatedAt	DateTime	Thời điểm cập nhật	@updatedAt
items	PriceListItem[]	Tập đối tượng liên quan PriceListItem; trường ORM	—
orders	Order[]	Tập đối tượng liên quan Order; trường ORM	—

Quy tắc mức model: @@index([scopeType, scopeKey]); @@index([isActive]);
@@index([effectiveFrom, effectiveTo])

A.50. Model PriceListItem

Miền: Bán hàng và khách hàng. Số trường/quan hệ: 9. Trường liên kết nổi bật: priceListId, menuItemId.

Bảng A.50: Cấu trúc model PriceListItem

Trường	Kiểu	Ý nghĩa	Ràng buộc / mặc định
id	Int	Khóa chính của bản ghi	@id @default(autoincrement())
priceListId	Int	Khóa ngoại đến PriceList.id	—
menuItemId	Int	Khóa ngoại đến MenuItem.id	—
salePrice	Int	Giá trị tiền tệ salePrice	—
version	Int	Thuộc tính version	@default(1)
createdAt	DateTime	Thời điểm tạo	@default(now())
updatedAt	DateTime	Thời điểm cập nhật	@updatedAt
priceList	PriceList	Đối tượng liên quan PriceList; trường ORM	@relation(fields: [priceListId], references: [id], onDelete: Cascade)
menuItem	MenuItem	Đối tượng liên quan MenuItem; trường ORM	@relation(fields: [menuItemId], references: [id], onDelete: Restrict)

Quy tắc mức model: @@unique([priceListId, menuItemId]); @@index([menuItemId])

A.51. Model Reservation

Miền: Bán hàng và khách hàng. Số trường/quan hệ: 31. Trường liên kết nổi bật: customerId, tableId, policyId, checkedInByUserId.

Bảng A.51: Cấu trúc model Reservation

Trường	Kiểu	Ý nghĩa	Ràng buộc / mặc định
id	Int	Khóa chính của bản ghi	@id @default(autoincrement())
code	String	Mã nghiệp vụ	@unique @db.VarChar(40)
accessToken	String	Thuộc tính accessToken	@unique @db.VarChar(96)
customerId	Int	Khóa ngoại đến Customer.id	—
tableId	Int?	Khóa ngoại đến DiningTable.id	—
policyId	Int?	Khóa ngoại đến ReservationPolicy.id	—
scheduledAt	DateTime	Mốc thời gian scheduledAt	—
partySize	Int	Thuộc tính partySize	—
contactName	String	Thuộc tính contactName	@db.VarChar(160)
contactPhone	String	Thuộc tính contactPhone	@db.VarChar(30)
note	String?	Ghi chú	@db.VarChar(1000)
status	ReservationStatus	Trạng thái nghiệp vụ	@default(PENDING_DEPOSIT)
depositStatus	DepositStatus	Thuộc tính depositStatus	@default(UNPAID)
depositAmount	Int	Giá trị tiền tệ depositAmount	@default(0)
freeCancelBeforeMinutesSnapshot	Int	Thuộc tính freeCancelBeforeMinutesSnapshot	@default(120)
lateCancelRefundPercentSnapshot	Int	Thuộc tính lateCancelRefundPercentSnapshot	@default(0)
noShowRefundPercentSnapshot	Int	Thuộc tính noShowRefundPercentSnapshot	@default(0)
gracePeriodMinutesSnapshot	Int	Thuộc tính gracePeriodMinutesSnapshot	@default(30)

Trường	Kiểu	Ý nghĩa	Ràng buộc / mặc định
paymentDeclaredAt	DateTime?	Mốc thời gian paymentDeclaredAt	—
checkedInAt	DateTime?	Mốc thời gian checkedInAt	—
checkedInByUserId	Int?	Mã tham chiếu nghiệp vụ checkedInByUserId; không khai báo FK	—
cancelledAt	DateTime?	Mốc thời gian cancelledAt	—
cancelReason	String?	Thuộc tính cancelReason	@db.VarChar(500)
createdAt	DateTime	Thời điểm tạo	@default(now())
updatedAt	DateTime	Thời điểm cập nhật	@updatedAt
customer	Customer	Đối tượng liên quan Customer; trường ORM	@relation(fields: [customerId], references: [id], onDelete: Restrict)
table	DiningTable?	Đối tượng liên quan DiningTable; trường ORM	@relation(fields: [tableId], references: [id], onDelete: SetNull)
policy	ReservationPolicy?	Đối tượng liên quan ReservationPolicy; trường ORM	@relation(fields: [policyId], references: [id], onDelete: SetNull)
transactions	ReservationDeposit Transaction[]	Tập đối tượng liên quan ReservationDepositTransaction; trường ORM	—
changes	ReservationChange[]	Tập đối tượng liên quan ReservationChange; trường ORM	—
orders	Order[]	Tập đối tượng liên quan Order; trường ORM	—

Quy tắc mức model: @@index([status, scheduledAt]); @@index([tableId, scheduledAt]); @@index([customerId, scheduledAt])

A.52. Model ReservationChange

Miền: Bán hàng và khách hàng. Số trường/quan hệ: 8. Trường liên kết nổi bật: reservationId, changedByUserId.

Bảng A.52: Cấu trúc model ReservationChange

Trường	Kiểu	Ý nghĩa	Ràng buộc / mặc định
id	Int	Khóa chính của bản ghi	@id @default(autoincrement())

Trường	Kiểu	Ý nghĩa	Ràng buộc / mặc định
reservationId	Int	Khóa ngoại đến Reservation.id	—
oldScheduledAt	DateTime	Mốc thời gian oldScheduledAt	—
newScheduledAt	DateTime	Mốc thời gian newScheduledAt	—
reason	String?	Lý do	@db.VarChar(500)
changedByUserId	Int?	Mã tham chiếu nghiệp vụ changedByUserId; không khai báo FK	—
createdAt	DateTime	Thời điểm tạo	@default(now())
reservation	Reservation	Đối tượng liên quan Reservation; trường ORM	@relation(fields: [reservationId], references: [id], onDelete: Cascade)

Quy tắc mức model: @@index([reservationId, createdAt])

A.53. Model ReservationDepositTransaction

Miền: Bán hàng và khách hàng. Số trường/quan hệ: 15. Trường liên kết nổi bật: reservationId, orderId, financialAccountId, confirmedByUserId.

Bảng A.53: Cấu trúc model ReservationDepositTransaction

Trường	Kiểu	Ý nghĩa	Ràng buộc / mặc định
id	Int	Khóa chính của bản ghi	@id @default(autoincrement())
reservationId	Int	Khóa ngoại đến Reservation.id	—
orderId	Int?	Mã tham chiếu nghiệp vụ orderId; không khai báo FK	—
type	ReservationDepositTransactionType	Thuộc tính type	—
status	ReservationDepositTransactionStatus	Trạng thái nghiệp vụ	@default(PENDING)
amount	Int	Số tiền	—
paymentMethod	PaymentMethod?	Thuộc tính paymentMethod	—
financialAccountId	Int?	Khóa ngoại đến FinancialAccount.id	—

Trường	Kiểu	Ý nghĩa	Ràng buộc / mặc định
externalReference	String?	Thuộc tính externalReference	@unique @db.VarChar(120)
reason	String?	Lý do	@db.VarChar(500)
confirmedByUserId	Int?	Mã tham chiếu nghiệp vụ confirmedByUserId; không khai báo FK	—
confirmedAt	DateTime?	Mốc thời gian confirmedAt	—
createdAt	DateTime	Thời điểm tạo	@default(now())
reservation	Reservation	Đối tượng liên quan Reservation; trường ORM	@relation(fields: [reservationId], references: [id], onDelete: Restrict)
financialAccount	FinancialAccount?	Đối tượng liên quan FinancialAccount; trường ORM	@relation(fields: [financialAccountId], references: [id], onDelete: Restrict)

Quy tắc mức model: @@unique([reservationId, orderId]); @@index([reservationId, createdAt]); @@index([financialAccountId, confirmedAt])

A.54. Model ReservationPolicy

Miền: Bán hàng và khách hàng. Số trường/quan hệ: 11. Trường liên kết nổi bật: không có khóa ngoại đặt tên theo quy ước.

Bảng A.54: Cấu trúc model ReservationPolicy

Trường	Kiểu	Ý nghĩa	Ràng buộc / mặc định
id	Int	Khóa chính của bản ghi	@id @default(autoincrement())
name	String	Tên hiển thị	@unique @db.VarChar(120)
depositAmount	Int	Giá trị tiền tệ depositAmount	@default(300000)
freeCancelBeforeMinutes	Int	Thuộc tính freeCancelBeforeMinutes	@default(120)
lateCancelRefundPercent	Int	Thuộc tính lateCancelRefundPercent	@default(0)
noShowRefundPercent	Int	Thuộc tính noShowRefundPercent	@default(0)
gracePeriodMinutes	Int	Thuộc tính gracePeriodMinutes	@default(30)
isActive	Boolean	Thuộc tính isActive	@default(true)

Trường	Kiểu	Ý nghĩa	Ràng buộc / mặc định
createdAt	DateTime	Thời điểm tạo	@default(now())
updatedAt	DateTime	Thời điểm cập nhật	@updatedAt
reservations	Reservation[]	Tập đối tượng liên quan Reservation; trường ORM	—

Quy tắc mức model: @@index([isActive])

A.55. Model TableArea

Miền: Bán hàng và khách hàng. Số trường/quan hệ: 7. Trường liên kết nổi bật: không có khóa ngoại đặt tên theo quy ước.

Bảng A.55: Cấu trúc model TableArea

Trường	Kiểu	Ý nghĩa	Ràng buộc / mặc định
id	Int	Khóa chính của bản ghi	@id @default(autoincrement())
name	String	Tên hiển thị	@unique @db.VarChar(100)
displayOrder	Int	Thuộc tính displayOrder	@default(0)
isActive	Boolean	Thuộc tính isActive	@default(true)
createdAt	DateTime	Thời điểm tạo	@default(now())
updatedAt	DateTime	Thời điểm cập nhật	@updatedAt
tables	DiningTable[]	Tập đối tượng liên quan DiningTable; trường ORM	—

Quy tắc mức model: @@index([isActive, displayOrder])

A.56. Model Voucher

Miền: Bán hàng và khách hàng. Số trường/quan hệ: 15. Trường liên kết nổi bật: không có khóa ngoại đặt tên theo quy ước.

Bảng A.56: Cấu trúc model Voucher

Trường	Kiểu	Ý nghĩa	Ràng buộc / mặc định
id	Int	Khóa chính của bản ghi	@id @default(autoincrement())
code	String	Mã nghiệp vụ	@unique
title	String	Thuộc tính title	—
discountType	DiscountType	Thuộc tính discountType	—
discountValue	Int	Thuộc tính discountValue	// Ti lệ % (1-100) hoặc số tiền VND
minOrderValue	Int	Thuộc tính minOrderValue	@default(0) // Đơn hàng tối thiểu (VND)

Trường	Kiểu	Ý nghĩa	Ràng buộc / mặc định
maxDiscount	Int?	Thuộc tính maxDiscount	// Giảm tối đa đối với % (VND)
usageLimit	Int	Thuộc tính usageLimit	@default(100)
usedCount	Int	Số lượng usedCount	@default(0)
isActive	Boolean	Thuộc tính isActive	@default(true)
startDate	DateTime	Ngày startDate	—
endDate	DateTime	Ngày endDate	—
createdAt	DateTime	Thời điểm tạo	@default(now())
updatedAt	DateTime	Thời điểm cập nhật	@updatedAt
orders	Order[]	Tập đối tượng liên quan Order; trường ORM	—

Quy tắc mức model: @@index([code, isActive])

KHO VÀ MUA HÀNG

A.57. Model Ingredient

Miền: Kho và mua hàng. Số trường/quan hệ: 16. Trường liên kết nổi bật: không có khóa ngoại đặt tên theo quy ước.

Bảng A.57: Cấu trúc model Ingredient

Trường	Kiểu	Ý nghĩa	Ràng buộc / mặc định
id	Int	Khóa chính của bản ghi	@id @default(autoincrement())
sku	String	Thuộc tính sku	@unique // Mã nguyên liệu (VD: ING-CHICKEN-01)
name	String	Tên hiển thị	// Tên nguyên liệu
unit	String	Thuộc tính unit	// Đơn vị: gram, ml, piece, can...
currentStock	Float	Thuộc tính currentStock	@default(0) // Số tồn kho thực tế
minThreshold	Float	Thuộc tính minThreshold	@default(0) // Ngưỡng cảnh báo
costPerUnit	Int	Thuộc tính costPerUnit	@default(0) // Giá vốn trung bình (VND / đơn vị tính)
isActive	Boolean	Thuộc tính isActive	@default(true)
createdAt	DateTime	Thời điểm tạo	@default(now())
updatedAt	DateTime	Thời điểm cập nhật	@updatedAt

Trường	Kiểu	Ý nghĩa	Ràng buộc / mặc định
menuItemIngredients	MenuItemIngredient []	Tập đối tượng liên quan MenuItemIngredient; trường ORM	—
inventoryTransactions	InventoryTransaction []	Tập đối tượng liên quan InventoryTransaction; trường ORM	—
inventoryCheckLines	InventoryCheckLine []	Tập đối tượng liên quan InventoryCheckLine; trường ORM	—
inventoryWasteLines	InventoryWasteLine []	Tập đối tượng liên quan InventoryWasteLine; trường ORM	—
purchaseReceiptLines	PurchaseReceiptLine []	Tập đối tượng liên quan PurchaseReceiptLine; trường ORM	—
purchaseReturnLines	PurchaseReturnLine []	Tập đối tượng liên quan PurchaseReturnLine; trường ORM	—

Quy tắc mức model: @@index([sku]); @@index([isActive])

A.58. Model InventoryCheck

Miền: Kho và mua hàng. Số trường/quan hệ: 14. Trường liên kết nổi bật: createdByUserId, balancedByUserId, cancelledByUserId.

Bảng A.58: Cấu trúc model InventoryCheck

Trường	Kiểu	Ý nghĩa	Ràng buộc / mặc định
id	Int	Khóa chính của bản ghi	@id @default(autoincrement())
checkCode	String	Thuộc tính checkCode	@unique
status	InventoryCheckStatus	Trạng thái nghiệp vụ	@default(DRAFT)
countedAt	DateTime	Mốc thời gian countedAt	@default(now())
balancedAt	DateTime?	Mốc thời gian balancedAt	—
note	String?	Ghi chú	@db.VarChar(1000)
createdByUserId	Int?	Mã tham chiếu nghiệp vụ createdByUserId; không khai báo FK	—
balancedByUserId	Int?	Mã tham chiếu nghiệp vụ balancedByUserId; không khai báo FK	—

Trường	Kiểu	Ý nghĩa	Ràng buộc / mặc định
cancelledByUserId	Int?	Mã tham chiếu nghiệp vụ cancelledByUserId; không khai báo FK	—
cancelledAt	DateTime?	Mốc thời gian cancelledAt	—
createdAt	DateTime	Thời điểm tạo	@default(now())
updatedAt	DateTime	Thời điểm cập nhật	@updatedAt
lines	InventoryCheckLine []	Tập đối tượng liên quan InventoryCheckLine; trường ORM	—
inventoryTransactions	InventoryTransaction []	Tập đối tượng liên quan InventoryTransaction; trường ORM	—

Quy tắc mức model: @@index([status, countedAt]); @@index([countedAt])

A.59. Model InventoryCheckLine

Miền: Kho và mua hàng. Số trường/quan hệ: 15. Trường liên kết nổi bật: inventoryCheckId, ingredientId.

Bảng A.59: Cấu trúc model InventoryCheckLine

Trường	Kiểu	Ý nghĩa	Ràng buộc / mặc định
id	Int	Khóa chính của bản ghi	@id @default(autoincrement())
inventoryCheckId	Int	Khóa ngoại đến InventoryCheck.id	—
ingredientId	Int	Khóa ngoại đến Ingredient.id	—
ingredientSku	String	Thuộc tính ingredientSku	—
ingredientName	String	Thuộc tính ingredientName	—
unit	String	Thuộc tính unit	—
systemQuantity	Float	Số lượng systemQuantity	—
actualQuantity	Float?	Số lượng actualQuantity	—
varianceQuantity	Float?	Số lượng varianceQuantity	—
costPerUnit	Int	Thuộc tính costPerUnit	—
varianceValue	Int?	Thuộc tính varianceValue	—
createdAt	DateTime	Thời điểm tạo	@default(now())
updatedAt	DateTime	Thời điểm cập nhật	@updatedAt

Trường	Kiểu	Ý nghĩa	Ràng buộc / mặc định
inventoryCheck	InventoryCheck	Đối tượng liên quan InventoryCheck; trường ORM	@relation(fields: [inventoryCheckId], references: [id], onDelete: Cascade)
ingredient	Ingredient	Đối tượng liên quan Ingredient; trường ORM	@relation(fields: [ingredientId], references: [id], onDelete: Restrict)

Quy tắc mức model: @@unique([inventoryCheckId, ingredientId]); @@index([ingredientId])

A.60. Model InventoryTransaction

Miền: Kho và mua hàng. Số trường/quan hệ: 21. Trường liên kết nổi bật: ingredientId, orderId, purchaseReceiptId, inventoryCheckId, inventoryWasteId, purchaseReturnId, orderReturnId.

Bảng A.60: Cấu trúc model InventoryTransaction

Trường	Kiểu	Ý nghĩa	Ràng buộc / mặc định
id	Int	Khóa chính của bản ghi	@id @default(autoincrement())
ingredientId	Int	Khóa ngoại đến Ingredient.id	—
type	InventoryTransactionType	Thuộc tính type	—
quantity	Float	Số lượng	// + khi nhập kho, - khi xuất/hao hụt
costAmount	Int	Giá trị tiền tệ costAmount	@default(0) // Gia trị VND giao dịch
orderId	Int?	Khóa ngoại đến Order.id	// Đơn hàng liên quan (khi auto-deduct)
purchaseReceiptId	Int?	Khóa ngoại đến PurchaseReceipt.id	// Chung tu nhập; null cho ledger cu
inventoryCheckId	Int?	Khóa ngoại đến InventoryCheck.id	// Chung tu kiểm kho; null cho ledger khác
inventoryWasteId	Int?	Khóa ngoại đến InventoryWaste.id	// Chung tu xuất hủy; null cho ledger khác
purchaseReturnId	Int?	Khóa ngoại đến PurchaseReturn.id	—
orderReturnId	Int?	Khóa ngoại đến OrderReturn.id	—
note	String?	Ghi chú	// Ghi chu

Trường	Kiểu	Ý nghĩa	Ràng buộc / mặc định
createdByUserId	Int?	Mã tham chiếu nghiệp vụ createdByUserId; không khai báo FK	—
createdAt	DateTime	Thời điểm tạo	@default(now())
ingredient	Ingredient	Đối tượng liên quan Ingredient; trường ORM	@relation(fields: [ingredientId], references: [id], onDelete: Restrict)
order	Order?	Đối tượng liên quan Order; trường ORM	@relation(fields: [orderId], references: [id], onDelete: SetNull)
purchaseReceipt	PurchaseReceipt?	Đối tượng liên quan PurchaseReceipt; trường ORM	@relation(fields: [purchaseReceiptId], references: [id], onDelete: Restrict)
inventoryCheck	InventoryCheck?	Đối tượng liên quan InventoryCheck; trường ORM	@relation(fields: [inventoryCheckId], references: [id], onDelete: Restrict)
inventoryWaste	InventoryWaste?	Đối tượng liên quan InventoryWaste; trường ORM	@relation(fields: [inventoryWasteId], references: [id], onDelete: Restrict)
purchaseReturn	PurchaseReturn?	Đối tượng liên quan PurchaseReturn; trường ORM	@relation(fields: [purchaseReturnId], references: [id], onDelete: Restrict)
orderReturn	OrderReturn?	Đối tượng liên quan OrderReturn; trường ORM	@relation(fields: [orderReturnId], references: [id], onDelete: Restrict)

Quy tắc mức model: @@unique([purchaseReturnId, ingredientId]); @@unique([orderReturnId, ingredientId]); @@index([ingredientId]); @@index([type]); @@index([createdAt]); @@index([purchaseReceiptId]); @@index([inventoryCheckId]); @@index([inventoryWasteId]); @@index([orderReturnId])

A.61. Model InventoryWaste

Miền: Kho và mua hàng. Số trường/quan hệ: 15. Trường liên kết nổi bật: createdByUserId, completedByUserId, cancelledByUserId.

Bảng A.61: Cấu trúc model InventoryWaste

Trường	Kiểu	Ý nghĩa	Ràng buộc / mặc định
id	Int	Khóa chính của bản ghi	@id @default(autoincrement())
wasteCode	String	Thuộc tính wasteCode	@unique
status	InventoryWasteStatus	Trạng thái nghiệp vụ	@default(DRAFT)

Trường	Kiểu	Ý nghĩa	Ràng buộc / mặc định
wastedAt	DateTime	Mốc thời gian wastedAt	@default(now())
completedAt	DateTime?	Mốc thời gian completedAt	—
note	String?	Ghi chú	@db.VarChar(1000)
totalValue	Int	Thuộc tính totalValue	@default(0)
createdByUserId	Int?	Mã tham chiếu nghiệp vụ createdByUserId; không khai báo FK	—
completedByUserId	Int?	Mã tham chiếu nghiệp vụ completedByUserId; không khai báo FK	—
cancelledByUserId	Int?	Mã tham chiếu nghiệp vụ cancelledByUserId; không khai báo FK	—
cancelledAt	DateTime?	Mốc thời gian cancelledAt	—
createdAt	DateTime	Thời điểm tạo	@default(now())
updatedAt	DateTime	Thời điểm cập nhật	@updatedAt
lines	InventoryWasteLine []	Tập đối tượng liên quan InventoryWasteLine; trường ORM	—
inventoryTransactions	InventoryTransaction []	Tập đối tượng liên quan InventoryTransaction; trường ORM	—

Quy tắc mức model: @@index([status, wastedAt]); @@index([wastedAt])

A.62. Model InventoryWasteLine

Miền: Kho và mua hàng. Số trường/quan hệ: 14. Trường liên kết nổi bật: inventoryWasteId, ingredientId.

Bảng A.62: Cấu trúc model InventoryWasteLine

Trường	Kiểu	Ý nghĩa	Ràng buộc / mặc định
id	Int	Khóa chính của bản ghi	@id @default(autoincrement())
inventoryWasteId	Int	Khóa ngoại đến InventoryWaste.id	—
ingredientId	Int	Khóa ngoại đến Ingredient.id	—
ingredientSku	String	Thuộc tính ingredientSku	—

Trường	Kiểu	Ý nghĩa	Ràng buộc / mặc định
ingredientName	String	Thuộc tính ingredientName	—
unit	String	Thuộc tính unit	—
systemQuantity	Float	Số lượng systemQuantity	—
quantity	Float	Số lượng	—
costPerUnit	Int	Thuộc tính costPerUnit	—
lineValue	Int	Thuộc tính lineValue	—
createdAt	DateTime	Thời điểm tạo	@default(now())
updatedAt	DateTime	Thời điểm cập nhật	@updatedAt
inventoryWaste	InventoryWaste	Đối tượng liên quan InventoryWaste; trường ORM	@relation(fields: [inventoryWasteId], references: [id], onDelete: Cascade)
ingredient	Ingredient	Đối tượng liên quan Ingredient; trường ORM	@relation(fields: [ingredientId], references: [id], onDelete: Restrict)

Quy tắc mức model: @@unique([inventoryWasteId, ingredientId]); @@index([ingredientId])

A.63. Model MenuItemIngredient

Miền: Kho và mua hàng. Số trường/quan hệ: 6. Trường liên kết nổi bật: menuItemId, ingredientId.

Bảng A.63: Cấu trúc model MenuItemIngredient

Trường	Kiểu	Ý nghĩa	Ràng buộc / mặc định
id	Int	Khóa chính của bản ghi	@id @default(autoincrement())
menuItemId	Int	Khóa ngoại đến MenuItem.id	—
ingredientId	Int	Khóa ngoại đến Ingredient.id	—
quantityRequired	Float	Thuộc tính quantityRequired	// Định lượng tiêu hao cho 1 phần món ăn
menuItem	MenuItem	Đối tượng liên quan MenuItem; trường ORM	@relation(fields: [menuItemId], references: [id], onDelete: Cascade)
ingredient	Ingredient	Đối tượng liên quan Ingredient; trường ORM	@relation(fields: [ingredientId], references: [id], onDelete: Restrict)

Quy tắc mức model: @@unique([menuItemId, ingredientId]); @@index([menuItemId]); @@index([ingredientId])

A.64. Model PurchaseReceipt

Miền: Kho và mua hàng. Số trường/quan hệ: 28. Trường liên kết nổi bật: supplierId, financialAccountId, createdByUserId, postedByUserId, cancelledByUserId.

Bảng A.64: Cấu trúc model PurchaseReceipt

Trường	Kiểu	Ý nghĩa	Ràng buộc / mặc định
id	Int	Khóa chính của bản ghi	@id @default(autoincrement())
receiptCode	String	Thuộc tính receiptCode	@unique
supplierId	Int?	Khóa ngoại đến Supplier.id	—
receivedAt	DateTime	Mốc thời gian receivedAt	—
invoiceNumber	String?	Thuộc tính invoiceNumber	—
invoiceDate	DateTime?	Ngày invoiceDate	—
status	PurchaseReceiptStatus	Trạng thái nghiệp vụ	@default(DRAFT)
subtotalAmount	Int	Giá trị tiền tệ subtotalAmount	@default(0)
discountAmount	Int	Giá trị tiền tệ discountAmount	@default(0)
paidAmount	Int	Giá trị tiền tệ paidAmount	@default(0)
paymentMethod	PaymentMethod	Thuộc tính paymentMethod	@default(CASH)
financialAccountId	Int?	Khóa ngoại đến FinancialAccount.id	—
paymentExternalReference	String?	Thuộc tính paymentExternalReference	@unique @db.VarChar(120)
note	String?	Ghi chú	@db.VarChar(1000)
createdByUserId	Int?	Mã tham chiếu nghiệp vụ createdByUserId; không khai báo FK	—
postedByUserId	Int?	Mã tham chiếu nghiệp vụ postedByUserId; không khai báo FK	—
postedAt	DateTime?	Mốc thời gian postedAt	—
cancelledByUserId	Int?	Mã tham chiếu nghiệp vụ cancelledByUserId; không khai báo FK	—

Trường	Kiểu	Ý nghĩa	Ràng buộc / mặc định
cancelledAt	DateTime?	Mốc thời gian cancelledAt	—
createdAt	DateTime	Thời điểm tạo	@default(now())
updatedAt	DateTime	Thời điểm cập nhật	@updatedAt
supplier	Supplier?	Đối tượng liên quan Supplier; trường ORM	@relation(fields: [supplierId], references: [id], onDelete: Restrict)
lines	PurchaseReceiptLine[]	Tập đối tượng liên quan PurchaseReceiptLine; trường ORM	—
purchaseReturns	PurchaseReturn[]	Tập đối tượng liên quan PurchaseReturn; trường ORM	—
inventoryTransactions	InventoryTransaction[]	Tập đối tượng liên quan InventoryTransaction; trường ORM	—
cashVouchers	CashVoucher[]	Tập đối tượng liên quan CashVoucher; trường ORM	—
financialAccount	FinancialAccount?	Đối tượng liên quan FinancialAccount; trường ORM	@relation(fields: [financialAccountId], references: [id], onDelete: Restrict)
supplierPayments	SupplierPayment[]	Tập đối tượng liên quan SupplierPayment; trường ORM	—

Quy tắc mức model: @@index([supplierId, receivedAt]); @@index([status, receivedAt]); @@index([financialAccountId, receivedAt])

A.65. Model PurchaseReceiptLine

Miền: Kho và mua hàng. Số trường/quan hệ: 15. Trường liên kết nổi bật: purchaseReceiptId, ingredientId.

Bảng A.65: Cấu trúc model PurchaseReceiptLine

Trường	Kiểu	Ý nghĩa	Ràng buộc / mặc định
id	Int	Khóa chính của bản ghi	@id @default(autoincrement())
purchaseReceiptId	Int	Khóa ngoại đến PurchaseReceipt.id	—
ingredientId	Int	Khóa ngoại đến Ingredient.id	—
ingredientSku	String	Thuộc tính ingredientSku	—

Trường	Kiểu	Ý nghĩa	Ràng buộc / mặc định
ingredientName	String	Thuộc tính ingredientName	—
unit	String	Thuộc tính unit	—
quantity	Float	Số lượng	—
unitCost	Int	Giá trị tiền tệ unitCost	—
discountAmount	Int	Giá trị tiền tệ discountAmount	@default(0)
note	String?	Ghi chú	@db.VarChar(1000)
createdAt	DateTime	Thời điểm tạo	@default(now())
updatedAt	DateTime	Thời điểm cập nhật	@updatedAt
purchaseReceipt	PurchaseReceipt	Đối tượng liên quan PurchaseReceipt; trường ORM	@relation(fields: [purchaseReceiptId], references: [id], onDelete: Cascade)
ingredient	Ingredient	Đối tượng liên quan Ingredient; trường ORM	@relation(fields: [ingredientId], references: [id], onDelete: Restrict)
purchaseReturnLines	PurchaseReturnLines []	Tập đối tượng liên quan PurchaseReturnLine; trường ORM	—

Quy tắc mức model: @@unique([purchaseReceiptId, ingredientId]); @@index([ingredientId])

A.66. Model PurchaseReturn

Miền: Kho và mua hàng. Số trường/quan hệ: 28. Trường liên kết nổi bật: supplierId, sourceReceiptId, financialAccountId, createdByUserId, completedByUserId, cancelledByUserId.

Bảng A.66: Cấu trúc model PurchaseReturn

Trường	Kiểu	Ý nghĩa	Ràng buộc / mặc định
id	Int	Khóa chính của bản ghi	@id @default(autoincrement())
returnCode	String	Thuộc tính returnCode	@unique
supplierId	Int?	Khóa ngoại đến Supplier.id	—
sourceReceiptId	Int?	Khóa ngoại đến PurchaseReceipt.id	—
returnedAt	DateTime	Mốc thời gian returnedAt	@default(now())
status	PurchaseReturnStatus	Trạng thái nghiệp vụ	@default(DRAFT)

Trường	Kiểu	Ý nghĩa	Ràng buộc / mặc định
version	Int	Thuộc tính version	@default(1)
subtotalAmount	Int	Giá trị tiền tệ subtotalAmount	@default(0)
discountAmount	Int	Giá trị tiền tệ discountAmount	@default(0)
vatAmount	Int	Giá trị tiền tệ vatAmount	@default(0)
refundAmount	Int	Giá trị tiền tệ refundAmount	@default(0)
refundMethod	String	Thuộc tính refundMethod	@default("CASH") @db.VarChar(20)
financialAccountId	Int?	Khóa ngoại đến FinancialAccount.id	—
refundExternalReference	String?	Thuộc tính refundExternalReference	@unique @db.VarChar(120)
note	String?	Ghi chú	@db.VarChar(1000)
createdByUserId	Int?	Mã tham chiếu nghiệp vụ createdByUserId; không khai báo FK	—
createdByName	String?	Thuộc tính createdByName	@db.VarChar(120)
completedByUserId	Int?	Mã tham chiếu nghiệp vụ completedByUserId; không khai báo FK	—
completedAt	DateTime?	Mốc thời gian completedAt	—
cancelledByUserId	Int?	Mã tham chiếu nghiệp vụ cancelledByUserId; không khai báo FK	—
cancelledAt	DateTime?	Mốc thời gian cancelledAt	—
createdAt	DateTime	Thời điểm tạo	@default(now())
updatedAt	DateTime	Thời điểm cập nhật	@updatedAt
supplier	Supplier?	Đối tượng liên quan Supplier; trường ORM	@relation(fields: [supplierId], references: [id], onDelete: Restrict)
sourceReceipt	PurchaseReceipt?	Đối tượng liên quan PurchaseReceipt; trường ORM	@relation(fields: [sourceReceiptId], references: [id], onDelete: Restrict)

Trường	Kiểu	Ý nghĩa	Ràng buộc / mặc định
lines	PurchaseReturnLine []	Tập đối tượng liên quan PurchaseReturnLine; trường ORM	—
inventoryTransactions	InventoryTransaction[]	Tập đối tượng liên quan InventoryTransaction; trường ORM	—
financialAccount	FinancialAccount?	Đối tượng liên quan FinancialAccount; trường ORM	@relation(fields: [financialAccountId], references: [id], onDelete: Restrict)

Quy tắc mức model: @@index([status, returnedAt]); @@index([supplierId, returnedAt]); @@index([sourceReceiptId]); @@index([financialAccountId, completedAt])

A.67. Model PurchaseReturnLine

Miền: Kho và mua hàng. Số trường/quan hệ: 16. Trường liên kết nổi bật: purchaseReturnId, ingredientId, sourceReceiptLineId.

Bảng A.67: Cấu trúc model PurchaseReturnLine

Trường	Kiểu	Ý nghĩa	Ràng buộc / mặc định
id	Int	Khóa chính của bản ghi	@id @default(autoincrement())
purchaseReturnId	Int	Khóa ngoại đến PurchaseReturn.id	—
ingredientId	Int	Khóa ngoại đến Ingredient.id	—
sourceReceiptLineId	Int?	Khóa ngoại đến PurchaseReceiptLine.id	—
ingredientSku	String	Thuộc tính ingredientSku	—
ingredientName	String	Thuộc tính ingredientName	—
unit	String	Thuộc tính unit	—
quantity	Float	Số lượng	—
purchaseUnitCost	Int	Giá trị tiền tệ purchaseUnitCost	—
returnUnitPrice	Int	Giá trị tiền tệ returnUnitPrice	—
lineAmount	Int	Giá trị tiền tệ lineAmount	—
stockCostPerUnit	Int	Thuộc tính stockCostPerUnit	@default(0)

Trường	Kiểu	Ý nghĩa	Ràng buộc / mặc định
stockCostAmount	Int	Giá trị tiền tệ stockCostAmount	@default(0)
purchaseReturn	PurchaseReturn	Đối tượng liên quan PurchaseReturn; trường ORM	@relation(fields: [purchaseReturnId], references: [id], onDelete: Cascade)
ingredient	Ingredient	Đối tượng liên quan Ingredient; trường ORM	@relation(fields: [ingredientId], references: [id], onDelete: Restrict)
sourceReceiptLine	PurchaseReceiptLine?	Đối tượng liên quan PurchaseReceiptLine; trường ORM	@relation(fields: [sourceReceiptLineId], references: [id], onDelete: Restrict)

Quy tắc mức model: @@unique([purchaseReturnId, ingredientId]); @@index([ingredientId]); @@index([sourceReceiptLineId])

A.68. Model Supplier

Miền: Kho và mua hàng. Số trường/quan hệ: 21. Trường liên kết nổi bật: groupId.

Bảng A.68: Cấu trúc model Supplier

Trường	Kiểu	Ý nghĩa	Ràng buộc / mặc định
id	Int	Khóa chính của bản ghi	@id @default(autoincrement())
code	String	Mã nghiệp vụ	@unique
name	String	Tên hiển thị	—
phone	String?	Thuộc tính phone	—
email	String?	Thuộc tính email	—
address	String?	Thuộc tính address	@db.VarChar(255)
taxCode	String?	Thuộc tính taxCode	—
note	String?	Ghi chú	@db.VarChar(1000)
identityNumber	String?	Thuộc tính identityNumber	@db.VarChar(20)
province	String?	Thuộc tính province	@db.VarChar(100)
district	String?	Thuộc tính district	@db.VarChar(100)
ward	String?	Thuộc tính ward	@db.VarChar(100)
companyName	String?	Thuộc tính companyName	@db.VarChar(200)
groupId	Int?	Khóa ngoại đến SupplierGroup.id	—

Trường	Kiểu	Ý nghĩa	Ràng buộc / mặc định
isActive	Boolean	Thuộc tính isActive	@default(true)
createdAt	DateTime	Thời điểm tạo	@default(now())
updatedAt	DateTime	Thời điểm cập nhật	@updatedAt
purchaseReceipts	PurchaseReceipt[]	Tập đối tượng liên quan PurchaseReceipt; trường ORM	—
purchaseReturns	PurchaseReturn[]	Tập đối tượng liên quan PurchaseReturn; trường ORM	—
payments	SupplierPayment[]	Tập đối tượng liên quan SupplierPayment; trường ORM	—
group	SupplierGroup?	Đối tượng liên quan SupplierGroup; trường ORM	@relation(fields: [groupId], references: [id], onDelete: Restrict)

Quy tắc mức model: @@index([name]); @@index([isActive]); @@index([groupId])

A.69. Model SupplierGroup

Miền: Kho và mua hàng. Số trường/quan hệ: 5. Trường liên kết nổi bật: không có khóa ngoại đặt tên theo quy ước.

Bảng A.69: Cấu trúc model SupplierGroup

Trường	Kiểu	Ý nghĩa	Ràng buộc / mặc định
id	Int	Khóa chính của bản ghi	@id @default(autoincrement())
name	String	Tên hiển thị	@unique @db.VarChar(100)
createdAt	DateTime	Thời điểm tạo	@default(now())
updatedAt	DateTime	Thời điểm cập nhật	@updatedAt
suppliers	Supplier[]	Tập đối tượng liên quan Supplier; trường ORM	—

A.70. Model SupplierPayment

Miền: Kho và mua hàng. Số trường/quan hệ: 23. Trường liên kết nổi bật: supplierId, purchaseReceiptId, financialAccountId, createdByUserId, reversedByUserId.

Bảng A.70: Cấu trúc model SupplierPayment

Trường	Kiểu	Ý nghĩa	Ràng buộc / mặc định
id	Int	Khóa chính của bản ghi	@id @default(autoincrement())

Trường	Kiểu	Ý nghĩa	Ràng buộc / mặc định
supplierId	Int	Khóa ngoại đến Supplier.id	—
purchaseReceiptId	Int?	Khóa ngoại đến PurchaseReceipt.id	@unique
financialAccountId	Int?	Khóa ngoại đến FinancialAccount.id	—
amount	Int	Số tiền	—
paymentMethod	PaymentMethod	Thuộc tính paymentMethod	—
status	SupplierPaymentStatus	Trạng thái nghiệp vụ	@default(SUCCESS)
paidAt	DateTime	Mốc thời gian paidAt	@default(now()) @db.DateTime(3)
externalReference	String?	Thuộc tính externalReference	@unique @db.VarChar(120)
idempotencyKey	String?	Khóa chống xử lý yêu cầu lặp	@unique @db.VarChar(128)
requestDigest	String?	Mã băm nội dung yêu cầu	@db.Char(64)
reversalIdempotencyKey	String?	Thuộc tính reversalIdempotencyKey	@unique @db.VarChar(128)
reversalRequestDigest	String?	Thuộc tính reversalRequestDigest	@db.Char(64)
note	String?	Ghi chú	@db.VarChar(500)
createdByUserId	Int?	Mã tham chiếu nghiệp vụ createdByUserId; không khai báo FK	—
createdByName	String?	Thuộc tính createdByName	@db.VarChar(120)
reversedAt	DateTime?	Mốc thời gian reversedAt	@db.DateTime(3)
reversedByUserId	Int?	Mã tham chiếu nghiệp vụ reversedByUserId; không khai báo FK	—
reverseReason	String?	Thuộc tính reverseReason	@db.VarChar(500)
createdAt	DateTime	Thời điểm tạo	@default(now()) @db.DateTime(3)

Trường	Kiểu	Ý nghĩa	Ràng buộc / mặc định
supplier	Supplier	Đối tượng liên quan Supplier; trường ORM	@relation(fields: [supplierId], references: [id], onDelete: Restrict)
purchaseReceipt	PurchaseReceipt?	Đối tượng liên quan PurchaseReceipt; trường ORM	@relation(fields: [purchaseReceiptId], references: [id], onDelete: Restrict)
financialAccount	FinancialAccount?	Đối tượng liên quan FinancialAccount; trường ORM	@relation(fields: [financialAccountId], references: [id], onDelete: Restrict)

Quy tắc mức model: @@index([supplierId, status, paidAt]); @@index([financialAccountId, paidAt])

SỔ QUỸ VÀ TÀI CHÍNH

A.71. Model CashFlowCategory

Miền: Sổ quỹ và tài chính. Số trường/quan hệ: 10. Trường liên kết nổi bật: không có khóa ngoại đặt tên theo quy ước.

Bảng A.71: Cấu trúc model CashFlowCategory

Trường	Kiểu	Ý nghĩa	Ràng buộc / mặc định
id	Int	Khóa chính của bản ghi	@id @default(autoincrement())
code	String	Mã nghiệp vụ	@unique @db.VarChar(40)
name	String	Tên hiển thị	@db.VarChar(120)
direction	CashVoucherDirection	Thuộc tính direction	—
affectsBusinessResultDefault	Boolean	Thuộc tính affectsBusinessResultDefault	@default(false)
isSystem	Boolean	Thuộc tính isSystem	@default(false)
isActive	Boolean	Thuộc tính isActive	@default(true)
createdAt	DateTime	Thời điểm tạo	@default(now()) @db.DateTime(3)
updatedAt	DateTime	Thời điểm cập nhật	@updatedAt @db.DateTime(3)
vouchers	CashVoucher[]	Tập đối tượng liên quan CashVoucher; trường ORM	—

Quy tắc mức model: @@index([direction, isActive]); @@index([isSystem, isActive])

A.72. Model CashVoucher

Miền: Sổ quỹ và tài chính. Số trường/quan hệ: 39. Trường liên kết nổi bật: accountId, categoryId, handlerUserId, counterpartyId, sourceTransactionId, clientRequestId, linkedPurchaseReceiptId.

Bảng A.72: Cấu trúc model CashVoucher

Trường	Kiểu	Ý nghĩa	Ràng buộc / mặc định
id	Int	Khóa chính của bản ghi	@id @default(autoincrement())
code	String	Mã nghiệp vụ	@unique @db.VarChar(40)
direction	CashVoucherDirection	Thuộc tính direction	—
status	CashVoucherStatus	Trạng thái nghiệp vụ	@default(POSTED)
occurredAt	DateTime	Mốc thời gian occurredAt	@db.DateTime(3)
amount	Int	Số tiền	—
accountId	Int	Khóa ngoại đến FinancialAccount.id	—
categoryId	Int	Khóa ngoại đến CashFlowCategory.id	—
paymentMethod	PaymentMethod?	Thuộc tính paymentMethod	—
handlerUserId	Int?	Khóa ngoại đến User.id	—
handlerName	String?	Thuộc tính handlerName	@db.VarChar(120)
counterpartyType	String?	Thuộc tính counterpartyType	@db.VarChar(50)
counterpartyId	Int?	Mã tham chiếu nghiệp vụ counterpartyId; không khai báo FK	—
counterpartyName	String?	Thuộc tính counterpartyName	@db.VarChar(160)
note	String?	Ghi chú	@db.VarChar(1000)
affectsBusinessResult	Boolean	Thuộc tính affectsBusinessResult	@default(false)
sourceType	CashVoucherSourceType	Thuộc tính sourceType	—
sourceTransactionId	Int?	Mã tham chiếu nghiệp vụ sourceTransactionId; không khai báo FK	—
sourceCode	String?	Thuộc tính sourceCode	@db.VarChar(100)

Trường	Kiểu	Ý nghĩa	Ràng buộc / mặc định
sourceKey	String	Khóa duy nhất của nghiệp vụ nguồn	@unique @db.VarChar(191)
clientRequestId	String?	Mã tham chiếu nghiệp vụ clientRequestId; không khai báo FK	@db.VarChar(128)
linkedPurchaseReceiptId	Int?	Khóa ngoại đến PurchaseReceipt.id	—
sourceInvoiceNumber	String?	Thuộc tính sourceInvoiceNumber	@db.VarChar(100)
sourceInvoiceDate	DateTime?	Ngày sourceInvoiceDate	@db.DateTime(3)
reversalOfId	Int?	Khóa ngoại đến CashVoucher.id	@unique
cancelledAt	DateTime?	Mốc thời gian cancelledAt	@db.DateTime(3)
cancelledByUserId	Int?	Khóa ngoại đến User.id	—
cancelReason	String?	Thuộc tính cancelReason	@db.VarChar(500)
createdByUserId	Int	Khóa ngoại đến User.id	—
createdAt	DateTime	Thời điểm tạo	@default(now()) @db.DateTime(3)
updatedAt	DateTime	Thời điểm cập nhật	@updatedAt @db.DateTime(3)
account	FinancialAccount	Đối tượng liên quan FinancialAccount; trường ORM	@relation(fields: [accountId], references: [id], onDelete: Restrict)
category	CashFlowCategory	Đối tượng liên quan CashFlowCategory; trường ORM	@relation(fields: [categoryId], references: [id], onDelete: Restrict)
handler	User?	Đối tượng liên quan User; trường ORM	@relation("CashVoucherHandler", fields: [handlerUserId], references: [id], onDelete: SetNull)
cancelledBy	User?	Đối tượng liên quan User; trường ORM	@relation("CashVoucherCanceller", fields: [cancelledByUserId], references: [id], onDelete: SetNull)
createdBy	User	Đối tượng liên quan User; trường ORM	@relation("CashVoucherCreator", fields: [createdByUserId], references: [id], onDelete: Restrict)
linkedPurchaseReceipt	PurchaseReceipt?	Đối tượng liên quan PurchaseReceipt; trường ORM	@relation(fields: [linkedPurchaseReceiptId], references: [id], onDelete: SetNull)

Trường	Kiểu	Ý nghĩa	Ràng buộc / mặc định
reversalOf	CashVoucher?	Đối tượng liên quan CashVoucher; trường ORM	@relation("CashVoucherReversal", fields: [reversalOfId], references: [id], onDelete: Restrict)
reversal	CashVoucher?	Đối tượng liên quan CashVoucher; trường ORM	@relation("CashVoucherReversal")

Quy tắc mức model: @unique([createdByUserId, clientRequestId]); @index([accountId, occurredAt, id]); @index([categoryId, occurredAt]); @index([sourceType, sourceTransactionId]); @index([createdByUserId, createdAt]); @index([linkedPurchaseReceiptId])

A.73. Model CashbookSetting

Miền: Sổ quỹ và tài chính. Số trường/quan hệ: 6. Trường liên kết nội bật: activatedByUserId.

Bảng A.73: Cấu trúc model CashbookSetting

Trường	Kiểu	Ý nghĩa	Ràng buộc / mặc định
id	Int	Khóa chính của bản ghi	@id @default(1)
activatedAt	DateTime?	Mốc thời gian activatedAt	@db.DateTime(3)
activatedByUserId	Int?	Khóa ngoại đến User.id	—
createdAt	DateTime	Thời điểm tạo	@default(now()) @db.DateTime(3)
updatedAt	DateTime	Thời điểm cập nhật	@updatedAt @db.DateTime(3)
activatedBy	User?	Đối tượng liên quan User; trường ORM	@relation("CashbookActivator", fields: [activatedByUserId], references: [id], onDelete: SetNull)

A.74. Model FinancialAccount

Miền: Sổ quỹ và tài chính. Số trường/quan hệ: 22. Trường liên kết nội bật: không có khóa ngoại đặt tên theo quy ước.

Bảng A.74: Cấu trúc model FinancialAccount

Trường	Kiểu	Ý nghĩa	Ràng buộc / mặc định
id	Int	Khóa chính của bản ghi	@id @default(autoincrement())
code	String	Mã nghiệp vụ	@unique @db.VarChar(40)
name	String	Tên hiển thị	@db.VarChar(120)
type	FinancialAccountType	Thuộc tính type	—
openingBalance	Int	Thuộc tính openingBalance	@default(0)

Trường	Kiểu	Ý nghĩa	Ràng buộc / mặc định
openingAt	DateTime	Mốc thời gian openingAt	@default(now()) @db.DateTime(3)
bankName	String?	Thuộc tính bankName	@db.VarChar(120)
accountNumber	String?	Thuộc tính accountNumber	@db.VarChar(100)
walletProvider	String?	Thuộc tính walletProvider	@db.VarChar(120)
walletIdentifier	String?	Thuộc tính walletIdentifier	@db.VarChar(100)
isDefault	Boolean	Thuộc tính isDefault	@default(false)
isActive	Boolean	Thuộc tính isActive	@default(true)
createdAt	DateTime	Thời điểm tạo	@default(now()) @db.DateTime(3)
updatedAt	DateTime	Thời điểm cập nhật	@updatedAt @db.DateTime(3)
vouchers	CashVoucher[]	Tập đối tượng liên quan CashVoucher; trường ORM	—
reservationDepositTransactions	ReservationDepositTransaction[]	Tập đối tượng liên quan ReservationDepositTransaction; trường ORM	—
orderPaymentTransactions	OrderPaymentTransaction[]	Tập đối tượng liên quan OrderPaymentTransaction; trường ORM	—
orderReturns	OrderReturn[]	Tập đối tượng liên quan OrderReturn; trường ORM	—
purchaseReceipts	PurchaseReceipt[]	Tập đối tượng liên quan PurchaseReceipt; trường ORM	—
purchaseReturns	PurchaseReturn[]	Tập đối tượng liên quan PurchaseReturn; trường ORM	—
supplierPayments	SupplierPayment[]	Tập đối tượng liên quan SupplierPayment; trường ORM	—
employeePayrollPayments	EmployeePayrollPayment[]	Tập đối tượng liên quan EmployeePayrollPayment; trường ORM	—

Quy tắc mức model: @@index([type, isActive, isDefault])

A.75. Model FinancialParty

Miền: Sổ quỹ và tài chính. Số trường/quan hệ: 7. Trường liên kết nổi bật: không có khóa ngoại đặt tên theo quy ước.

Bảng A.75: Cấu trúc model FinancialParty

Trường	Kiểu	Ý nghĩa	Ràng buộc / mặc định
id	Int	Khóa chính của bản ghi	@id @default(autoincrement())
name	String	Tên hiển thị	@db.VarChar(160)
phone	String?	Thuộc tính phone	@db.VarChar(30)
note	String?	Ghi chú	@db.VarChar(500)
isActive	Boolean	Thuộc tính isActive	@default(true)
createdAt	DateTime	Thời điểm tạo	@default(now()) @db.DateTime(3)
updatedAt	DateTime	Thời điểm cập nhật	@updatedAt @db.DateTime(3)

Quy tắc mức model: @@index([name]); @@index([isActive, name])

PHỤ LỤC B: DANH MỤC API

Danh mục tổng hợp các method/path trong tệp *.routes.ts và tiền tố router được mount tại backend/src/app.ts. Đường dẫn dưới đây là đường dẫn đầy đủ; tham số bắt đầu bằng dấu hai chấm được thay bằng giá trị khi gọi API. Phân quyền, request và response phải đối chiếu controller, schema và middleware tương ứng.

Bảng B.1: Số khai báo route theo module

Module	Số route
audit	1
auth	2
cashbook	16
customers	5
attendance-kiosk	1
employee-attendance	9
employee-commissions	14
employee-payroll	11
employee-schedules	10
employee-settings	8
employees	14
inventory	62
menu	13
orders	31
price-lists	6
reports	1
reservations	13
system	5
tables	17
vouchers	7

B.1. Module audit

Router `audit.routes.ts` gồm 1 method/path, gắn tại `/api/audit`. Quyền chi tiết được áp dụng qua middleware của từng route.

Bảng B.2: Các API của module audit

STT	Method	Đường dẫn API đầy đủ
01	GET	<code>/api/audit</code>

B.2. Module auth

Router `auth.routes.ts` gồm 2 method/path, gắn tại `/api/auth`. Quyền chi tiết được áp dụng qua middleware của từng route.

Bảng B.3: Các API của module auth

STT	Method	Đường dẫn API đầy đủ
01	POST	<code>/api/auth/login</code>
02	GET	<code>/api/auth/me</code>

B.3. Module cashbook

Router `cashbook.routes.ts` gồm 16 method/path, gắn tại `/api/cashbook`. Quyền chi tiết được áp dụng qua middleware của từng route.

Bảng B.4: Các API của module cashbook

STT	Method	Đường dẫn API đầy đủ
01	GET	<code>/api/cashbook/settings</code>
02	GET	<code>/api/cashbook/counterparties</code>
03	GET	<code>/api/cashbook/purchase-invoices</code>
04	GET	<code>/api/cashbook/parties</code>
05	POST	<code>/api/cashbook/parties</code>
06	POST	<code>/api/cashbook/accounts</code>
07	PATCH	<code>/api/cashbook/accounts/:id</code>

STT	Method	Đường dẫn API đầy đủ
08	POST	/api/cashbook/categories
09	PATCH	/api/cashbook/categories/:id
10	POST	/api/cashbook/activate
11	GET	/api/cashbook/export
12	GET	/api/cashbook
13	POST	/api/cashbook/vouchers
14	GET	/api/cashbook/vouchers/:id/print
15	GET	/api/cashbook/vouchers/:id
16	POST	/api/cashbook/vouchers/:id/cancel

B.4. Module customers

Router customers.routes.ts gồm 5 method/path, gắn tại /api/customers. Quyền chi tiết được áp dụng qua middleware của từng route.

Bảng B.5: Các API của module customers

STT	Method	Đường dẫn API đầy đủ
01	GET	/api/customers/selectable
02	GET	/api/customers/groups
03	GET	/api/customers
04	POST	/api/customers
05	POST	/api/customers/groups

B.5. Module attendance-kiosk

Router attendance-kiosk.routes.ts gồm 1 method/path, gắn tại /api/attendance-kiosk. Quyền chi tiết được áp dụng qua middleware của từng route.

Bảng B.6: Các API của module employee-attendance

STT	Method	Đường dẫn API đầy đủ
01	POST	/api/attendance-kiosk/punch

B.6. Module employee-attendance

Router employee-attendance.routes.ts gồm 9 method/path, gắn tại /api/employee-attendance. Quyền chi tiết được áp dụng qua middleware của từng route.

Bảng B.7: Các API của module employee-attendance

STT	Method	Đường dẫn API đầy đủ
01	GET	/api/employee-attendance/week
02	GET	/api/employee-attendance/exceptions
03	POST	/api/employee-attendance/sessions/manual
04	PATCH	/api/employee-attendance/sessions/:id
05	POST	/api/employee-attendance/occurrences/:scheduleRuleId/:workDate/absent
06	POST	/api/employee-attendance/dispositions/:id/resolve-conflict
07	GET	/api/employee-attendance/kiosk-sessions
08	POST	/api/employee-attendance/kiosk-sessions
09	POST	/api/employee-attendance/kiosk-sessions/:id/revoke

B.7. Module employee-commissions

Router `employee-commission.routes.ts` gồm 14 method/path, gắn tại `/api/employee-commissions`. Quyền chi tiết được áp dụng qua middleware của từng route.

Bảng B.8: Các API của module employee-commissions

STT	Method	Đường dẫn API đầy đủ
01	GET	<code>/api/employee-commissions/assignees</code>
02	PATCH	<code>/api/employee-commissions/order-items/:id/assignment</code>
03	GET	<code>/api/employee-commissions/workspace</code>
04	GET	<code>/api/employee-commissions/issues</code>
05	GET	<code>/api/employee-commissions/ledger</code>
06	POST	<code>/api/employee-commissions/plans</code>
07	PATCH	<code>/api/employee-commissions/plans/:id</code>
08	POST	<code>/api/employee-commissions/plans/:id/activate</code>
09	POST	<code>/api/employee-commissions/plans/:id/archive</code>
10	POST	<code>/api/employee-commissions/plans/:id/rules</code>
11	POST	<code>/api/employee-commissions/plans/:id/employees</code>
12	POST	<code>/api/employee-commissions/issues/:id/retry</code>
13	POST	<code>/api/employee-commissions/sale-bases/:id/resolutions</code>
14	POST	<code>/api/employee-commissions/order-items/:id/reassign</code>

B.8. Module employee-payroll

Router `employee-payroll.routes.ts` gồm 11 method/path, gắn tại `/api/employee-payrolls`. Quyền chi tiết được áp dụng qua middleware của từng route.

Bảng B.9: Các API của module employee-payroll

STT	Method	Đường dẫn API đầy đủ
01	GET	<code>/api/employee-payrolls</code>

STT	Method	Đường dẫn API đầy đủ
02	POST	/api/employee-payrolls
03	GET	/api/employee-payrolls/:id/export
04	GET	/api/employee-payrolls/:id
05	POST	/api/employee-payrolls/:id/recalculate
06	POST	/api/employee-payrolls/:id/finalize
07	POST	/api/employee-payrolls/:id/cancel
08	POST	/api/employee-payrolls/:id/lines/:lineId/adjustments
09	POST	/api/employee-payrolls/:id/lines/:lineId/adjustments/:adjustmentId/reverse
10	POST	/api/employee-payrolls/:id/lines/:lineId/payments
11	POST	/api/employee-payrolls/:id/lines/:lineId/payments/:paymentId/reverse

B.9. Module employee-schedules

Router `employee-schedules.routes.ts` gồm 10 method/path, gắn tại `/api/employee-schedules`. Quyền chi tiết được áp dụng qua middleware của từng route.

Bảng B.10: Các API của module employee-schedules

STT	Method	Đường dẫn API đầy đủ
01	GET	/api/employee-schedules/week
02	GET	/api/employee-schedules/export
03	GET	/api/employee-schedules/import/template
04	POST	/api/employee-schedules/import/preview
05	POST	/api/employee-schedules/import/commit
06	GET	/api/employee-schedules/shifts
07	POST	/api/employee-schedules
08	POST	/api/employee-schedules/shifts

STT	Method	Đường dẫn API đầy đủ
09	PATCH	/api/employee-schedules/:ruleId
10	DELETE	/api/employee-schedules/:ruleId

B.10. Module employee-settings

Router `employee-settings.routes.ts` gồm 8 method/path, gắn tại `/api/employee-settings`. Quyền chi tiết được áp dụng qua middleware của từng route.

Bảng B.11: Các API của module employee-settings

STT	Method	Đường dẫn API đầy đủ
01	GET	/api/employee-settings
02	GET	/api/employee-settings/holidays
03	POST	/api/employee-settings/attendance-policies
04	POST	/api/employee-settings/payroll-policies
05	POST	/api/employee-settings/workweek-policies
06	POST	/api/employee-settings/holidays
07	PATCH	/api/employee-settings/holidays/:id
08	POST	/api/employee-settings/holidays/:id/archive

B.11. Module employees

Router `employees.routes.ts` gồm 14 method/path, gắn tại `/api/employees`. Quyền chi tiết được áp dụng qua middleware của từng route.

Bảng B.12: Các API của module employees

STT	Method	Đường dẫn API đầy đủ
01	POST	/api/employees/avatar
02	GET	/api/employees/departments
03	POST	/api/employees/departments

STT	Method	Đường dẫn API đầy đủ
04	PATCH	/api/employees/departments/:id
05	GET	/api/employees/job-titles
06	POST	/api/employees/job-titles
07	PATCH	/api/employees/job-titles/:id
08	GET	/api/employees/linkable-users
09	GET	/api/employees
10	POST	/api/employees
11	GET	/api/employees/:id
12	PATCH	/api/employees/:id/status
13	POST	/api/employees/:id/compensations
14	PATCH	/api/employees/:id

B.12. Module inventory

Router `inventory.routes.ts` gồm 62 method/path, gán tại `/api/inventory`. Quyền chi tiết được áp dụng qua middleware của từng route.

Bảng B.13: Các API của module inventory

STT	Method	Đường dẫn API đầy đủ
01	GET	/api/inventory/excel/template
02	POST	/api/inventory/kitchen-waste
03	GET	/api/inventory/low-stock-alerts
04	GET	/api/inventory/catalog
05	GET	/api/inventory/catalog/export
06	GET	/api/inventory/supplier-groups
07	POST	/api/inventory/supplier-groups

STT	Method	Đường dẫn API đầy đủ
08	PATCH	/api/inventory/supplier-groups/:id
09	GET	/api/inventory/suppliers
10	POST	/api/inventory/suppliers
11	GET	/api/inventory/suppliers/export
12	GET	/api/inventory/suppliers/import/template
13	POST	/api/inventory/suppliers/import/preview
14	POST	/api/inventory/suppliers/import/commit
15	GET	/api/inventory/suppliers/:id/receipts
16	POST	/api/inventory/suppliers/:id/payments
17	POST	/api/inventory/supplier-payments/:id/reverse
18	GET	/api/inventory/suppliers/:id
19	PATCH	/api/inventory/suppliers/:id
20	GET	/api/inventory/purchase-receipts
21	POST	/api/inventory/purchase-receipts
22	GET	/api/inventory/purchase-receipts/export
23	POST	/api/inventory/purchase-receipts/import/preview
24	GET	/api/inventory/purchase-receipts/:id
25	PATCH	/api/inventory/purchase-receipts/:id
26	POST	/api/inventory/purchase-receipts/:id/post
27	POST	/api/inventory/purchase-receipts/:id/cancel
28	GET	/api/inventory/purchase-returns
29	POST	/api/inventory/purchase-returns
30	GET	/api/inventory/purchase-returns/export

STT	Method	Đường dẫn API đầy đủ
31	POST	/api/inventory/purchase-returns/import/preview
32	GET	/api/inventory/purchase-returns/:id
33	PATCH	/api/inventory/purchase-returns/:id
34	POST	/api/inventory/purchase-returns/:id/complete
35	POST	/api/inventory/purchase-returns/:id/cancel
36	GET	/api/inventory/checks
37	POST	/api/inventory/checks
38	GET	/api/inventory/checks/export
39	POST	/api/inventory/checks/import/preview
40	GET	/api/inventory/checks/:id
41	PATCH	/api/inventory/checks/:id
42	POST	/api/inventory/checks/:id/balance
43	POST	/api/inventory/checks/:id/cancel
44	GET	/api/inventory/wastes
45	POST	/api/inventory/wastes
46	GET	/api/inventory/wastes/export
47	POST	/api/inventory/wastes/import/preview
48	GET	/api/inventory/wastes/:id
49	PATCH	/api/inventory/wastes/:id
50	POST	/api/inventory/wastes/:id/complete
51	POST	/api/inventory/wastes/:id/cancel
52	GET	/api/inventory/ingredients
53	POST	/api/inventory/ingredients

STT	Method	Đường dẫn API đầy đủ
54	GET	/api/inventory/ingredients/:id
55	PATCH	/api/inventory/ingredients/:id
56	POST	/api/inventory/stock-in
57	GET	/api/inventory/excel/template
58	GET	/api/inventory/excel/export
59	POST	/api/inventory/excel/preview
60	POST	/api/inventory/excel/commit
61	GET	/api/inventory/recipes/:menuItemId
62	PUT	/api/inventory/recipes/:menuItemId

B.13. Module menu

Router menu.routes.ts gồm 13 method/path, gắn tại /api/menu. Quyền chi tiết được áp dụng qua middleware của từng route.

Bảng B.14: Các API của module menu

STT	Method	Đường dẫn API đầy đủ
01	GET	/api/menu
02	GET	/api/menu/export
03	POST	/api/menu/import/preview
04	POST	/api/menu/import/commit
05	POST	/api/menu/categories
06	PATCH	/api/menu/categories/reorder
07	PATCH	/api/menu/categories/:id
08	DELETE	/api/menu/categories/:id
09	POST	/api/menu

STT	Method	Đường dẫn API đầy đủ
10	POST	/api/menu/upload-image
11	PATCH	/api/menu/bulk
12	PATCH	/api/menu/:id
13	PATCH	/api/menu/:id/sold-out

B.14. Module orders

Router orders.routes.ts gồm 31 method/path, gắn tại /api/orders. Quyền chi tiết được áp dụng qua middleware của từng route.

Bảng B.15: Các API của module orders

STT	Method	Đường dẫn API đầy đủ
01	GET	/api/orders/delivery-partner-groups
02	POST	/api/orders/delivery-partner-groups
03	PATCH	/api/orders/delivery-partner-groups/:id
04	GET	/api/orders/delivery-partners/export
05	GET	/api/orders/delivery-partners/import/template
06	POST	/api/orders/delivery-partners/import/preview
07	POST	/api/orders/delivery-partners/import/commit
08	GET	/api/orders/delivery-partners/selectable
09	GET	/api/orders/delivery-partners
10	POST	/api/orders/delivery-partners
11	GET	/api/orders/delivery-partners/:id
12	PATCH	/api/orders/delivery-partners/:id
13	GET	/api/orders/invoices
14	GET	/api/orders/invoices/export

STT	Method	Đường dẫn API đầy đủ
15	GET	/api/orders/invoices/:id
16	GET	/api/orders/returns/candidates
17	GET	/api/orders/returns
18	GET	/api/orders/returns/export
19	GET	/api/orders/returns/:id
20	POST	/api/orders/returns
21	GET	/api/orders/payment-confirmations
22	GET	/api/orders
23	POST	/api/orders/:id/payment-declaration
24	POST	/api/orders/:id/payment/confirm
25	POST	/api/orders/:id/payment/reject
26	POST	/api/orders/:id/pay-later
27	POST	/api/orders
28	PATCH	/api/orders/:id/status
29	POST	/api/orders/:id/pay
30	PATCH	/api/orders/:id/void
31	POST	/api/orders/auto-cancel-expired

B.15. Module price-lists

Router price-list.routes.ts gồm 6 method/path, gắn tại /api/price-lists. Quyền chi tiết được áp dụng qua middleware của từng route.

Bảng B.16: Các API của module price-lists

STT	Method	Đường dẫn API đầy đủ
01	GET	/api/price-lists/general

STT	Method	Đường dẫn API đầy đủ
02	PATCH	/api/price-lists/:priceListId/items/bulk
03	PATCH	/api/price-lists/:priceListId/items/:menuItemId
04	POST	/api/price-lists/:priceListId/import/preview
05	POST	/api/price-lists/:priceListId/import/commit
06	GET	/api/price-lists/:priceListId/export

B.16. Module reports

Router reports.routes.ts gồm 1 method/path, gắn tại /api/reports. Quyền chi tiết được áp dụng qua middleware của từng route.

Bảng B.17: Các API của module reports

STT	Method	Đường dẫn API đầy đủ
01	GET	/api/reports/daily

B.17. Module reservations

Router reservations.routes.ts gồm 13 method/path, gắn tại /api/reservations. Quyền chi tiết được áp dụng qua middleware của từng route.

Bảng B.18: Các API của module reservations

STT	Method	Đường dẫn API đầy đủ
01	POST	/api/reservations
02	GET	/api/reservations/public/:accessToken
03	POST	/api/reservations/public/:accessToken/payment-declaration
04	POST	/api/reservations/public/:accessToken/cancellation-request
05	GET	/api/reservations
06	GET	/api/reservations/:id
07	POST	/api/reservations/:id/deposit/confirm

STT	Method	Đường dẫn API đầy đủ
08	POST	/api/reservations/:id/deposit/reject
09	POST	/api/reservations/:id/deposit/refund
10	POST	/api/reservations/:id/reschedule
11	POST	/api/reservations/:id/no-show
12	POST	/api/reservations/:id/check-in
13	POST	/api/reservations/:id/cancel

B.18. Module system

Router system.routes.ts gồm 5 method/path, gắn tại /api/system. Quyền chi tiết được áp dụng qua middleware của từng route.

Bảng B.19: Các API của module system

STT	Method	Đường dẫn API đầy đủ
01	GET	/api/system/network-info
02	POST	/api/system/test-validation
03	GET	/api/system/test-auth
04	GET	/api/system/test-forbidden
05	GET	/api/system/test-server-error

B.19. Module tables

Router tables.routes.ts gồm 17 method/path, gắn tại /api/tables. Quyền chi tiết được áp dụng qua middleware của từng route.

Bảng B.20: Các API của module tables

STT	Method	Đường dẫn API đầy đủ
01	GET	/api/tables/manage
02	GET	/api/tables/manage/export

STT	Method	Đường dẫn API đầy đủ
03	GET	/api/tables/manage/import/template
04	POST	/api/tables/manage/import/preview
05	POST	/api/tables/manage/import/commit
06	GET	/api/tables/areas
07	POST	/api/tables/areas
08	PATCH	/api/tables/areas/:id
09	POST	/api/tables
10	PATCH	/api/tables/:id
11	GET	/api/tables/public
12	GET	/api/tables/by-number/:tableNumber
13	GET	/api/tables/qr/:token
14	GET	/api/tables
15	GET	/api/tables/:id
16	PATCH	/api/tables/:id/status
17	POST	/api/tables/transfer

B.20. Module vouchers

Router vouchers.routes.ts gồm 7 method/path, gắn tại /api/vouchers. Quyền chi tiết được áp dụng qua middleware của từng route.

Bảng B.21: Các API của module vouchers

STT	Method	Đường dẫn API đầy đủ
01	POST	/api/vouchers/validate
02	GET	/api/vouchers/active
03	GET	/api/vouchers

STT	Method	Đường dẫn API đầy đủ
04	GET	/api/vouchers/:id
05	POST	/api/vouchers
06	PATCH	/api/vouchers/:id
07	DELETE	/api/vouchers/:id

PHỤ LỤC C: KỊCH BẢN KIỂM THỬ VÀ NGHIỆM THU

Các kịch bản là bộ tiêu chí cần thực thi trước nghiệm thu. Cột kết quả mong đợi được thiết kế từ quy tắc nghiệp vụ; chưa được hiểu là tất cả kịch bản đã chạy. Cần ghi ngày chạy, phiên bản mã nguồn, dữ liệu test, log và ảnh vào phiếu nghiệm thu sau khi thực hiện.

Bảng C.1: Ma trận kịch bản kiểm thử

Mã	Tình huống	Đầu ra mong đợi
TC01	Đăng nhập đúng	Nhận phiên và tab đúng vai trò
TC02	Đăng nhập sai mật khẩu	Bị từ chối; không phát JWT
TC03	Truy cập API trái vai trò	HTTP lỗi phân quyền
TC04	Tạo đơn tại bàn	Đơn gắn bàn và vé bếp
TC05	Tạo đơn mang về	Đơn có loại mang về
TC06	Thiếu modifier bắt buộc	Không tạo đơn
TC07	Gửi trùng yêu cầu tạo đơn	Không sinh hai đơn
TC08	Mã QR sai	Không tạo đơn khách
TC09	Món báo hết	POS/khách không đặt món
TC10	Chuyển trạng thái bếp hợp lệ	Trạng thái tăng đúng thứ tự
TC11	Nhảy cóc trạng thái bếp	API từ chối
TC12	Đồng bộ KDS	KDS nhận sự kiện hoặc REST
TC13	Thanh toán hợp lệ	Cập nhật đơn/giao dịch
TC14	Thanh toán lặp	Không ghi nhận hai lần
TC15	Chuyển bàn	Bàn nguồn/đích nhất quán
TC16	Hủy đơn với lý do	Có audit, đơn hủy
TC17	Hủy đơn sai quyền	Bị từ chối
TC18	Voucher còn hiệu lực	Giảm giá đúng điều kiện
TC19	Voucher hết hạn	Không giảm giá
TC20	BOM tiêu hao	Tạo giao dịch trừ kho
TC21	Nhập nguyên liệu	Tăng tồn và ghi lịch sử
TC22	Kiểm kê	Ghi giao dịch điều chỉnh

Mã	Tình huống	Đầu ra mong đợi
TC23	Hủy nguyên liệu bếp	Tồn kho và giá trị hủy cập nhật
TC24	Đặt bàn hợp lệ	Tạo đặt bàn
TC25	Đặt bàn trùng lịch	Thông báo xung đột
TC26	Thêm nhân viên	Hồ sơ được lưu
TC27	Lịch ca chồng nhau	Cảnh báo hoặc từ chối
TC28	Kiosk chấm công	Ghi đúng phiên công
TC29	Kiosk gửi lapse	Không nhân đôi bản ghi
TC30	Bảng lương	Có dòng lương và snapshot
TC31	Thanh toán lương	Đúng tài khoản và giao dịch
TC32	Hoa hồng	Có bút toán theo kế hoạch
TC33	Sổ quỹ thu tiền	Tăng số dư tài khoản
TC34	Sổ quỹ chi tiền	Giảm số dư tài khoản
TC35	Chi vượt số dư	Không ghi phiếu và số dư
TC36	Báo cáo ngày	Tổng hợp theo ngày Việt Nam
TC37	Báo cáo ngày trống	Hiện thị 0/rỗng hợp lý
TC38	Phân trang danh sách	Không mất/nhân bản bản ghi
TC39	Giao diện mobile	Không tràn ngang chức năng chính
TC40	Giao diện desktop	Điều hướng và bảng rõ ràng

C.2. TC01: Đăng nhập đúng

Bảng C.2: Phiếu kiểm thử TC01

Trường	Nội dung
Mục tiêu	Đăng nhập đúng
Điều kiện chuẩn bị	Chạy trên dữ liệu thử nghiệm độc lập; xác nhận quyền phù hợp.
Thao tác	Dùng tài khoản seed hợp lệ
Kết quả mong đợi	Nhận phiên và tab đúng vai trò
Kết quả thực tế	[CẦN GHI KHI NGHIỆM THU]
Bằng chứng	[CẦN ĐÍNH KÈM LOG/ẢNH CHỤP NẾU ÁP DỤNG]

C.3. TC02: Đăng nhập sai mật khẩu

Bảng C.3: Phiếu kiểm thử TC02

Trường	Nội dung
Mục tiêu	Đăng nhập sai mật khẩu
Điều kiện chuẩn bị	Chạy trên dữ liệu thử nghiệm độc lập; xác nhận quyền phù hợp.
Thao tác	Nhập sai mật khẩu
Kết quả mong đợi	Bị từ chối; không phát JWT
Kết quả thực tế	[CẦN GHI KHI NGHIỆM THU]
Bằng chứng	[CẦN ĐÍNH KÈM LOG/ẢNH CHỤP NẾU ÁP DỤNG]

C.4. TC03: Truy cập API trái vai trò

Bảng C.4: Phiếu kiểm thử TC03

Trường	Nội dung
Mục tiêu	Truy cập API trái vai trò
Điều kiện chuẩn bị	Chạy trên dữ liệu thử nghiệm độc lập; xác nhận quyền phù hợp.
Thao tác	CASHIER gọi route ADMIN
Kết quả mong đợi	HTTP lỗi phân quyền
Kết quả thực tế	[CẦN GHI KHI NGHIỆM THU]
Bằng chứng	[CẦN ĐÍNH KÈM LOG/ẢNH CHỤP NẾU ÁP DỤNG]

C.5. TC04: Tạo đơn tại bàn

Bảng C.5: Phiếu kiểm thử TC04

Trường	Nội dung
Mục tiêu	Tạo đơn tại bàn
Điều kiện chuẩn bị	Chạy trên dữ liệu thử nghiệm độc lập; xác nhận quyền phù hợp.
Thao tác	Chọn bàn, món, tùy chọn
Kết quả mong đợi	Đơn gán bàn và vé bếp
Kết quả thực tế	[CẦN GHI KHI NGHIỆM THU]
Bằng chứng	[CẦN ĐÍNH KÈM LOG/ẢNH CHỤP NẾU ÁP DỤNG]

C.6. TC05: Tạo đơn mang về

Bảng C.6: Phiếu kiểm thử TC05

Trường	Nội dung
Mục tiêu	Tạo đơn mang về
Điều kiện chuẩn bị	Chạy trên dữ liệu thử nghiệm độc lập; xác nhận quyền phù hợp.
Thao tác	Không chọn bàn
Kết quả mong đợi	Đơn có loại mang về
Kết quả thực tế	[CẦN GHI KHI NGHIỆM THU]
Bằng chứng	[CẦN ĐÍNH KÈM LOG/ẢNH CHỤP NẾU ÁP DỤNG]

C.7. TC06: Thiếu modifier bắt buộc

Bảng C.7: Phiếu kiểm thử TC06

Trường	Nội dung
Mục tiêu	Thiếu modifier bắt buộc
Điều kiện chuẩn bị	Chạy trên dữ liệu thử nghiệm độc lập; xác nhận quyền phù hợp.
Thao tác	Bỏ tùy chọn yêu cầu
Kết quả mong đợi	Không tạo đơn
Kết quả thực tế	[CẦN GHI KHI NGHIỆM THU]
Bằng chứng	[CẦN ĐÍNH KÈM LOG/ẢNH CHỤP NẾU ÁP DỤNG]

C.8. TC07: Gửi trùng yêu cầu tạo đơn

Bảng C.8: Phiếu kiểm thử TC07

Trường	Nội dung
Mục tiêu	Gửi trùng yêu cầu tạo đơn
Điều kiện chuẩn bị	Chạy trên dữ liệu thử nghiệm độc lập; xác nhận quyền phù hợp.
Thao tác	Lặp khóa idempotency
Kết quả mong đợi	Không sinh hai đơn
Kết quả thực tế	[CẦN GHI KHI NGHIỆM THU]
Bằng chứng	[CẦN ĐÍNH KÈM LOG/ẢNH CHỤP NẾU ÁP DỤNG]

C.9. TC08: Mã QR sai

Bảng C.9: Phiếu kiểm thử TC08

Trường	Nội dung
Mục tiêu	Mã QR sai
Điều kiện chuẩn bị	Chạy trên dữ liệu thử nghiệm độc lập; xác nhận quyền phù hợp.
Thao tác	Thay token bàn
Kết quả mong đợi	Không tạo đơn khách
Kết quả thực tế	[CẦN GHI KHI NGHIỆM THU]
Bằng chứng	[CẦN ĐÍNH KÈM LOG/ẢNH CHỤP NẾU ÁP DỤNG]

C.10. TC09: Món báo hết

Bảng C.10: Phiếu kiểm thử TC09

Trường	Nội dung
Mục tiêu	Món báo hết
Điều kiện chuẩn bị	Chạy trên dữ liệu thử nghiệm độc lập; xác nhận quyền phù hợp.
Thao tác	Bếp ngừng bán món
Kết quả mong đợi	POS/khách không đặt món
Kết quả thực tế	[CẦN GHI KHI NGHIỆM THU]
Bằng chứng	[CẦN ĐÍNH KÈM LOG/ẢNH CHỤP NẾU ÁP DỤNG]

C.11. TC10: Chuyển trạng thái bếp hợp lệ

Bảng C.11: Phiếu kiểm thử TC10

Trường	Nội dung
Mục tiêu	Chuyển trạng thái bếp hợp lệ
Điều kiện chuẩn bị	Chạy trên dữ liệu thử nghiệm độc lập; xác nhận quyền phù hợp.
Thao tác	PENDING → PREPARING → READY
Kết quả mong đợi	Trạng thái tăng đúng thứ tự
Kết quả thực tế	[CẦN GHI KHI NGHIỆM THU]
Bằng chứng	[CẦN ĐÍNH KÈM LOG/ẢNH CHỤP NẾU ÁP DỤNG]

C.12. TC11: Nhảy cóc trạng thái bếp

Bảng C.12: Phiếu kiểm thử TC11

Trường	Nội dung
Mục tiêu	Nhảy cóc trạng thái bếp
Điều kiện chuẩn bị	Chạy trên dữ liệu thử nghiệm độc lập; xác nhận quyền phù hợp.
Thao tác	PENDING → READY trực tiếp
Kết quả mong đợi	API từ chối
Kết quả thực tế	[CẦN GHI KHI NGHIỆM THU]
Bằng chứng	[CẦN ĐÍNH KÈM LOG/ẢNH CHỤP NẾU ÁP DỤNG]

C.13. TC12: Đồng bộ KDS

Bảng C.13: Phiếu kiểm thử TC12

Trường	Nội dung
Mục tiêu	Đồng bộ KDS
Điều kiện chuẩn bị	Chạy trên dữ liệu thử nghiệm độc lập; xác nhận quyền phù hợp.
Thao tác	Tạo đơn từ POS
Kết quả mong đợi	KDS nhận sự kiện hoặc REST
Kết quả thực tế	[CẦN GHI KHI NGHIỆM THU]
Bằng chứng	[CẦN ĐÍNH KÈM LOG/ẢNH CHỤP NẾU ÁP DỤNG]

C.14. TC13: Thanh toán hợp lệ

Bảng C.14: Phiếu kiểm thử TC13

Trường	Nội dung
Mục tiêu	Thanh toán hợp lệ
Điều kiện chuẩn bị	Chạy trên dữ liệu thử nghiệm độc lập; xác nhận quyền phù hợp.
Thao tác	Thanh toán đơn chưa trả
Kết quả mong đợi	Cập nhật đơn/giao dịch
Kết quả thực tế	[CẦN GHI KHI NGHIỆM THU]
Bằng chứng	[CẦN ĐÍNH KÈM LOG/ẢNH CHỤP NẾU ÁP DỤNG]

C.15. TC14: Thanh toán lặp

Bảng C.15: Phiếu kiểm thử TC14

Trường	Nội dung
Mục tiêu	Thanh toán lặp
Điều kiện chuẩn bị	Chạy trên dữ liệu thử nghiệm độc lập; xác nhận quyền phù hợp.
Thao tác	Gửi lần hai cho cùng đơn
Kết quả mong đợi	Không ghi nhận hai lần
Kết quả thực tế	[CẦN GHI KHI NGHIỆM THU]
Bằng chứng	[CẦN ĐÍNH KÈM LOG/ẢNH CHỤP NẾU ÁP DỤNG]

C.16. TC15: Chuyển bàn

Bảng C.16: Phiếu kiểm thử TC15

Trường	Nội dung
Mục tiêu	Chuyển bàn
Điều kiện chuẩn bị	Chạy trên dữ liệu thử nghiệm độc lập; xác nhận quyền phù hợp.
Thao tác	Chuyển đơn chưa trả
Kết quả mong đợi	Bàn nguồn/đích nhất quán
Kết quả thực tế	[CẦN GHI KHI NGHIỆM THU]
Bằng chứng	[CẦN ĐÍNH KÈM LOG/ẢNH CHỤP NẾU ÁP DỤNG]

C.17. TC16: Hủy đơn với lý do

Bảng C.17: Phiếu kiểm thử TC16

Trường	Nội dung
Mục tiêu	Hủy đơn với lý do
Điều kiện chuẩn bị	Chạy trên dữ liệu thử nghiệm độc lập; xác nhận quyền phù hợp.
Thao tác	ADMIN nhập lý do hợp lệ
Kết quả mong đợi	Có audit, đơn hủy
Kết quả thực tế	[CẦN GHI KHI NGHIỆM THU]
Bằng chứng	[CẦN ĐÍNH KÈM LOG/ẢNH CHỤP NẾU ÁP DỤNG]

C.18. TC17: Hủy đơn sai quyền

Bảng C.18: Phiếu kiểm thử TC17

Trường	Nội dung
Mục tiêu	Hủy đơn sai quyền
Điều kiện chuẩn bị	Chạy trên dữ liệu thử nghiệm độc lập; xác nhận quyền phù hợp.
Thao tác	CASHIER gọi API hủy
Kết quả mong đợi	Bị từ chối
Kết quả thực tế	[CẦN GHI KHI NGHIỆM THU]
Bằng chứng	[CẦN ĐÍNH KÈM LOG/ẢNH CHỤP NẾU ÁP DỤNG]

C.19. TC18: Voucher còn hiệu lực

Bảng C.19: Phiếu kiểm thử TC18

Trường	Nội dung
Mục tiêu	Voucher còn hiệu lực
Điều kiện chuẩn bị	Chạy trên dữ liệu thử nghiệm độc lập; xác nhận quyền phù hợp.
Thao tác	Nhập mã đủ điều kiện
Kết quả mong đợi	Giảm giá đúng điều kiện
Kết quả thực tế	[CẦN GHI KHI NGHIỆM THU]
Bằng chứng	[CẦN ĐÍNH KÈM LOG/ẢNH CHỤP NẾU ÁP DỤNG]

C.20. TC19: Voucher hết hạn

Bảng C.20: Phiếu kiểm thử TC19

Trường	Nội dung
Mục tiêu	Voucher hết hạn
Điều kiện chuẩn bị	Chạy trên dữ liệu thử nghiệm độc lập; xác nhận quyền phù hợp.
Thao tác	Nhập mã hết hiệu lực
Kết quả mong đợi	Không giảm giá
Kết quả thực tế	[CẦN GHI KHI NGHIỆM THU]
Bằng chứng	[CẦN ĐÍNH KÈM LOG/ẢNH CHỤP NẾU ÁP DỤNG]

C.21. TC20: BOM tiêu hao

Bảng C.21: Phiếu kiểm thử TC20

Trường	Nội dung
Mục tiêu	BOM tiêu hao
Điều kiện chuẩn bị	Chạy trên dữ liệu thử nghiệm độc lập; xác nhận quyền phù hợp.
Thao tác	Thanh toán món có BOM
Kết quả mong đợi	Tạo giao dịch trừ kho
Kết quả thực tế	[CẦN GHI KHI NGHIỆM THU]
Bằng chứng	[CẦN ĐÍNH KÈM LOG/ẢNH CHỤP NẾU ÁP DỤNG]

C.22. TC21: Nhập nguyên liệu

Bảng C.22: Phiếu kiểm thử TC21

Trường	Nội dung
Mục tiêu	Nhập nguyên liệu
Điều kiện chuẩn bị	Chạy trên dữ liệu thử nghiệm độc lập; xác nhận quyền phù hợp.
Thao tác	Lập phiếu nhập hợp lệ
Kết quả mong đợi	Tăng tồn và ghi lịch sử
Kết quả thực tế	[CẦN GHI KHI NGHIỆM THU]
Bằng chứng	[CẦN ĐÍNH KÈM LOG/ẢNH CHỤP NẾU ÁP DỤNG]

C.23. TC22: Kiểm kê

Bảng C.23: Phiếu kiểm thử TC22

Trường	Nội dung
Mục tiêu	Kiểm kê
Điều kiện chuẩn bị	Chạy trên dữ liệu thử nghiệm độc lập; xác nhận quyền phù hợp.
Thao tác	Chốt chênh lệch
Kết quả mong đợi	Ghi giao dịch điều chỉnh
Kết quả thực tế	[CẦN GHI KHI NGHIỆM THU]
Bằng chứng	[CẦN ĐÍNH KÈM LOG/ẢNH CHỤP NẾU ÁP DỤNG]

C.24. TC23: Hủy nguyên liệu bếp

Bảng C.24: Phiếu kiểm thử TC23

Trường	Nội dung
Mục tiêu	Hủy nguyên liệu bếp
Điều kiện chuẩn bị	Chạy trên dữ liệu thử nghiệm độc lập; xác nhận quyền phù hợp.
Thao tác	Ghi nhận hủy có số lượng
Kết quả mong đợi	Tồn kho và giá trị hủy cập nhật
Kết quả thực tế	[CẦN GHI KHI NGHIỆM THU]
Bằng chứng	[CẦN ĐÍNH KÈM LOG/ẢNH CHỤP NẾU ÁP DỤNG]

C.25. TC24: Đặt bàn hợp lệ

Bảng C.25: Phiếu kiểm thử TC24

Trường	Nội dung
Mục tiêu	Đặt bàn hợp lệ
Điều kiện chuẩn bị	Chạy trên dữ liệu thử nghiệm độc lập; xác nhận quyền phù hợp.
Thao tác	Chọn ngày/giờ và thông tin khách
Kết quả mong đợi	Tạo đặt bàn
Kết quả thực tế	[CẦN GHI KHI NGHIỆM THU]
Bằng chứng	[CẦN ĐÍNH KÈM LOG/ẢNH CHỤP NẾU ÁP DỤNG]

C.26. TC25: Đặt bàn trùng lịch

Bảng C.26: Phiếu kiểm thử TC25

Trường	Nội dung
Mục tiêu	Đặt bàn trùng lịch
Điều kiện chuẩn bị	Chạy trên dữ liệu thử nghiệm độc lập; xác nhận quyền phù hợp.
Thao tác	Chọn thời điểm không khả dụng
Kết quả mong đợi	Thông báo xung đột
Kết quả thực tế	[CẦN GHI KHI NGHIỆM THU]
Bằng chứng	[CẦN ĐÍNH KÈM LOG/ẢNH CHỤP NẾU ÁP DỤNG]

C.27. TC26: Thêm nhân viên

Bảng C.27: Phiếu kiểm thử TC26

Trường	Nội dung
Mục tiêu	Thêm nhân viên
Điều kiện chuẩn bị	Chạy trên dữ liệu thử nghiệm độc lập; xác nhận quyền phù hợp.
Thao tác	ADMIN tạo hồ sơ hợp lệ
Kết quả mong đợi	Hồ sơ được lưu
Kết quả thực tế	[CẦN GHI KHI NGHIỆM THU]
Bằng chứng	[CẦN ĐÍNH KÈM LOG/ẢNH CHỤP NẾU ÁP DỤNG]

C.28. TC27: Lịch ca chồng nhau

Bảng C.28: Phiếu kiểm thử TC27

Trường	Nội dung
Mục tiêu	Lịch ca chồng nhau
Điều kiện chuẩn bị	Chạy trên dữ liệu thử nghiệm độc lập; xác nhận quyền phù hợp.
Thao tác	Gán hai ca trùng
Kết quả mong đợi	Cảnh báo hoặc từ chối
Kết quả thực tế	[CẦN GHI KHI NGHIỆM THU]
Bằng chứng	[CẦN ĐÍNH KÈM LOG/ẢNH CHỤP NẾU ÁP DỤNG]

C.29. TC28: Kiosk chấm công

Bảng C.29: Phiếu kiểm thử TC28

Trường	Nội dung
Mục tiêu	Kiosk chấm công
Điều kiện chuẩn bị	Chạy trên dữ liệu thử nghiệm độc lập; xác nhận quyền phù hợp.
Thao tác	Nhân viên thao tác vào/ra
Kết quả mong đợi	Ghi đúng phiên công
Kết quả thực tế	[CẦN GHI KHI NGHIỆM THU]
Bằng chứng	[CẦN ĐÍNH KÈM LOG/ẢNH CHỤP NẾU ÁP DỤNG]

C.30. TC29: Kiosk gửi lậ

Bảng C.30: Phiếu kiểm thử TC29

Trường	Nội dung
Mục tiêu	Kiosk gửi lậ
Điều kiện chuẩn bị	Chạy trên dữ liệu thử nghiệm độc lập; xác nhận quyền phù hợp.
Thao tác	Lậ thao tác cùng khóa
Kết quả mong đợi	Không nhân đôi bản ghi
Kết quả thực tế	[CẦN GHI KHI NGHIỆM THU]
Bằng chứng	[CẦN ĐÍNH KÈM LOG/ẢNH CHỤP NẾU ÁP DỤNG]

C.31. TC30: Bảng lương

Bảng C.31: Phiếu kiểm thử TC30

Trường	Nội dung
Mục tiêu	Bảng lương
Điều kiện chuẩn bị	Chạy trên dữ liệu thử nghiệm độc lập; xác nhận quyền phù hợp.
Thao tác	Tính kỳ có dữ liệu công
Kết quả mong đợi	Có dòng lương và snapshot
Kết quả thực tế	[CẦN GHI KHI NGHIỆM THU]
Bằng chứng	[CẦN ĐÍNH KÈM LOG/ẢNH CHỤP NẾU ÁP DỤNG]

C.32. TC31: Thanh toán lương

Bảng C.32: Phiếu kiểm thử TC31

Trường	Nội dung
Mục tiêu	Thanh toán lương
Điều kiện chuẩn bị	Chạy trên dữ liệu thử nghiệm độc lập; xác nhận quyền phù hợp.
Thao tác	Chi từ tài khoản đã chọn
Kết quả mong đợi	Đúng tài khoản và giao dịch
Kết quả thực tế	[CẦN GHI KHI NGHIỆM THU]
Bằng chứng	[CẦN ĐÍNH KÈM LOG/ẢNH CHỤP NẾU ÁP DỤNG]

C.33. TC32: Hoa hồng

Bảng C.33: Phiếu kiểm thử TC32

Trường	Nội dung
Mục tiêu	Hoa hồng
Điều kiện chuẩn bị	Chạy trên dữ liệu thử nghiệm độc lập; xác nhận quyền phù hợp.
Thao tác	Đơn đủ quy tắc
Kết quả mong đợi	Có bút toán theo kế hoạch
Kết quả thực tế	[CẦN GHI KHI NGHIỆM THU]
Bằng chứng	[CẦN ĐÍNH KÈM LOG/ẢNH CHỤP NẾU ÁP DỤNG]

C.34. TC33: Sổ quỹ thu tiền

Bảng C.34: Phiếu kiểm thử TC33

Trường	Nội dung
Mục tiêu	Sổ quỹ thu tiền
Điều kiện chuẩn bị	Chạy trên dữ liệu thử nghiệm độc lập; xác nhận quyền phù hợp.
Thao tác	Tạo phiếu thu
Kết quả mong đợi	Tăng số dư tài khoản
Kết quả thực tế	[CẦN GHI KHI NGHIỆM THU]
Bằng chứng	[CẦN ĐÍNH KÈM LOG/ẢNH CHỤP NẾU ÁP DỤNG]

C.35. TC34: Sổ quỹ chi tiền

Bảng C.35: Phiếu kiểm thử TC34

Trường	Nội dung
Mục tiêu	Sổ quỹ chi tiền
Điều kiện chuẩn bị	Chạy trên dữ liệu thử nghiệm độc lập; xác nhận quyền phù hợp.
Thao tác	Tạo phiếu chi hợp lệ
Kết quả mong đợi	Giảm số dư tài khoản
Kết quả thực tế	[CẦN GHI KHI NGHIỆM THU]
Bằng chứng	[CẦN ĐÍNH KÈM LOG/ẢNH CHỤP NẾU ÁP DỤNG]

C.36. TC35: Chi vượt số dư

Bảng C.36: Phiếu kiểm thử TC35

Trường	Nội dung
Mục tiêu	Chi vượt số dư
Điều kiện chuẩn bị	Chạy trên dữ liệu thử nghiệm độc lập; xác nhận quyền phù hợp.
Thao tác	Tạo phiếu chi vượt số dư
Kết quả mong đợi	Không ghi phiếu và số dư
Kết quả thực tế	[CẦN GHI KHI NGHIỆM THU]
Bằng chứng	[CẦN ĐÍNH KÈM LOG/ẢNH CHỤP NẾU ÁP DỤNG]

C.37. TC36: Báo cáo ngày

Bảng C.37: Phiếu kiểm thử TC36

Trường	Nội dung
Mục tiêu	Báo cáo ngày
Điều kiện chuẩn bị	Chạy trên dữ liệu thử nghiệm độc lập; xác nhận quyền phù hợp.
Thao tác	Chọn ngày có đơn hoàn tất
Kết quả mong đợi	Tổng hợp theo ngày Việt Nam
Kết quả thực tế	[CẦN GHI KHI NGHIỆM THU]
Bằng chứng	[CẦN ĐÍNH KÈM LOG/ẢNH CHỤP NẾU ÁP DỤNG]

C.38. TC37: Báo cáo ngày trống

Bảng C.38: Phiếu kiểm thử TC37

Trường	Nội dung
Mục tiêu	Báo cáo ngày trống
Điều kiện chuẩn bị	Chạy trên dữ liệu thử nghiệm độc lập; xác nhận quyền phù hợp.
Thao tác	Chọn ngày không có dữ liệu
Kết quả mong đợi	Hiển thị 0/rỗng hợp lý
Kết quả thực tế	[CẦN GHI KHI NGHIỆM THU]
Bằng chứng	[CẦN ĐÍNH KÈM LOG/ẢNH CHỤP NẾU ÁP DỤNG]

C.39. TC38: Phân trang danh sách

Bảng C.39: Phiếu kiểm thử TC38

Trường	Nội dung
Mục tiêu	Phân trang danh sách
Điều kiện chuẩn bị	Chạy trên dữ liệu thử nghiệm độc lập; xác nhận quyền phù hợp.
Thao tác	Tạo nhiều bản ghi
Kết quả mong đợi	Không mất/nhân bản bản ghi
Kết quả thực tế	[CẦN GHI KHI NGHIỆM THU]
Bằng chứng	[CẦN ĐÍNH KÈM LOG/ẢNH CHỤP NẾU ÁP DỤNG]

C.40. TC39: Giao diện mobile

Bảng C.40: Phiếu kiểm thử TC39

Trường	Nội dung
Mục tiêu	Giao diện mobile
Điều kiện chuẩn bị	Chạy trên dữ liệu thử nghiệm độc lập; xác nhận quyền phù hợp.
Thao tác	Viewport 390×844
Kết quả mong đợi	Không tràn ngang chức năng chính
Kết quả thực tế	[CẦN GHI KHI NGHIỆM THU]
Bằng chứng	[CẦN ĐÍNH KÈM LOG/ẢNH CHỤP NẾU ÁP DỤNG]

C.41. TC40: Giao diện desktop

Bảng C.41: Phiếu kiểm thử TC40

Trường	Nội dung
Mục tiêu	Giao diện desktop
Điều kiện chuẩn bị	Chạy trên dữ liệu thử nghiệm độc lập; xác nhận quyền phù hợp.
Thao tác	Viewport 1440×900
Kết quả mong đợi	Điều hướng và bảng rõ ràng
Kết quả thực tế	[CẦN GHI KHI NGHIỆM THU]
Bằng chứng	[CẦN ĐÍNH KÈM LOG/ẢNH CHỤP NẾU ÁP DỤNG]

PHỤ LỤC D: DANH SÁCH ẢNH CẦN BỔ SUNG

Bổ sung ảnh tại 11 vị trí ở Chương 4 theo bảng dưới đây. Dùng bản chạy thực tế và dữ liệu thử nghiệm; ghi nhận cả trạng thái thành công và lỗi có ý nghĩa.

Bảng D.1: Checklist ảnh chụp nghiệm thu

Vị trí hình	Màn hình	Nội dung cần bổ sung	Trạng thái
4.1	Đăng nhập và điều hướng ba vai trò	Đăng nhập; tab CASHIER, KITCHEN, ADMIN	Cần bổ sung
4.2	POS	Giỏ hàng, tùy chọn món và xác nhận đơn	Cần bổ sung
4.3	KDS	Vé chờ, đang chế biến, sẵn sàng	Cần bổ sung
4.4	Gọi món QR	Thực đơn khách, giỏ hàng, trạng thái đơn	Cần bổ sung
4.5	Bàn và đặt bàn	Sơ đồ bàn; danh sách, chi tiết đặt bàn	Cần bổ sung
4.6	Thực đơn và giá	Danh mục, món, bảng giá, ưu đãi	Cần bổ sung
4.7	Kho và định lượng	Nguyên liệu, BOM, phiếu nhập, kiểm kê	Cần bổ sung
4.8	Khách hàng và giao hàng	Hồ sơ khách, nhóm khách, đối tác giao hàng	Cần bổ sung
4.9	Nhân sự	Hồ sơ, lịch ca, công, lương, hoa hồng	Cần bổ sung
4.10	Sổ quỹ	Tài khoản, phiếu thu, phiếu chi	Cần bổ sung
4.11	Báo cáo và nhật ký	Dashboard ngày và thao tác kiểm toán	Cần bổ sung

D.1. Hướng dẫn bổ sung và cập nhật tự động

Chèn ảnh phía trên Caption tương ứng ở Chương 4; thay dòng ghi chú bằng ảnh thật và xóa cụm [chưa bổ sung ảnh]. Giữ trường SEQ trong Caption. Với hình mới, dùng References → Insert Caption và chọn nhãn Hình hoặc Bảng.

Nhấn Ctrl+A → F9, chọn cập nhật toàn bộ mục lục rồi lưu. Các bảng đã có đầy đủ; cần bổ sung ảnh giao diện và ghi kết quả thực tế, log hoặc ảnh minh chứng cho các phiếu kiểm thử ở Phụ lục C.